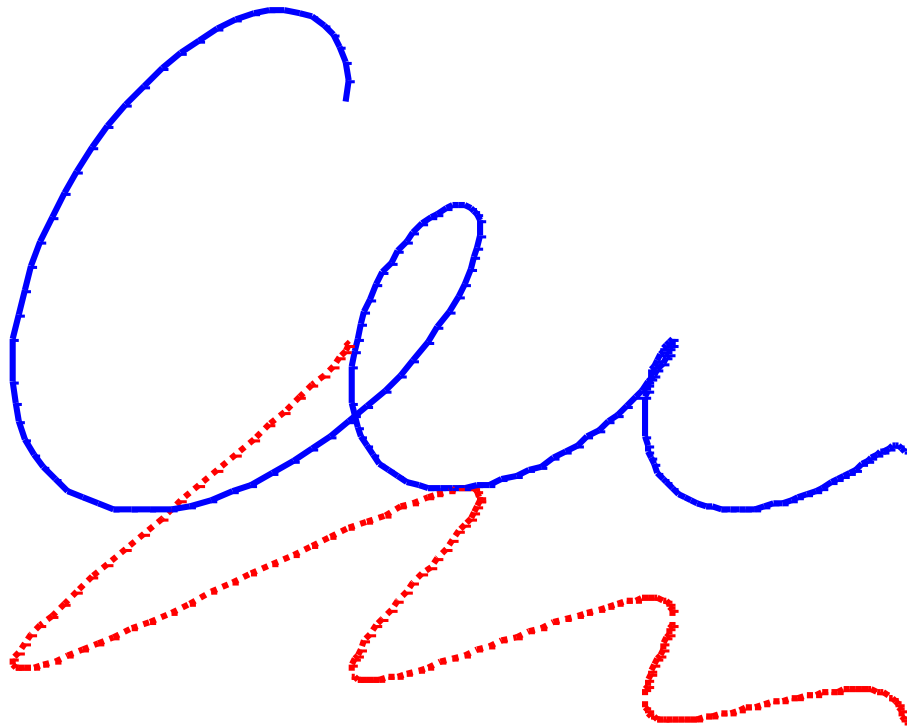




Systemtheorie Teil A

- Zeitkontinuierliche Signale und Systeme -
Musterlösungen

Manfred Strohrmann
Urban Brunner



Hochschule Karlsruhe
Technik und Wirtschaft
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Näher dran.

1	Inhalt.....	2
2	Musterlösung – Zeitkontinuierliche Signale	4
2.1	Geschlossene Darstellung stückweise definierter Funktionen	4
2.2	Verallgemeinerte Ableitung.....	5
2.3	Rechnen mit Sprungfunktionen	5
2.4	Umwandlung von Winkelfunktionen.....	6
2.5	Darstellung abschnittsweise definierter Funktionen	7
2.6	Näherung einer Rechteckfunktion durch abschnittsweise definierte Funktionen.....	7
2.7	Komplexe Exponentialfunktion	8
2.8	Umrechnen komplexer Exponentialfunktionen	8
2.9	Darstellung und Integration von Signalen mit Sprüngen	9
3	Musterlösungen – Zeitkontinuierliche Systeme im Zeitbereich. 10	
3.1	Nachweis der Linearität	10
3.2	Prüfung der Linearität eines Systems mit Gleitreibung	10
3.3	Systemantwort eines RL-Netzwerks.....	11
3.4	Aufheizvorgang eines Transistors	13
3.5	Einschwingverhalten eines Feder-Masse-Systems.....	15
3.6	Lineare Differentialgleichungen und Übergangsbedingungen	17
3.7	Faltung von Signalen	22
3.8	Grafische Faltung von Signalen.....	22
3.9	Berechnung des Ausgangssignals durch Faltung	23
3.10	Stabilitätsbewertung linearer, zeitinvarianter Systeme.....	24
3.11	Beschreibung von Systemen mit Blockschaltbildern	24
4	Musterlösungen – Laplace-Transformation zeitkontinuierlicher Signale	25
4.1	Berechnung der Laplace-Transformierten über die Definitionsgleichung	25
4.2	Laplace-Transformierte geometrischer Signale.....	25
4.3	Laplace-Transformierte einer abklingenden Schwingung	26
4.4	Laplace-Transformierte einer stückweise definierten Funktion	27
4.5	Approximation einer Rechteckfunktion über Grenzwertbetrachtungen	28
4.6	Rücktransformation in Zeitbereich	30
4.7	Impuls- und Sprungantwort im Zeit- und Laplace-Bereich	32
4.8	Interpretation von Laplace-Transformierten	32
5	Musterlösungen – Systeme im Laplace-Bereich.....	34
5.1	Lösen einer homogenen linearen Differentialgleichung	34
5.2	Lösen einer linearen Differentialgleichung mit der Laplace-Transformation	35
5.3	Ausgangssignal eines RC-Glieds bei Anregung mit rechteckförmigem Signal	36
5.4	Impuls- und Sprungantwort eines Systems	36
5.5	Impuls- und Sprungantwort eines zusammengesetzten Systems.....	38
5.6	Umschaltverhalten einer RLC-Schaltung	39
5.7	Einschwingverhalten einer Piezo-Keramik	40
5.8	Auswertung kapazitiver Sensoren	42
5.9	Operationsverstärker mit RC-Beschaltung	43

6	Musterlösungen – Spektrum von Signalen	46
6.1	Approximation eines periodischen Signals mit einer Fourier-Reihe.....	46
6.2	Fourier-Transformation geometrischer Signale.....	47
6.3	Fourier-Transformation einer zeitlich begrenzten harmonischen Schwingung	48
6.4	Bestimmung des Spektrums eines Signals über Rechenregeln	49
6.5	Betrag und Phase der Fourier-Transformierten	49
6.6	Inverse Fourier-Transformation	50
6.7	Inverse Fourier-Transformation mit einer abschnittsweise definierten Funktion.....	51
6.8	Zusammenhang Fourier-Reihe und Fourier-Transformation	52
6.9	Unschärfeprinzip der Fourier-Transformation	53
6.10	Spektrum der periodischen Impulsfunktion	55
6.11	Bestimmung des Klirrfaktors eines Messsystems.....	55
6.12	Spektrum des Gauß-Impulses.....	56
7	Musterlösungen – Frequenzgang von Systemen	57
7.1	Berechnung des Frequenzgangs	57
7.2	Amplitudengang und Filtereigenschaften	57
7.3	Analyse eines Frequenzganges	58
7.4	Spektrum und Impulsantwort.....	60
7.5	Frequenzgang eines stabilen Systems	61
7.6	Parametrisierung eines Systems.....	62
7.7	Anpassung eines Tastkopfs	63
7.8	Frequenzgang eines Filters	65
7.9	RLC-Schaltung mit periodischer Anregung	67
8	Musterlösungen – Grundlagen des Filterentwurfs	70
8.1	Entwurf eines passiven Filters mit kritischer Dämpfung.....	70
8.2	Entwurf eines aktiven Bessel-Tiefpasses.....	71
8.3	Entwurf eines Butterworth-Tiefpasses.....	72
8.4	Vergleich passiver Filter	73
8.5	Entwurf und Implementierung eines aktiven Butterworth-Hochpasses.....	76
8.6	Transformation passiver RLC-Filter	77
9	Musterlösungen – Übertragungsglieder der Regelungstechnik	81
9.1	Parallelschaltung zweier Übertragungsglieder	81
9.2	Reihenschaltung zweier Übertragungsglieder.....	82
9.3	Analyse eines Systems	83
9.4	Vereinfachen eines Strukturbilds.....	85
9.5	Differentialgleichung und Strukturbild.....	86
9.6	Bode-Diagramm einer Operationsverstärkerschaltung	87
9.7	Parameteridentifikation für ein PT2-Glied	89
9.8	Kenngrößen eines PT2-Glieds im periodischen Fall.....	91
9.9	Analyse eines Feder-Masse-Dämpfer-Systems.....	92

2 Musterlösung – Zeitkontinuierliche Signale

2.1 Geschlossene Darstellung stückweise definierter Funktionen

a) Darstellung der Funktionen mit Sprungfunktionen

$$x_A(t) = (t-2) \cdot \sigma(t-2) - 4 \cdot \sigma(t-4) - (t-6) \cdot \sigma(t-6)$$

Ableitung unter Berücksichtigung der Produktregel.

$$\begin{aligned} \frac{dx_A}{dt} &= (t-2) \cdot \delta(t-2) + \sigma(t-2) - 4 \cdot \delta(t-4) - (t-6) \cdot \delta(t-6) - \sigma(t-6) \\ &= \sigma(t-2) - 4 \cdot \delta(t-4) - \sigma(t-6) \end{aligned}$$

b) Darstellung der Funktionen mit Sprungfunktionen

$$x_B(t) = \sigma(t-2) + \sigma(t-4) - \sigma(t-6) - \sigma(t-8)$$

Ableitung unter Berücksichtigung der Produktregel.

$$\frac{dx_B}{dt} = \delta(t-2) + \delta(t-4) - \delta(t-6) - \delta(t-8)$$

c) Darstellung der Funktionen mit Sprungfunktionen

$$x_C(t) = -2 \cdot \sigma(t-1) + 2 \cdot \sigma(t-3) + (t-4) \cdot \sigma(t-4) - (t-6) \cdot \sigma(t-6) - 2 \cdot \sigma(t-6)$$

Ableitung unter Berücksichtigung der Produktregel.

$$\begin{aligned} \frac{dx_C}{dt} &= -2 \cdot \delta(t-1) + 2 \cdot \delta(t-3) + (t-4) \cdot \delta(t-4) + \sigma(t-4) - (t-6) \cdot \delta(t-6) - \sigma(t-6) - 2 \cdot \delta(t-6) \\ &= -2 \cdot \delta(t-1) + 2 \cdot \delta(t-3) + \sigma(t-4) - \sigma(t-6) - 2 \cdot \delta(t-6) \end{aligned}$$

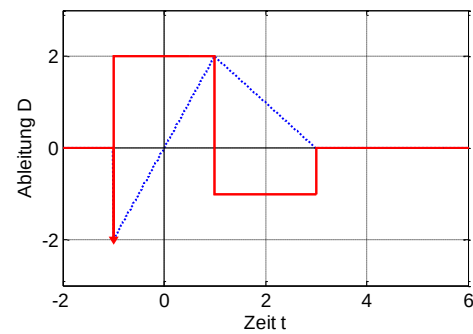
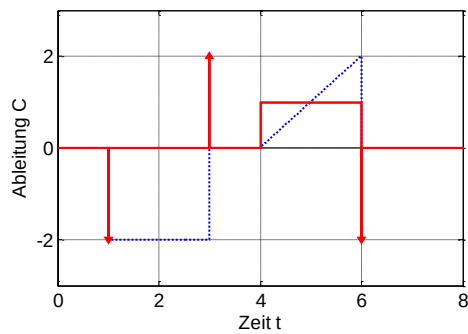
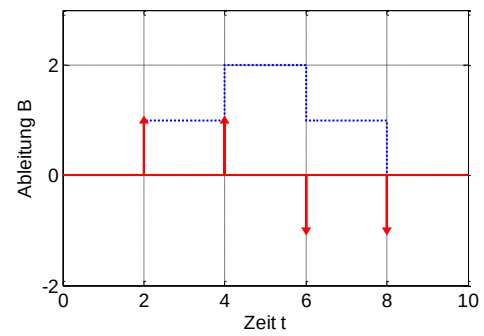
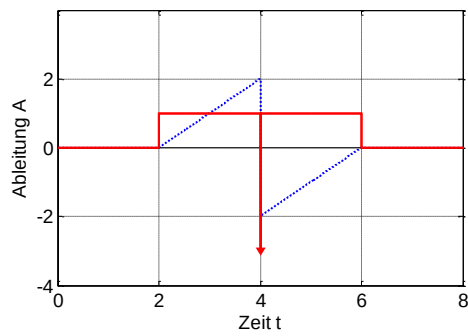
d) Darstellung der Funktionen mit Sprungfunktionen

$$x_D(t) = 2 \cdot (t+1) \cdot \sigma(t+1) - 2 \cdot \sigma(t+1) - 3 \cdot (t-1) \cdot \sigma(t-1) + (t-3) \cdot \sigma(t-3)$$

Ableitung unter Berücksichtigung der Produktregel.

$$\begin{aligned} \frac{dx_D}{dt} &= 2 \cdot (t+1) \cdot \delta(t+1) + 2 \cdot \sigma(t+1) - 2 \cdot \delta(t+1) - 3 \cdot (t-1) \cdot \delta(t-1) - 3 \cdot \sigma(t-1) + (t-3) \cdot \delta(t-3) + \sigma(t-3) \\ &= 2 \cdot \sigma(t+1) - 2 \cdot \delta(t+1) - 3 \cdot \sigma(t-1) + \sigma(t-3) \end{aligned}$$

Die Ableitungen der Signale $x_A(t) \dots x_D(t)$ ist in folgender Abbildung rot eingezeichnet.



2.2 Verallgemeinerte Ableitung

a) Die Ableitung der kausalen Exponentialfunktion kann als Produkt von zwei Zeitfunktionen aufgefasst werden. Mit der Produktregel ergibt sich

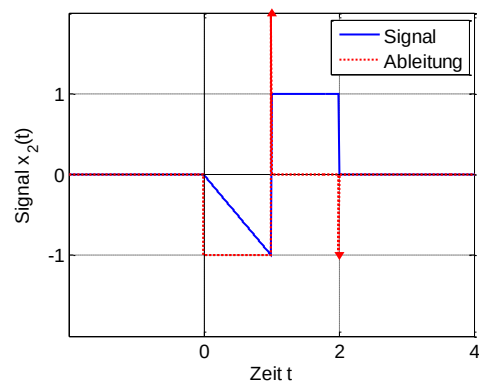
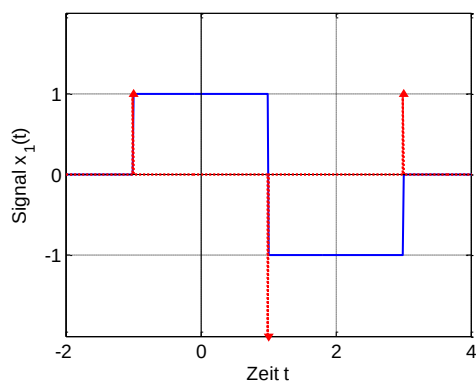
$$\frac{dx}{dt} = -e^{-t} \cdot \sigma(t) + e^{-t} \cdot \delta(t)$$

b) Die gestauchte Sprungfunktion wird nach der Kettenregel abgeleitet

$$\frac{dx}{dt} = a \cdot \delta(a \cdot t)$$

2.3 Rechnen mit Sprungfunktionen

a) Skizze der Signale und ihrer Ableitungen



b) Berechnung der Ableitungen

Für die Funktion x_1 kann die Ableitung direkt angegeben werden:

$$\frac{dx_1}{dt} = \delta(t+1) - 2 \cdot \delta(t-1) + \delta(t-3)$$

Für die Funktion x_2 wird zunächst eine Umformung durchgeführt, um auf Ausdrücke der Form $(t-t_0) \cdot \sigma(t-t_0)$ zu kommen.

$$x_2(t) = (t+1) \cdot \sigma(t-1) - t \cdot \sigma(t) - \sigma(t-2) = 2 \cdot \sigma(t-1) + (t-1) \cdot \sigma(t-1) - t \cdot \sigma(t) - \sigma(t-2)$$

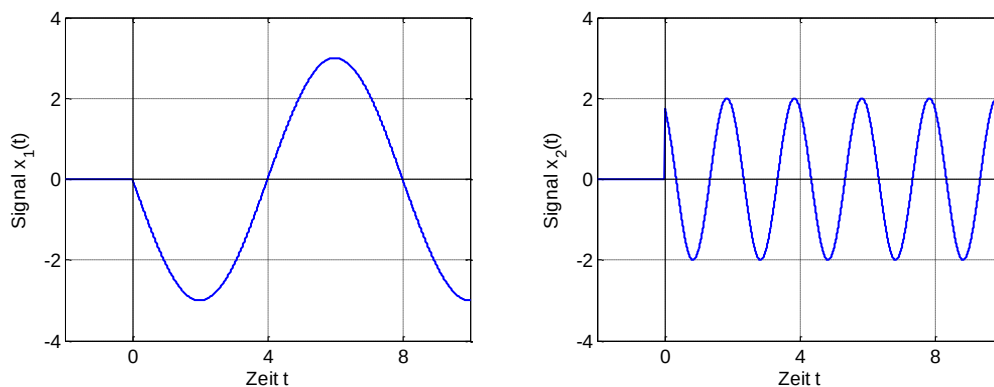
Damit ergibt sich die Ableitung

$$\begin{aligned} \frac{dx_2}{dt} &= 2 \cdot \delta(t-1) + (t-1) \cdot \delta(t-1) + \sigma(t-1) - t \cdot \delta(t) - \sigma(t) - \delta(t-2) \\ &= 2 \cdot \delta(t-1) + \sigma(t-1) - \sigma(t) - \delta(t-2) \end{aligned}$$

Die Lösungen aus a) und b) sind erwartungsgemäß identisch.

2.4 Umwandlung von Winkelfunktionen

a) Grafische Darstellung der Funktionen



Darstellung der Signale als Summe von Winkelfunktionen ohne Nullphasenwinkel

$$\begin{aligned} x_1(t) &= 3 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{4} \cdot t - \pi\right) \cdot \sigma(t) = 3 \cdot \left(\sin\left(\frac{\pi}{4} \cdot t\right) \cdot \cos(\pi) - \cos\left(\frac{\pi}{4} \cdot t\right) \cdot \sin(\pi)\right) \cdot \sigma(t) \\ &= -3 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{4} \cdot t\right) \cdot \sigma(t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2(t) &= 2 \cdot \cos(\pi \cdot t + 0.5) \cdot \sigma(t) = 2 \cdot (\cos(\pi \cdot t) \cdot \cos(0.5) - \sin(\pi \cdot t) \cdot \sin(0.5)) \cdot \sigma(t) \\ &= (1.755 \cdot \cos(\pi \cdot t) - 0.959 \cdot \sin(\pi \cdot t)) \cdot \sigma(t) \end{aligned}$$

b) Darstellung der Signale als Summe komplexe Exponentialfunktionen

$$x_1(t) = 3 \cdot \sin(0.25 \cdot \pi \cdot t - \pi) \cdot \sigma(t) = \frac{3}{2 \cdot j} \cdot (e^{j(0.25 \cdot \pi \cdot t - \pi)} - e^{-j(0.25 \cdot \pi \cdot t - \pi)}) \cdot \sigma(t) = \frac{3}{2 \cdot j} \cdot (e^{-j0.25 \cdot \pi \cdot t} - e^{j0.25 \cdot \pi \cdot t}) \cdot \sigma(t)$$

$$x_2(t) = 2 \cdot \cos(\pi \cdot t + 0.5) \cdot \sigma(t) = \frac{2}{2} \cdot (e^{j(\pi \cdot t + 0.5)} + e^{-j(\pi \cdot t + 0.5)}) \cdot \sigma(t) = (e^{j(\pi \cdot t + 0.5)} + e^{-j(\pi \cdot t + 0.5)}) \cdot \sigma(t)$$

2.5 Darstellung abschnittsweise definierter Funktionen

Die abschnittsweise definierte Funktion kann beschrieben werden als

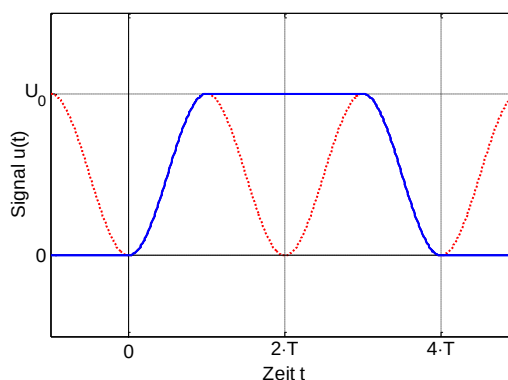
$$x(t) = \cos\left(\frac{\pi}{T} \cdot t\right) \cdot (\sigma(t) - \sigma(t - 3 \cdot T)) = \cos\left(\frac{\pi}{T} \cdot t\right) \cdot \sigma(t) - \cos\left(\frac{\pi}{T} \cdot t\right) \cdot \sigma(t - 3 \cdot T)$$

Bei der Laplace- und Fourier-Transformation ist es wichtig, dass alle Funktionen innerhalb eines Produktes dasselbe Zeitargument aufweisen. Wegen der Periodizität der Kosinusfunktion kann der Ausdruck umgeformt werden zu

$$\begin{aligned} x(t) &= \cos\left(\frac{\pi}{T} \cdot t\right) \cdot \sigma(t) - \cos\left(\frac{\pi}{T} \cdot t\right) \cdot \sigma(t - 3 \cdot T) \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{T} \cdot t\right) \cdot \sigma(t) - \cos\left(\frac{\pi}{T} \cdot (t - 3 \cdot T) + 3 \cdot \pi\right) \cdot \sigma(t - 3 \cdot T) \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{T} \cdot t\right) \cdot \sigma(t) + \cos\left(\frac{\pi}{T} \cdot (t - 3 \cdot T)\right) \cdot \sigma(t - 3 \cdot T) \end{aligned}$$

2.6 Näherung einer Rechteckfunktion durch abschnittsweise definierte Funktionen

a) Die Funktion kann als Approximation einer Rechteckfunktion aufgefasst werden, die Funktion ist in dem folgenden Bild dargestellt.



b) Das abschnittsweise definierte Signal $u(t)$ kann mit Sprungfunktionen dargestellt werden als

$$\begin{aligned} u(t) &= \frac{1}{2} \cdot U_0 \cdot \left(1 - \cos\left(\frac{\pi \cdot t}{T}\right)\right) \cdot (\sigma(t) - \sigma(t - T)) \\ &\quad + U_0 \cdot (\sigma(t - T) - \sigma(t - 3 \cdot T)) \\ &\quad + \frac{1}{2} \cdot U_0 \cdot \left(1 - \cos\left(\frac{\pi \cdot t}{T}\right)\right) \cdot (\sigma(t - 3 \cdot T) - \sigma(t - 4 \cdot T)) \end{aligned}$$

Wie in der Aufgabe zuvor wird versucht, Zeitfunktionen mit demselben Zeitargument zu erhalten. Wegen der Periodizität der Kosinusfunktion ergibt sich

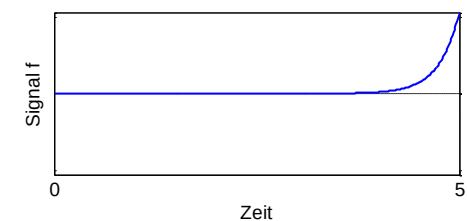
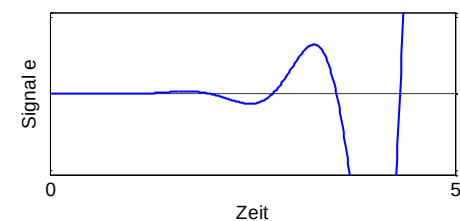
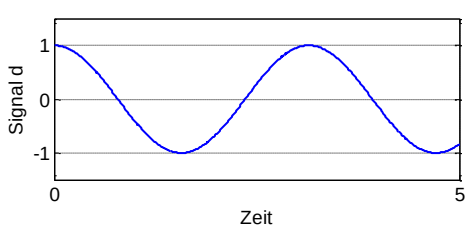
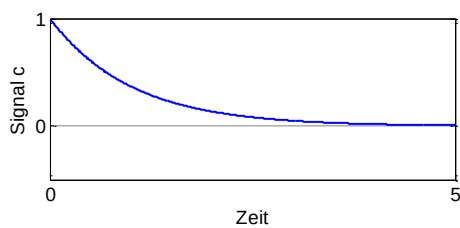
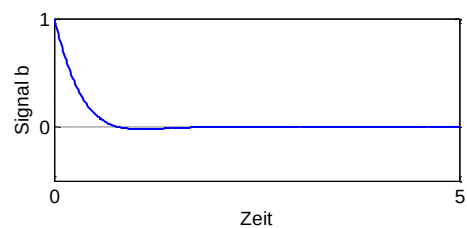
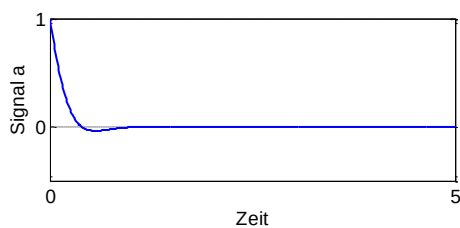
$$\begin{aligned} u(t) &= \frac{U_0}{2} \cdot \left(1 - \cos\left(\pi \cdot \frac{t}{T}\right)\right) \cdot \sigma(t) - \frac{U_0}{2} \cdot \left(1 + \cos\left(\pi \cdot \frac{t - T}{T}\right)\right) \cdot \sigma(t - T) + U_0 \cdot \sigma(t - T) \\ &\quad - U_0 \cdot \sigma(t - 3 \cdot T) + \frac{U_0}{2} \cdot \left(1 + \cos\left(\pi \cdot \frac{t - 3 \cdot T}{T}\right)\right) \cdot \sigma(t - 3 \cdot T) - \frac{U_0}{2} \cdot \left(1 - \cos\left(\pi \cdot \frac{t - 4 \cdot T}{T}\right)\right) \cdot \sigma(t - 4 \cdot T) \end{aligned}$$

2.7 Komplexe Exponentialfunktion

Aus dem Diagramm lassen sich die Parameter δ_0 und ω_0 bestimmen zu

Aufgabe	δ_0	ω_0
a	-5	± 4
b	-3	± 2
c	-1	0
d	0	± 2
e	2	± 4
f	4	0

Dadurch können die Funktionen direkt skizziert werden.



2.8 Umrechnen komplexer Exponentialfunktionen

Die erste Funktion kann als Summe komplexer Exponentialfunktionen dargestellt werden

$$x_1(t) = 2 \cdot e^{-0.5 \cdot t} \cdot \cos(4 \cdot \pi \cdot t) = e^{-0.5 \cdot t} \cdot (e^{j \cdot 4 \cdot \pi \cdot t} + e^{-j \cdot 4 \cdot \pi \cdot t}) = e^{(-0.5 + j \cdot 4 \cdot \pi) \cdot t} + e^{(-0.5 - j \cdot 4 \cdot \pi) \cdot t}$$

Sie besitzt die beiden komplexen Koeffizienten

$$\lambda_{1,i} = -0.5 \pm j \cdot 4 \cdot \pi$$

Für die zweite Funktion ergibt sich

$$x_2(t) = e^{0.1t} \cdot \sin(\pi \cdot t) = \frac{1}{2 \cdot j} \cdot e^{0.1t} \cdot (e^{j\pi t} - e^{-j\pi t}) = \frac{1}{2 \cdot j} \cdot (e^{(0.1+j\pi)t} - e^{(0.1-j\pi)t})$$

mit den beiden komplexen Koeffizienten

$$\lambda_{2,i} = 0.1 \pm j \cdot \pi$$

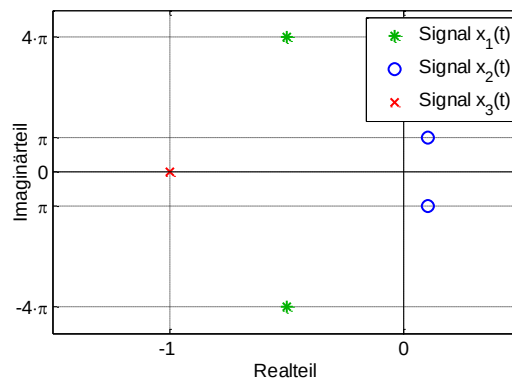
Schließlich ergibt sich für die dritte Funktion

$$x_3(t) = e^{-t}$$

mit dem Koeffizienten

$$\lambda_3 = -1$$

Die Lage der Koeffizienten in der komplexen Ebene ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

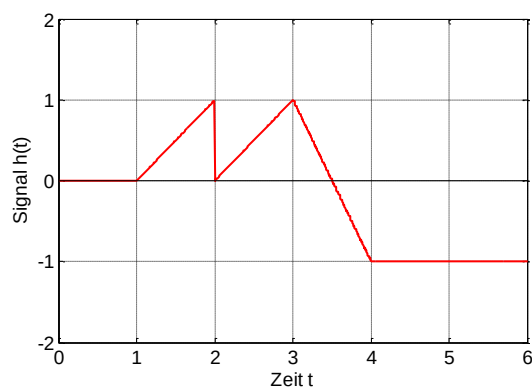


2.9 Darstellung und Integration von Signalen mit Sprüngen

a) Das Signal $g(t)$ kann in geschlossener Form dargestellt werden als

$$g(t) = \sigma(t-1) - \delta(t-2) - 3 \cdot \sigma(t-3) + 2 \cdot \sigma(t-4)$$

b) Das Signal kann grafisch integriert werden, es ergibt sich folgendes Diagramm:



3 Musterlösungen – Zeitkontinuierliche Systeme im Zeitbereich

3.1 Nachweis der Linearität

a) Zur Prüfung der Funktion

$$y(t) = 2 \cdot u^3(t)$$

auf Linearität wird zunächst die Verstärkungseigenschaft geprüft. Für das Signal $u_1(t)$ gilt

$$y_1(t) = 2 \cdot u_1^3(t)$$

Für ein Signal $u_2(t)$ mit

$$x_2(t) = v \cdot u_1(t)$$

ergibt sich das Ausgangssignal

$$y_2(t) = 2 \cdot u_2^3(t) = 2 \cdot (v \cdot u_1(t))^3 = 2 \cdot v^3 \cdot u_1^3(t)$$

Für ein lineares System müsste die zugehörige Reaktion auch um den Faktor v verstärkt werden. Das System ist damit nicht linear.

b) Für die Eingangssignale $u_{1,2}(t)$ ergeben sich die Ausgangssignale

$$y_1(t) = \sin(3 \cdot t) \cdot u_1(t)$$

und

$$y_2(t) = \sin(3 \cdot t) \cdot u_2(t)$$

Für die Linearkombination der Eingangssignale

$$u(t) = v_1 \cdot u_1(t) + v_2 \cdot u_2(t).$$

ergibt sich das Ausgangssignal

$$\begin{aligned} y(t) &= \sin(3 \cdot t) \cdot u(t) = \sin(3 \cdot t) \cdot (v_1 \cdot u_1(t) + v_2 \cdot u_2(t)) = \sin(3 \cdot t) \cdot v_1 \cdot u_1(t) + \sin(3 \cdot t) \cdot v_2 \cdot u_2(t) \\ &= v_1 \cdot y_1(t) + v_2 \cdot y_2(t) \end{aligned}$$

Das System ist demnach linear.

3.2 Prüfung der Linearität eines Systems mit Gleitreibung

Wenn es sich bei dem Feder-Masse-Dämpfer-System mit Gleitreibung um ein lineares System handelt, muss für die Summe von Eingangssignalen

$$F_E(t) = F_{E1}(t) + F_{E2}(t)$$

das System mit der entsprechenden Summe von Auslenkungen antworten

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t).$$

Es wird davon ausgegangen, dass die Differentialgleichungen

$$F_{E1}(t) = m \cdot \frac{d^2 x_1}{dt^2} + G \cdot \operatorname{sgn}\left(\frac{dx_1}{dt}\right) + c \cdot x_1(t)$$

und

$$F_{E2}(t) = m \cdot \frac{d^2 x_2}{dt^2} + G \cdot \operatorname{sgn}\left(\frac{dx_2}{dt}\right) + c \cdot x_2(t)$$

erfüllt sind. Damit gilt für die Summe der Kräfte

$$\begin{aligned} F_E(t) &= F_{E1}(t) + F_{E2}(t) \\ &= m \cdot \frac{d^2 x_1}{dt^2} + G \cdot \operatorname{sgn}\left(\frac{dx_1}{dt}\right) + c \cdot x_1(t) + m \cdot \frac{d^2 x_2}{dt^2} + G \cdot \operatorname{sgn}\left(\frac{dx_2}{dt}\right) + c \cdot x_2(t) \\ &= m \cdot \frac{d^2 x_1}{dt^2} + m \cdot \frac{d^2 x_2}{dt^2} + G \cdot \operatorname{sgn}\left(\frac{dx_1}{dt}\right) + G \cdot \operatorname{sgn}\left(\frac{dx_2}{dt}\right) + c \cdot x_1(t) + c \cdot x_2(t) \\ &= m \cdot \left(\frac{d^2 x_1}{dt^2} + \frac{d^2 x_2}{dt^2}\right) + G \cdot \left(\operatorname{sgn}\left(\frac{dx_1}{dt}\right) + \operatorname{sgn}\left(\frac{dx_2}{dt}\right)\right) + c \cdot (x_1(t) + x_2(t)) \end{aligned}$$

Die Signum-Funktion kann nicht weiter zusammengefasst werden, da sie selbst nichtlinear ist. Damit auch das System nichtlinear. Aufgrund der konstanten Koeffizienten m , G und c ist das System zeitinvariant.

3.3 Systemantwort eines RL-Netzwerks

a) Induktivität und Widerstand sind von demselben Strom durchflossen. Mit Maschenregel und den Bauelementgleichungen für Induktivität und Widerstand ergibt sich:

$$u_E(t) = u_L(t) + u_R(t) = L \cdot \frac{di}{dt} + R \cdot i(t)$$

Durch Substitution des Stromes durch das ohmsche Gesetz

$$i(t) = \frac{u_A(t)}{R}$$

ergibt sich

$$\frac{L}{R} \cdot \frac{du_A}{dt} + u_A(t) = u_A(t)$$

b) Die Differentialgleichung wird in der Vier-Schritt-Methode gelöst. Im ersten Schritt wird die homogene Differentialgleichung gelöst

$$\frac{L}{R} \cdot \frac{du_{AH}}{dt} + u_{AH}(t) = 0$$

Mit dem Exponentialansatz für die homogene Lösung

$$u_{AH}(t) = U_{A0} \cdot e^{\lambda \cdot t}$$

ergibt sich die Gleichung

$$\frac{L}{R} \cdot U_{A0} \cdot \lambda \cdot e^{\lambda \cdot t} + U_{A0} \cdot e^{\lambda \cdot t} = 0$$

Die Lösung $U_{A0} = 0$ wird ausgeschlossen, sodass durch U_{A0} und die Exponentialfunktion gekürzt werden darf.

$$\frac{L}{R} \cdot \lambda + 1 = 0$$

Diese Gleichung kann nach λ aufgelöst werden, sodass sich die homogene Lösung ergibt zu

$$u_{AH}(t) = U_{A0} \cdot e^{\lambda \cdot t} = U_{A0} \cdot e^{-\frac{R}{L}t}$$

Im zweiten Schritt wird eine partikuläre Lösung bestimmt. Eine partikuläre Lösung dieser Differentialgleichung ist bei Anregung mit einer konstanten Spannung eine konstante Spannung U_{P0} . Einsetzen der konstanten Spannung in die Differentialgleichung führt zu

$$\frac{L}{R} \cdot 0 + U_{P0} = U_{E0}$$

Die gesuchte partikuläre Lösung ist demnach $U_{P0} = U_{E0}$. Beide Lösungen werden überlagert zu

$$u_A(t) = U_{E0} + U_{A0} \cdot e^{-\frac{R}{L}t}$$

Die Konstante U_{A0} ergibt sich aus der Bedingung, dass $u_A(t=0) = 0$ ist.

$$u_A(0) = U_{E0} + U_{A0} = 0$$

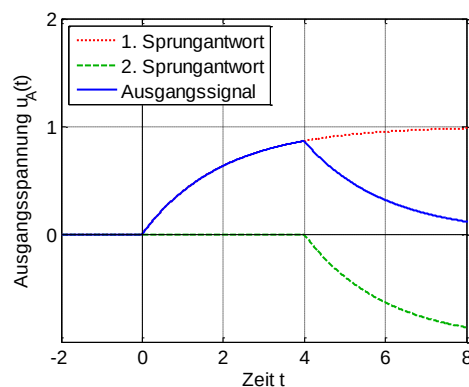
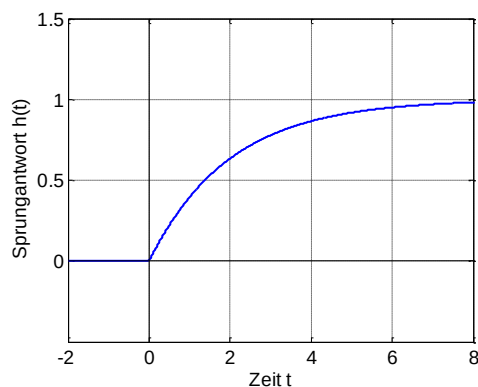
Damit beträgt U_{A0}

$$U_{A0} = -U_{E0}$$

Das System antwortet zum Zeitpunkt $t = 0$, sodass die vollständige Lösung lautet:

$$u_A(t) = U_{E0} \cdot \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right) \cdot \sigma(t)$$

Die Sprungantwort ist im folgenden Bild dargestellt.



c) Das Rechteck kann als Summe zweier Sprünge dargestellt werden.

$$u_E(t) = 1 \text{ V} \cdot (\sigma(t) - \sigma(t-4))$$

Auf den ersten Sprung antwortet das System zum Zeitpunkt $t = 0$ mit der oben berechneten Sprungantwort

$$u_{A1}(t) = 1 \text{ V} \cdot \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right) \cdot \sigma(t)$$

Auf den zweiten Sprung antwortet das System zum Zeitpunkt $t = 4$ mit der verschobenen Sprungantwort

$$u_{A2}(t) = -1 \text{ V} \cdot \left(1 - e^{-\frac{R}{L}(t-4)}\right) \cdot \sigma(t-4)$$

Damit lautet die Lösung

$$u_A(t) = 1 \text{ V} \cdot \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right) \cdot \sigma(t) - 1 \text{ V} \cdot \left(1 - e^{-\frac{R}{L}(t-4)}\right) \cdot \sigma(t-4)$$

Sie ist bereits im Bild oben dargestellt.

3.4 Aufheizvorgang eines Transistors

a) Die homogene Differentialgleichung lautet

$$R_{TH} \cdot C_{TH} \cdot \frac{d\vartheta_H}{dt} + \vartheta_H(t) = 0$$

Einsetzen der Exponentialfunktion als Lösungsansatz

$$\vartheta(t) = \vartheta_H \cdot e^{\lambda \cdot t}$$

führt mit $\vartheta_H \neq 0$ zu der charakteristischen Gleichung

$$0 = R_{TH} \cdot C_{TH} \cdot \lambda + 1$$

mit der Lösung

$$\lambda = -\frac{1}{R_{TH} \cdot C_{TH}}$$

Damit ergibt sich die Lösung der homogenen Differentialgleichung zu

$$\vartheta_H(t) = \vartheta_H \cdot e^{-\frac{1}{R_{TH} \cdot C_{TH}}t}$$

Die Konstante ϑ_H ist zunächst unbekannt, sie wird später über die Anfangsbedingungen des Systems bestimmt.

b) Zur Berechnung der Systemreaktion auf ein konstantes Eingangssignal der Größe P_0 wird in die Differentialgleichung

$$R_{TH} \cdot C_{TH} \cdot \frac{d\vartheta_P}{dt} + \vartheta_P(t) = R_{TH} \cdot P_0$$

eine Konstante ϑ_P als Ansatz für die partikuläre Lösung eingesetzt. Ihre Ableitung ist null. Einsetzen in die Differentialgleichung führt zu

$$R_{TH} \cdot C_{TH} \cdot 0 + \vartheta_P = R_{TH} \cdot P_0$$

und es ergibt sich die partikuläre Lösung zu

$$\vartheta_P = R_{TH} \cdot P_0$$

c) Bei dem Aufheizvorgang ergibt sich die Lösung aus der Summe von homogener und partikulärer Lösung

$$\vartheta(t) = \vartheta_H(t) + \vartheta_P = \vartheta_H \cdot e^{-\frac{1}{R_{TH} \cdot C_{TH}} t} + R_{TH} \cdot P_0$$

Mit der Anfangsbedingung $\vartheta(0) = 0$ ergibt sich

$$\vartheta(0) = \vartheta_H \cdot e^{-\frac{1}{R_{TH} \cdot C_{TH}} \cdot 0} + R_{TH} \cdot P_0 = \vartheta_H + R_{TH} \cdot P_0 = 0$$

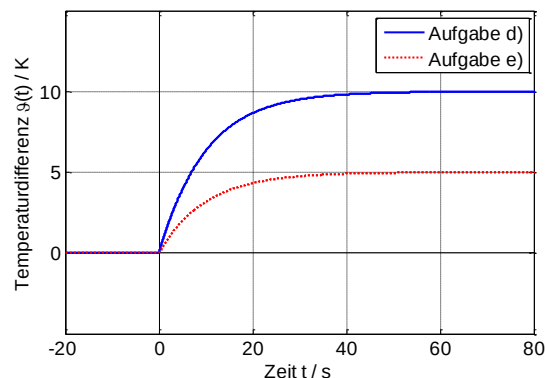
und die Konstante ϑ_H errechnet sich zu

$$\vartheta_H = -R_{TH} \cdot P_0$$

Daraus ergibt sich der Temperaturverlauf $\vartheta(t)$ zu

$$\vartheta(t) = R_{TH} \cdot P_0 \cdot \left(1 - e^{-\frac{1}{R_{TH} \cdot C_{TH}} t} \right)$$

d) Der Temperaturverlauf entspricht dem typischen Verhalten eines RC-Glieds mit der Zeitkonstante $R_{th} \cdot C_{th}$ und der Sprunghöhe $P_0 \cdot R_{th}$. Der Temperaturverlauf ist in dem folgenden Bild dargestellt.



e) Da die Wärmekapazität verdoppelt und der thermische Widerstand halbiert wird, ändert sich die Zeitkonstante $R_{TH} \cdot C_{TH}$ nicht. Die Sprunghöhe halbiert sich wegen des halbierten thermischen Widerstands R_{TH} .

3.5 Einschwingverhalten eines Feder-Masse-Systems

Zunächst wird die Lösung der homogenen Differentialgleichung berechnet.

$$m \cdot \frac{d^2 x_H}{dt^2} + D \cdot \frac{dx_H}{dt} + c \cdot x_H(t) = 0$$

Mit dem Ansatz

$$x_H(t) = x_0 \cdot e^{\lambda \cdot t}$$

geht die homogene Differentialgleichung über in

$$m \cdot x_0 \cdot \lambda^2 \cdot e^{\lambda \cdot t} + D \cdot x_0 \cdot \lambda \cdot e^{\lambda \cdot t} + c \cdot x_0 \cdot e^{\lambda \cdot t} = 0$$

Mit $x_0 \neq 0$ ergibt sich nach Kürzen die charakteristische Gleichung und mit den Parametern $m = 1$, $D = 2$ sowie $c = 2$

$$\lambda^2 + 2 \cdot \lambda + 2 = 0$$

Lösen der quadratischen Gleichung führt zu

$$\lambda_{1,2} = -\frac{2}{2} \pm \sqrt{1-2} = -1 \pm j$$

Damit lautet die allgemeine homogene Lösung

$$x_H(t) = x_1 \cdot e^{(-1+j)t} + x_2 \cdot e^{(-1-j)t}$$

Da die beiden komplexen Exponentialfunktionen konjugiert komplex zueinander sein müssen, gilt:

$$x_H(t) = x_0 \cdot e^{j\alpha} \cdot e^{(-1+j)t} + x_0 \cdot e^{-j\alpha} \cdot e^{(-1-j)t}$$

Für die partikuläre Lösung wird bei konstanter Anregung $F_{E0} = 1$ eine Konstante $x_p(t) = x_p$ gewählt. Einsetzen in die Differentialgleichung führt zu

$$m \cdot 0 + D \cdot 0 + c \cdot x_p = 1$$

und mit dem Parameter $c = 2$ ergibt sich

$$x_p = \frac{1}{2}$$

Damit lautet die Lösung der Differentialgleichung

$$x(t) = x_H(t) + x_p(t) = x_0 \cdot e^{j\alpha} \cdot e^{(-1+j)t} + x_0 \cdot e^{-j\alpha} \cdot e^{(-1-j)t} + \frac{1}{2}$$

Die beiden unbekannten Größe x_0 und α müssen über Anfangsbedingungen bestimmt werden:

$$x(0) = x_0 \cdot e^{j\alpha} + x_0 \cdot e^{-j\alpha} + \frac{1}{2} = 2 \cdot x_0 \cdot \cos(\alpha) + \frac{1}{2} = 0$$

Die Ableitung berechnet sich zu

$$\frac{dx}{dt} = (-1+j) \cdot x_0 \cdot e^{j\alpha} \cdot e^{(-1+j)t} + (-1-j) \cdot x_0 \cdot e^{-j\alpha} \cdot e^{(-1-j)t}$$

und für $t = 0$ gilt

$$\begin{aligned} \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} &= (-1+j) \cdot x_0 \cdot e^{j\alpha} + (-1-j) \cdot x_0 \cdot e^{-j\alpha} = \sqrt{2} \cdot e^{j\frac{3}{4}\pi} \cdot x_0 \cdot e^{j\alpha} + \sqrt{2} \cdot e^{-j\frac{3}{4}\pi} \cdot x_0 \cdot e^{-j\alpha} \\ &= \sqrt{2} \cdot x_0 \cdot e^{j\left(\frac{3}{4}\pi + \alpha\right)} + \sqrt{2} \cdot x_0 \cdot e^{-j\left(\frac{3}{4}\pi + \alpha\right)} = 2 \cdot \sqrt{2} \cdot x_0 \cdot \cos\left(\frac{3}{4} \cdot \pi + \alpha\right) = 0 \end{aligned}$$

Mit $x_0 \neq 0$ gilt

$$\cos\left(\frac{3}{4} \cdot \pi + \alpha\right) = 0$$

Die Bedingung ist zum Beispiel für

$$\alpha = -\frac{\pi}{4}$$

erfüllt. Damit berechnet sich x_0 zu

$$x_0 = -\frac{1}{2 \cdot 2 \cdot \cos(\alpha)} = -\frac{\sqrt{2}}{4} = -\frac{1}{2 \cdot \sqrt{2}}$$

und das Einschwingverhalten ergibt sich zu

$$x(t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2 \cdot \sqrt{2}} \cdot \left(e^{-j\frac{\pi}{4}} \cdot e^{(-1+j)t} + e^{j\frac{\pi}{4}} \cdot e^{(-1-j)t} \right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2 \cdot \sqrt{2}} \cdot e^{-t} \cdot \cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right)$$

3.6 Lineare Differentialgleichungen und Übergangsbedingungen

a) Die homogene Differentialgleichung

$$\frac{dy_H}{dt} + 6 \cdot y_H(t) = 0$$

wird mit dem Ansatz

$$y_H(t) = Y_H \cdot e^{\lambda \cdot t}$$

gelöst. Über

$$\lambda \cdot Y_H \cdot e^{\lambda \cdot t} + 6 \cdot Y_H \cdot e^{\lambda \cdot t} = 0$$

ergibt sich die charakteristische Gleichung

$$\lambda + 6 = 0$$

Sie besitzt die Lösung $\lambda = -6$. Damit lautet die allgemeine homogene Lösung

$$y_H(t) = Y_H \cdot e^{-6 \cdot t}$$

Da das Eingangssignal $u_E(t) = U_0$ für $t > 0$ konstant ist, ist $y_P(t) = Y_P$ eine partikuläre Lösung. Einsetzen in die Differentialgleichung führt zu

$$0 + 6 \cdot Y_P = U_0$$

beziehungsweise

$$Y_P = \frac{1}{6} \cdot U_0$$

Damit lautet die Lösung der Differentialgleichung

$$y(t) = y_H(t) + y_P(t) = Y_H \cdot e^{-6 \cdot t} + \frac{1}{6} \cdot U_0$$

Das Eingangssignal $u(t)$ ist an der Stelle $t = 0$ nicht stetig, es springt. Damit muss auch das Ausgangssignal $y(t)$ oder deren Ableitungen springen.

$$\frac{dy}{dt} + 6 \cdot y(t) = u(t)$$

Würde $y(t)$ springen, wäre dy/dt ein Impuls. Dieser Impuls hat kein entsprechendes Pendant auf der Eingangsseite. Deshalb muss dy/dt an der Stelle $t = 0$ springen, $y(t)$ ist damit eine stetige Funktion. Da das Ausgangssignal stetig ist und nicht springt, gilt nach Integration von dy/dt :

$$y(0_+) - y(0_-) = 0$$

beziehungsweise unter Berücksichtigung von $y(0_-) = 0$

$$y(0_+) = y(0_-) = 0$$

Mit diesen Anfangswerten wird die Unbekannte Y_H bestimmt.

$$y(0_+) = Y_H + \frac{1}{6} \cdot U_0 = 0$$

Die Konstante Y_H errechnet sich zu

$$Y_H = -\frac{1}{6} \cdot U_0$$

und die Lösung der Differentialgleichung lautet für $t > 0$

$$y(t) = \frac{1}{6} \cdot U_0 \cdot (1 - e^{-6t})$$

b) An der Lösung der homogenen Differentialgleichung ändert sich nichts. Da das Eingangssignal $u_E(t) = U_0$ für $t > 0$ konstant ist, ist die Ableitung null und $y_p(t) = 0$ eine partikuläre Lösung. Damit lautet die Lösung der Differentialgleichung

$$y(t) = y_H(t) + y_p(t) = Y_H \cdot e^{-6t} + 0 = Y_H \cdot e^{-6t}$$

Die Konstante Y_H muss in diesem Fall über Anfangs- und Übergangsbedingungen bestimmt werden. Die Ableitung des Sprungs vom Eingangssignal an der Stelle $t = 0$ entspricht einem Impuls. Damit die Differentialgleichung erfüllt ist, muss die höchste Ableitung des Ausgangssignals ebenfalls eine Impulsfunktion aufweisen. Um deren Gewichte zu berechnen, wird die Differentialgleichung integriert.

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{dy}{dt} + 6 \cdot y(t) \, dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{du}{dt} \, dt$$

Für die Grenzen $t_1 = 0_-$ und $t_2 = 0_+$ werden die Zeitpunkte kurz vor und kurz nach dem Sprung des Eingangssignals eingesetzt. Damit ergibt sich

$$\int_{0_-}^{0_+} \frac{dy}{dt} + 6 \cdot y(t) \, dt = \int_{0_-}^{0_+} \frac{du}{dt} \, dt$$

und

$$y(0_+) - y(0_-) + 6 \cdot \int_{0_-}^{0_+} y(t) \, dt = u(0_+) - u(0_-)$$

Das Integral über das springende und endlich große Ausgangssignal $y(t)$ ist wieder unendlich schmal, deshalb ist der Wert null. Das Eingangssignal macht einen Sprung von null auf U_0 . Damit gilt

$$y(0_+) - y(0_-) = u(0_+) - u(0_-) = U_0$$

beziehungsweise

$$y(0_+) = U_0 + y(0_-) = U_0$$

Mit diesem Wert wird die Unbekannte Y_H bestimmt

$$y(0_+) = Y_H = U_0$$

und die Lösung der Differentialgleichung lautet für $t > 0$

$$y(t) = U_0 \cdot e^{-6t}$$

c) Im ersten Schritt wird die homogene Differentialgleichung gelöst.

$$\frac{d^2 y_H}{dt^2} + 5 \cdot \frac{dy_H}{dt} + 6 \cdot y_H(t) = 0$$

Mit dem Ansatz

$$y_H(t) = Y_H \cdot e^{\lambda \cdot t}$$

ergibt sich über

$$\lambda^2 \cdot e^{\lambda \cdot t} + 5 \cdot \lambda \cdot Y_H \cdot e^{\lambda \cdot t} + 6 \cdot Y_H \cdot e^{\lambda \cdot t} = 0$$

die charakteristische Gleichung

$$\lambda^2 + 5 \cdot \lambda + 6 = 0$$

Sie besitzt die Lösungen $\lambda_1 = -2$ und $\lambda_2 = -3$. Damit lautet die allgemeine homogene Lösung

$$y_H(t) = Y_1 \cdot e^{-2t} + Y_2 \cdot e^{-3t}$$

Eine partikuläre Lösung ist $y_p(t) = 0$, denn durch das Ableiten der konstanten Eingangsgröße $u(t)$ gilt:

$$0 + 5 \cdot 0 + 6 \cdot 0 = 0$$

Durch die Ableitung des Sprungs auf der Eingangsseite entsteht eine Impulsfunktion. Sie erfordert ein Pendant auf der Ausgangsseite. Deshalb muss die höchste Ableitung des Ausgangssignals eine Impulsfunktion sein. Die Ableitung dy/dt springt damit und $y(t)$ ist stetig. Die Integration der Differentialgleichung führt zu

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{d^2 y}{dt^2} + 5 \cdot \frac{dy}{dt} + 6 \cdot y(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{du}{dt} dt$$

Für die Grenzen $t_1 = 0_-$ und $t_2 = 0_+$ werden die Zeitpunkte kurz vor und kurz nach dem Sprung des Eingangssignals eingesetzt. Damit ergibt sich über

$$\int_{0_-}^{0_+} \frac{d^2 y}{dt^2} + 5 \cdot \frac{dy}{dt} + 6 \cdot y(t) dt = \int_{0_-}^{0_+} \frac{du}{dt} dt$$

der Zusammenhang

$$\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0_+} - \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0_-} + 5 \cdot y(0_+) - 5 \cdot y(0_-) + 6 \cdot \int_{0_-}^{0_+} y(t) dt = u(0_+) - u(0_-)$$

Das Eingangssignal $u(t)$ macht einen Sprung der Höhe U_0 , $y(t)$ ist aus den oben genannten Gründen stetig. Das Integral über die endliche Ausgangsgröße $y(t)$ ist unendlich schmal und deshalb wieder null. Nach der Integration gilt deshalb:

$$\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0_+} - \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0_-} = u(0_+) - u(0_-) = U_0$$

beziehungsweise

$$\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0_+} = \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0_-} + U_0 = U_0$$

Mit der allgemeinen Lösung

$$y(t) = Y_1 \cdot e^{-2t} + Y_2 \cdot e^{-3t}$$

und deren Ableitung

$$\frac{dy}{dt} = -2 \cdot Y_1 \cdot e^{-2t} - 3 \cdot Y_2 \cdot e^{-3t}$$

sowie den gegebenen Anfangsbedingungen ergibt sich folgendes Gleichungssystem:

$$0 = Y_1 + Y_2$$

$$U_0 = -2 \cdot Y_1 - 3 \cdot Y_2$$

Es besitzt die Lösung

$$U_0 = -2 \cdot Y_1 - 3 \cdot Y_2 = -2 \cdot Y_1 + 3 \cdot Y_1 = Y_1$$

$$Y_2 = -Y_1 = -U_0$$

Damit lautet die vollständige Lösung der Differentialgleichung für $t > 0$

$$y(t) = U_0 \cdot (e^{-2t} - e^{-3t})$$

d) Die homogene Lösung stimmt mit der in Aufgabenteil c) überein. Eine partikuläre Lösung für das konstante Eingangssignal $u_E(t) = U_0$ ist $y_P(t) = Y_P$. Einsetzen in die Differentialgleichung ergibt

$$0 + 5 \cdot 0 + 6 \cdot Y_P = 0 + U_0$$

und die Konstante Y_P errechnet sich zu

$$Y_P = \frac{1}{6} \cdot U_0$$

Damit lautet die Lösung der Differentialgleichung

$$y(t) = Y_1 \cdot e^{-2t} + Y_2 \cdot e^{-3t} + \frac{1}{6} \cdot U_0$$

Durch die Ableitung des Sprungs auf der Eingangsseite entsteht eine Impulsfunktion. Sie erfordert ein Pendant auf der Ausgangsseite. Deshalb muss die höchste Ableitung des Ausgangssignals eine Impulsfunktion sein. Die Ableitung dy/dt springt damit und $y(t)$ ist stetig. Die Integration der Differentialgleichung führt zu

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{d^2 y}{dt^2} + 5 \cdot \frac{dy}{dt} + 6 \cdot y(t) \, dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{du}{dt} + u(t) \, dt$$

Für die Grenzen $t_1 = 0_-$ und $t_2 = 0_+$ werden die Zeitpunkte kurz vor und kurz nach dem Sprung des Eingangssignals eingesetzt. Damit ergibt sich über

$$\int_{0_-}^{0_+} \frac{d^2 y}{dt^2} + 5 \cdot \frac{dy}{dt} + 6 \cdot y(t) \, dt = \int_{0_-}^{0_+} \frac{du}{dt} + u(t) \, dt$$

der Zusammenhang

$$\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0_+} - \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0_-} + 5 \cdot y(0_+) - 5 \cdot y(0_-) + 6 \cdot \int_{0_-}^{0_+} y(t) \, dt = u(0_+) - u(0_-) + \int_{0_-}^{0_+} u(t) \, dt$$

Das Eingangssignal $u(t)$ macht einen Sprung der Höhe U_0 , $y(t)$ ist aus den oben genannten Gründen stetig. Das Integral über die endliche Ausgangsgröße $y(t)$ ist unendlich schmal und deshalb wieder null. Nach der Integration gilt deshalb:

$$\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0_+} - \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0_-} = u(0_+) - u(0_-) = U_0$$

beziehungsweise

$$\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0_+} = \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0_-} + U_0 = U_0$$

Mit der allgemeinen Lösung

$$y(t) = Y_1 \cdot e^{-2t} + Y_2 \cdot e^{-3t} + \frac{1}{6} \cdot U_0$$

und deren Ableitung

$$\frac{dy}{dt} = -2 \cdot Y_1 \cdot e^{-2t} - 3 \cdot Y_2 \cdot e^{-3t}$$

sowie den gegebenen Anfangsbedingungen ergibt sich folgendes Gleichungssystem:

$$0 = Y_1 + Y_2 + \frac{1}{6} \cdot U_0$$

$$U_0 = -2 \cdot Y_1 - 3 \cdot Y_2$$

Es besitzt die Lösung.

$$Y_2 = \frac{2}{3} \cdot U_0$$

$$Y_1 = -\frac{1}{6} \cdot U_0 - Y_2 = -\frac{1}{6} \cdot U_0 - \frac{4}{6} \cdot U_0 = -\frac{5}{6} \cdot U_0$$

Damit lautet die vollständige Lösung der Differentialgleichung für $t > 0$

$$y(t) = -\frac{5}{6} \cdot U_0 \cdot e^{-2t} + \frac{4}{6} \cdot U_0 \cdot e^{-3t} + \frac{1}{6} \cdot U_0$$

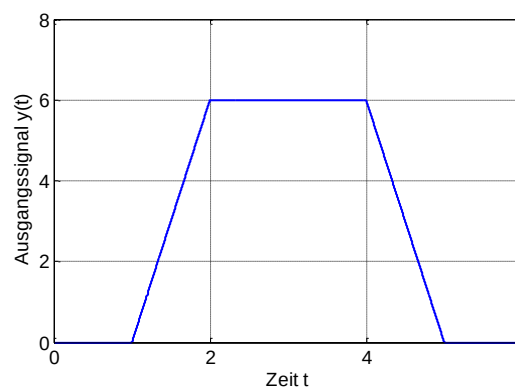
3.7 Faltung von Signalen

Die einzelnen Signale $y_i(t)$ lassen sich über die Faltung folgender Signale darstellen:

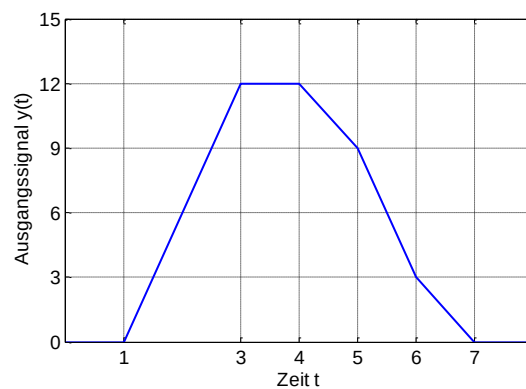
$y_1(t) = x_2(t) * x_3(t)$	$y_2(t) = x_1(t) * x_2(t)$	$y_3(t) = x_4(t) * x_6(t)$
$y_4(t) = x_1(t) * x_3(t)$	$y_5(t) = x_3(t) * x_6(t)$	$y_6(t) = x_5(t) * x_6(t)$
$y_7(t) = x_1(t) * x_5(t)$	$y_8(t) = x_3(t) * x_5(t)$	$y_9(t) = x_1(t) * x_6(t)$

3.8 Grafische Faltung von Signalen

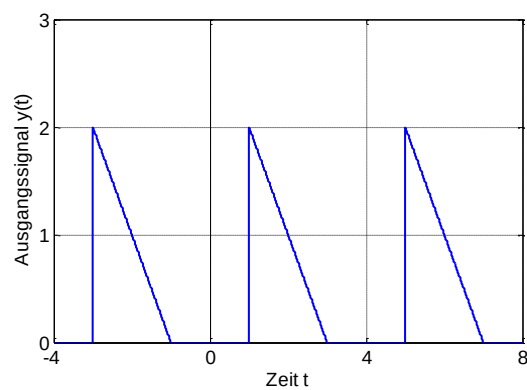
a) Faltung zweier Rechtecke



b) Faltung stückweise konstanter Signale



c) Faltung mit Impulskamm



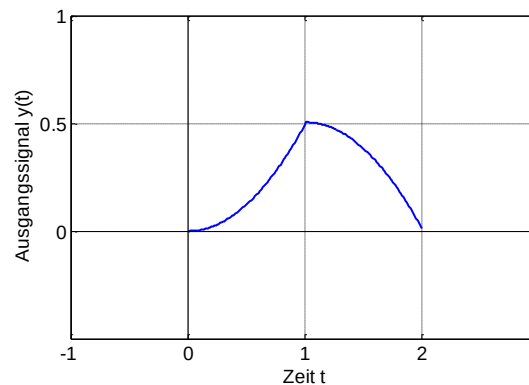
3.9 Berechnung des Ausgangssignals durch Faltung

a) Die Signale können über Sprungfunktionen dargestellt werden:

$$g(t) = t \cdot (\sigma(t) - \sigma(t-1)) = t \cdot \sigma(t) - (t-1) \cdot \sigma(t-1) - \sigma(t-1)$$

$$u(t) = \sigma(t) - \sigma(t-1)$$

b) Die grafische Faltung führt zu dem Ausgangssignal $y(t)$.



c) Die einzelnen Funktionswerte für $y(t)$ ergeben sich, aus der unterschiedlich großen Überlappung von $u(t - \tau)$ und $g(\tau)$. Es ergeben sich die in der Tabelle aufgeführten Werte. Die Werte entsprechen den Angaben in der Grafik.

$t_1 = 0$	$t_2 = 0.5$	$t_3 = 1$	$t_4 = 1.5$	$t_5 = 2$
0	0.125	0.5	0.375	0

d) Zur Berechnung des Faltungsintegrals wird davon ausgegangen, dass die Impulsantwort an der Achse $\tau = 0$ gespiegelt und dann um t nach rechts verschoben wird. Es müssen unterschiedliche Integrationsgrenzen berücksichtigt werden:

- Zeitbereich $t < 0$ und $t > 2$
Für $t < 0$ und für $t > 2$ überlappen die beiden Funktionen nicht, das Ausgangssignal ist $y(t) = 0$

- Zeitbereich $0 \leq t < 1$
Die untere Integrationsgrenze ist 0, die obere Integrationsgrenze ist t .

$$y(t) = \int_0^t \tau \, d\tau = \frac{1}{2} \cdot \tau^2 \Big|_0^t = \frac{1}{2} \cdot t^2$$

- Zeitbereich $1 \leq t < 2$
Die untere Integrationsgrenze ist $t - 1$, die obere Integrationsgrenze ist 1.

$$y(t) = \int_{t-1}^1 \tau \, d\tau = \frac{1}{2} \cdot \tau^2 \Big|_{t-1}^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot (t-1)^2$$

3.10 Stabilitätsbewertung linearer, zeitinvarianter Systeme

a) Die Systemreaktion errechnet sich für $t > T/2$ über

$$\begin{aligned}
 y(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) \cdot g(t-\tau) d\tau = \int_0^{T/2} \cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot (t-\tau)\right) d\tau = \frac{1}{2} \cdot \int_0^{T/2} e^{j\left(\frac{2\pi}{T}(t-\tau)\right)} + e^{-j\left(\frac{2\pi}{T}(t-\tau)\right)} d\tau \\
 &= \frac{1}{2} \cdot e^{j\frac{2\pi}{T}t} \cdot \int_0^{T/2} e^{-j\frac{2\pi}{T}\tau} d\tau + \frac{1}{2} \cdot e^{-j\frac{2\pi}{T}t} \cdot \int_0^{T/2} e^{j\frac{2\pi}{T}\tau} d\tau = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{j\frac{2\pi}{T}t}}{-j \cdot \frac{2\pi}{T}} \cdot e^{-j\frac{2\pi}{T}\tau} \Bigg|_0^{T/2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{-j\frac{2\pi}{T}t}}{j \cdot \frac{2\pi}{T}} \cdot e^{j\frac{2\pi}{T}\tau} \Bigg|_0^{T/2} \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{j\frac{2\pi}{T}t}}{-j \cdot \frac{2\pi}{T}} \cdot \left(e^{-j\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{2}} - 1\right) + \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{-j\frac{2\pi}{T}t}}{j \cdot \frac{2\pi}{T}} \cdot \left(e^{j\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{2}} - 1\right) = -\frac{T}{2\pi} \cdot j \cdot \left(e^{j\frac{2\pi}{T}t} - e^{-j\frac{2\pi}{T}t}\right) \\
 &= \frac{T}{\pi} \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right)
 \end{aligned}$$

b) Die Systemantwort schwingt mit einer konstanten Amplitude. Das System ist damit grenzstabil.

3.11 Beschreibung von Systemen mit Blockschaltbildern

a) Zur Darstellung der Gleichung

$$a_2 \cdot \frac{d^2 y}{dt^2} + a_1 \cdot \frac{dy}{dt} + a_0 \cdot y(t) = b_1 \cdot \frac{du}{dt} + b_0 \cdot u(t)$$

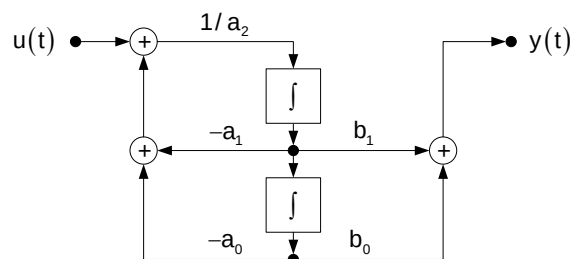
mit Integrierern wir die Gleichung zweimal integriert.

$$a_2 \cdot y(t) + a_1 \cdot \int_{-\infty}^t y(\tau) d\tau + a_0 \cdot \int_{-\infty}^t \int_{-\infty}^{\tau} y(v) dv d\tau = b_1 \cdot \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau + b_0 \cdot \int_{-\infty}^t \int_{-\infty}^{\tau} u(v) dv d\tau$$

Division durch a_2 und Auflösen nach $y(t)$ führt zu

$$\begin{aligned}
 y(t) &= \frac{b_1}{a_2} \cdot \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau + \frac{b_0}{a_2} \cdot \int_{-\infty}^t \int_{-\infty}^{\tau} u(v) dv d\tau - \frac{a_1}{a_2} \cdot \int_{-\infty}^t d\tau - \frac{a_0}{a_2} \cdot \int_{-\infty}^t \int_{-\infty}^{\tau} y(v) dv d\tau \\
 &= \int_{-\infty}^t \left(\frac{b_1}{a_2} \cdot u(\tau) - \frac{a_1}{a_2} \cdot y(\tau) + \int_{-\infty}^{\tau} \frac{b_0}{a_2} \cdot u(v) - \frac{a_0}{a_2} \cdot y(v) dv \right) d\tau
 \end{aligned}$$

mit der Darstellung als Blockschaltbild



4 Musterlösungen – Laplace-Transformation zeitkontinuierlicher Signale

4.1 Berechnung der Laplace-Transformierten über die Definitionsgleichung

Durch Einsetzen der Funktion in das Laplace-Integral ergibt sich

$$X(s) = U_0 \cdot \int_0^{\frac{2\pi}{\omega_0}} \sin(\omega_0 \cdot t) \cdot e^{-s \cdot t} dt$$

Die Sinus-Funktion kann mithilfe der Eulerschen Formel umgeformt werden

$$\sin(\omega_0 \cdot t) = \frac{1}{2 \cdot j} \cdot (e^{j \cdot \omega_0 \cdot t} - e^{-j \cdot \omega_0 \cdot t})$$

Damit folgt für die Laplace-Transformierte

$$\begin{aligned} X(s) &= \frac{U_0}{2 \cdot j} \cdot \int_0^{\frac{2\pi}{\omega_0}} (e^{j \cdot \omega_0 \cdot t} - e^{-j \cdot \omega_0 \cdot t}) \cdot e^{-s \cdot t} dt = \frac{U_0}{2 \cdot j} \cdot \int_0^{\frac{2\pi}{\omega_0}} e^{(j \cdot \omega_0 - s) \cdot t} - e^{-(j \cdot \omega_0 + s) \cdot t} dt = \frac{U_0}{2 \cdot j} \cdot \left(\frac{e^{(j \cdot \omega_0 - s) \cdot t}}{j \cdot \omega_0 - s} + \frac{e^{-(j \cdot \omega_0 + s) \cdot t}}{j \cdot \omega_0 + s} \right) \Bigg|_0^{\frac{2\pi}{\omega_0}} \\ &= \frac{U_0}{2 \cdot j} \cdot \left(\frac{e^{(j \cdot 2\pi - s) \cdot \frac{2\pi}{\omega_0}} - 1}{j \cdot \omega_0 - s} + \frac{e^{(-j \cdot 2\pi - s) \cdot \frac{2\pi}{\omega_0}} - 1}{j \cdot \omega_0 + s} \right) = \frac{U_0}{2 \cdot j} \cdot \left(\frac{e^{j \cdot 2\pi} \cdot e^{-s \cdot \frac{2\pi}{\omega_0}} - 1}{j \cdot \omega_0 - s} + \frac{e^{-j \cdot 2\pi} \cdot e^{-s \cdot \frac{2\pi}{\omega_0}} - 1}{j \cdot \omega_0 + s} \right) \\ &= \frac{U_0}{2 \cdot j} \cdot \left(\frac{e^{-s \cdot \frac{2\pi}{\omega_0}} - 1}{j \cdot \omega_0 - s} + \frac{e^{-s \cdot \frac{2\pi}{\omega_0}} - 1}{j \cdot \omega_0 + s} \right) = \frac{U_0}{2 \cdot j} \cdot \left(e^{-s \cdot \frac{2\pi}{\omega_0}} - 1 \right) \cdot \frac{j \cdot \omega_0 + s + j \cdot \omega_0 - s}{-s^2 - \omega_0^2} \\ &= \frac{U_0 \cdot \omega_0}{s^2 + \omega_0^2} \cdot \left(1 - e^{-s \cdot \frac{2\pi}{\omega_0}} \right) \end{aligned}$$

4.2 Laplace-Transformierte geometrischer Signale

a) Darstellung der Signale $x_i(t)$ als geschlossenen Ausdruck mit Sprungfunktionen

$$x_1(t) = \sigma(t) + \sigma(t-1) - \sigma(t-2) - \sigma(t-3)$$

$$x_2(t) = \sigma(t-1) - 2 \cdot \sigma(t-2) + 2 \cdot \sigma(t-3) - \sigma(t-4)$$

$$\begin{aligned} x_3(t) &= t \cdot (\sigma(t) - \sigma(t-1)) + (-t+2) \cdot (\sigma(t-1) - \sigma(t-3)) + (t-4) \cdot (\sigma(t-3) - \sigma(t-4)) \\ &= t \cdot \sigma(t) - 2 \cdot (t-1) \cdot \sigma(t-1) + 2 \cdot (t-3) \cdot \sigma(t-3) - (t-4) \cdot \sigma(t-4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_4(t) &= \frac{3}{4} \cdot t \cdot \sigma(t) - \frac{3}{4} \cdot t \cdot \sigma(t-4) - 2 \cdot \sigma(t-4) = \frac{3}{4} \cdot t \cdot \sigma(t) - \left(\frac{3}{4} \cdot t + 2 \right) \cdot \sigma(t-4) \\ &= \frac{3}{4} \cdot t \cdot \sigma(t) - \frac{3}{4} \cdot (t-4) \cdot \sigma(t-4) - 3 \cdot \sigma(t-4) - 2 \cdot \sigma(t-4) \\ &= \frac{3}{4} \cdot t \cdot \sigma(t) - \frac{3}{4} \cdot (t-4) \cdot \sigma(t-4) - 5 \cdot \sigma(t-4) \end{aligned}$$

b) Alle Signale sind kausal, da sie für $t < 0$ den Wert null aufweisen.

c) Die zugehörige Laplace-Transformierte $X_i(s)$ ergeben sich aus den Korrespondenzen und den Rechenregeln zu

$$X_1(s) = \frac{1}{s} \cdot (1 + e^{-s} - e^{-2s} - e^{-3s})$$

$$X_2(s) = \frac{1}{s} \cdot (e^{-s} - 2 \cdot e^{-2s} + 2 \cdot e^{-3s} - e^{-4s})$$

$$X_3(s) = \frac{1}{s^2} \cdot (1 - 2 \cdot e^{-s} + 2 \cdot e^{-3s} - e^{-4s})$$

$$X_4(s) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{s^2} - \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{s^2} e^{-4s} - 5 \frac{1}{s} \cdot e^{-4s}$$

4.3 Laplace-Transformierte einer abklingenden Schwingung

Die Zeitfunktion wird in die Definitionsgleichung der Laplace-Transformation eingesetzt

$$X(s) = \int_0^{\infty} x(t) \cdot e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{\delta_0 t} \cdot \cos(\omega_0 \cdot t) \cdot \sigma(t) \cdot e^{-st} dt$$

Mithilfe der Eulerschen Formel kann die Kosinus-Funktion über Exponentialfunktionen ausgedrückt werden. Damit ergibt sich

$$\begin{aligned} X(s) &= \frac{1}{2} \cdot \int_0^{\infty} e^{\delta_0 t} \cdot (e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}) \cdot e^{-st} dt = \frac{1}{2} \cdot \int_0^{\infty} e^{(\delta_0 + j\omega_0 - s)t} + e^{(\delta_0 - j\omega_0 - s)t} dt \\ &= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{\delta_0 + j\omega_0 - s} \cdot e^{(\delta_0 + j\omega_0 - s)t} + \frac{1}{\delta_0 - j\omega_0 - s} \cdot e^{(\delta_0 - j\omega_0 - s)t} \right) \Bigg|_0^{\infty} \end{aligned}$$

Damit das Integral für $t \rightarrow \infty$ konvergiert, muss der Realteil des Argumentes der Exponentialfunktion negativ sein.

$$\operatorname{Re}(s) > \delta_0$$

Mit dieser Bedingung ergibt sich die Laplace-Transformierte zu

$$\begin{aligned} X(s) &= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{-1}{\delta_0 + j\omega_0 - s} + \frac{-1}{\delta_0 - j\omega_0 - s} \right) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{-\delta_0 - j\omega_0 + s} + \frac{1}{-\delta_0 + j\omega_0 + s} \right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{-\delta_0 + j\omega_0 + s - \delta_0 - j\omega_0 + s}{(s - \delta_0)^2 + \omega_0^2} \right) = \frac{s - \delta_0}{(s - \delta_0)^2 + \omega_0^2} \end{aligned}$$

4.4 Laplace-Transformierte einer stückweise definierten Funktion

Die Funktion kann mithilfe von Sprungfunktionen als geschlossener Ausdruck dargestellt werden.

$$\begin{aligned}
 x(t) &= \frac{U_0}{2} \cdot \left(1 - \cos\left(\pi \cdot \frac{t}{T}\right)\right) \cdot (\sigma(t) - \sigma(t-T)) + U_0 \cdot \sigma(t-T) - U_0 \cdot \sigma(t-3 \cdot T) \\
 &\quad + \frac{U_0}{2} \cdot \left(1 - \cos\left(\pi \cdot \frac{t}{T}\right)\right) \cdot (\sigma(t-3 \cdot T) - \sigma(t-4 \cdot T)) \\
 &= \frac{U_0}{2} \cdot \left(1 - \cos\left(\pi \cdot \frac{t}{T}\right)\right) \cdot \sigma(t) - \frac{U_0}{2} \cdot \left(1 - \cos\left(\pi \cdot \frac{t}{T}\right)\right) \cdot \sigma(t-T) + U_0 \cdot \sigma(t-T) - U_0 \cdot \sigma(t-3 \cdot T) \\
 &\quad + \frac{U_0}{2} \cdot \left(1 - \cos\left(\pi \cdot \frac{t}{T}\right)\right) \cdot \sigma(t-3 \cdot T) - \frac{U_0}{2} \cdot \left(1 - \cos\left(\pi \cdot \frac{t}{T}\right)\right) \cdot \sigma(t-4 \cdot T)
 \end{aligned}$$

Um bei den Kosinus- und Sprungfunktionen zu denselben Zeitargumenten zu kommen, wird von dem folgender Zusammenhang genutzt:

$$\left(1 - \cos\left(\pi \cdot \frac{t}{T}\right)\right) = \left(1 + \cos\left(\pi \cdot \frac{t}{T} - \pi\right)\right) = \left(1 - \cos\left(\pi \cdot \frac{t}{T} + \pi \cdot \frac{T}{T}\right)\right) = \left(1 + \cos\left(\pi \cdot \frac{t-T}{T}\right)\right)$$

Damit ergibt sich für die Funktion $x(t)$:

$$\begin{aligned}
 x(t) &= \frac{U_0}{2} \cdot \left(1 - \cos\left(\pi \cdot \frac{t}{T}\right)\right) \cdot \sigma(t) - \frac{U_0}{2} \cdot \left(1 + \cos\left(\pi \cdot \frac{t-T}{T}\right)\right) \cdot \sigma(t-T) + U_0 \cdot \sigma(t-T) \\
 &\quad - U_0 \cdot \sigma(t-3 \cdot T) + \frac{U_0}{2} \cdot \left(1 + \cos\left(\pi \cdot \frac{t-3 \cdot T}{T}\right)\right) \cdot \sigma(t-3 \cdot T) - \frac{U_0}{2} \cdot \left(1 - \cos\left(\pi \cdot \frac{t-4 \cdot T}{T}\right)\right) \cdot \sigma(t-4 \cdot T)
 \end{aligned}$$

Mit der Laplace-Transformierten

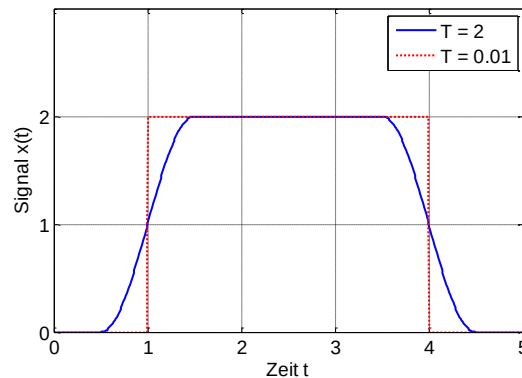
$$\mathcal{L}\left\{\left(1 - \cos\left(\pi \cdot \frac{t}{T}\right)\right) \cdot \sigma(t)\right\} = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + \left(\frac{\pi}{T}\right)^2}$$

ergibt sich die Laplace-Transformierte der Funktion $x(t)$ zu

$$\begin{aligned}
 X(s) &= \frac{U_0}{2} \cdot \left(\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + \left(\frac{\pi}{T}\right)^2}\right) - \frac{U_0}{2} \cdot \left(\frac{1}{s} + \frac{s}{s^2 + \left(\frac{\pi}{T}\right)^2}\right) \cdot e^{-s \cdot T} + U_0 \cdot \frac{1}{s} \cdot e^{-s \cdot T} \\
 &\quad - U_0 \cdot \frac{1}{s} \cdot e^{-s \cdot 3 \cdot T} + \frac{U_0}{2} \cdot \left(\frac{1}{s} + \frac{s}{s^2 + \left(\frac{\pi}{T}\right)^2}\right) \cdot e^{-s \cdot 3 \cdot T} - \frac{U_0}{2} \cdot \left(\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + \left(\frac{\pi}{T}\right)^2}\right) \cdot e^{-s \cdot 4 \cdot T} \\
 &= \frac{U_0}{2} \cdot \frac{1}{s} \cdot (1 + e^{-s \cdot T} - e^{-s \cdot 3 \cdot T} - e^{-s \cdot 4 \cdot T}) - \frac{U_0}{2} \cdot \frac{s}{s^2 + \left(\frac{\pi}{T}\right)^2} \cdot (1 + e^{-s \cdot T} - e^{-s \cdot 3 \cdot T} - e^{-s \cdot 4 \cdot T})
 \end{aligned}$$

4.5 Approximation einer Rechteckfunktion über Grenzwertbetrachtungen

a) Das Signal ist für $T = 2$ und für Aufgabenteil d auch für $T = 0.01$ in folgendem Diagramm dargestellt.



b) Das Signal kann dargestellt werden als

$$\begin{aligned} x(t) = & \left(1 + \sin\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot (t-1)\right) \right) \cdot \left(\sigma\left(t - \left(1 - \frac{T}{4}\right)\right) - \sigma\left(t - \left(1 + \frac{T}{4}\right)\right) \right) \\ & + 2 \cdot \left(\sigma\left(t - \left(1 + \frac{T}{4}\right)\right) - \sigma\left(t - \left(4 - \frac{T}{4}\right)\right) \right) \\ & + \left(1 - \sin\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot (t-4)\right) \right) \cdot \left(\sigma\left(t - \left(4 - \frac{T}{4}\right)\right) - \sigma\left(t - \left(4 + \frac{T}{4}\right)\right) \right) \end{aligned}$$

c) Für die Anwendung der Laplace-Transformation muss das Signal zerlegt werden:

$$\begin{aligned} x(t) = & \left(1 + \sin\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot (t-1)\right) \right) \cdot \left(\sigma\left(t - \left(1 - \frac{T}{4}\right)\right) - \sigma\left(t - \left(1 + \frac{T}{4}\right)\right) \right) \\ & + 2 \cdot \left(\sigma\left(t - \left(1 + \frac{T}{4}\right)\right) - \sigma\left(t - \left(4 - \frac{T}{4}\right)\right) \right) \\ & + \left(1 - \sin\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot (t-4)\right) \right) \cdot \left(\sigma\left(t - \left(4 - \frac{T}{4}\right)\right) - \sigma\left(t - \left(4 + \frac{T}{4}\right)\right) \right) \\ = & \sigma\left(t - \left(1 - \frac{T}{4}\right)\right) - \sigma\left(t - \left(1 + \frac{T}{4}\right)\right) + \sin\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot (t-1)\right) \cdot \sigma\left(t - \left(1 - \frac{T}{4}\right)\right) \\ & - \sin\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot (t-1)\right) \cdot \sigma\left(t - \left(1 + \frac{T}{4}\right)\right) \\ & + 2 \cdot \sigma\left(t - \left(1 + \frac{T}{4}\right)\right) - 2 \cdot \sigma\left(t - \left(4 - \frac{T}{4}\right)\right) \\ & + \sigma\left(t - \left(4 - \frac{T}{4}\right)\right) - \sigma\left(t - \left(4 + \frac{T}{4}\right)\right) - \sin\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot (t-4)\right) \cdot \sigma\left(t - \left(4 - \frac{T}{4}\right)\right) \\ & + \sin\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot (t-4)\right) \cdot \sigma\left(t - \left(4 + \frac{T}{4}\right)\right) \end{aligned}$$

Während die Sprungfunktionen direkt transformiert werden können, müssen die Sinusfunktionen so umgeformt werden, dass sich dieselben Zeitargumente für Sinus- und Sprungfunktion ergeben. Aus dem Hinweis ergibt sich

$$\sin\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot (t-1)\right) = \cos\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot (t-1) - \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot \left(t-1-\frac{T}{4}\right)\right) = \cos\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot \left(t-\left(1+\frac{T}{4}\right)\right)\right)$$

beziehungsweise

$$\sin\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot (t-1)\right) = -\cos\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot (t-1) + \frac{\pi}{2}\right) = -\cos\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot \left(t-1+\frac{T}{4}\right)\right) = -\cos\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot \left(t-\left(1-\frac{T}{4}\right)\right)\right)$$

$$\sin\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot (t-4)\right) = \cos\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot (t-4) - \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot \left(t-4-\frac{T}{4}\right)\right) = \cos\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot \left(t-\left(4+\frac{T}{4}\right)\right)\right)$$

$$\sin\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot (t-4)\right) = -\cos\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot (t-4) + \frac{\pi}{2}\right) = -\cos\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot \left(t-4+\frac{T}{4}\right)\right) = -\cos\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot \left(t-\left(4-\frac{T}{4}\right)\right)\right)$$

Damit lässt sich das Signal darstellen als

$$\begin{aligned} x(t) = & \sigma\left(t-\left(1-\frac{T}{4}\right)\right) - \sigma\left(t-\left(1+\frac{T}{4}\right)\right) - \cos\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot \left(t-\left(1-\frac{T}{4}\right)\right)\right) \cdot \sigma\left(t-\left(1-\frac{T}{4}\right)\right) \\ & - \cos\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot \left(t-\left(1+\frac{T}{4}\right)\right)\right) \cdot \sigma\left(t-\left(1+\frac{T}{4}\right)\right) \\ & + 2 \cdot \sigma\left(t-\left(1+\frac{T}{4}\right)\right) - 2 \cdot \sigma\left(t-\left(4-\frac{T}{4}\right)\right) \\ & + \sigma\left(t-\left(4-\frac{T}{4}\right)\right) - \sigma\left(t-\left(4+\frac{T}{4}\right)\right) \\ & + \cos\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot \left(t-\left(4-\frac{T}{4}\right)\right)\right) \cdot \sigma\left(t-\left(4-\frac{T}{4}\right)\right) + \cos\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot \left(t-\left(4+\frac{T}{4}\right)\right)\right) \cdot \sigma\left(t-\left(4+\frac{T}{4}\right)\right) \end{aligned}$$

Anwendung der Laplace-Transformation führt mit der Korrespondenztabelle und der Verschiebungsregel zu

$$\begin{aligned} X(s) = & \frac{1}{s} \cdot \left(e^{-s\left(1-\frac{T}{4}\right)} - e^{-s\left(1+\frac{T}{4}\right)} + 2 \cdot e^{-s\left(1+\frac{T}{4}\right)} - 2 \cdot e^{-s\left(4-\frac{T}{4}\right)} + e^{-s\left(4-\frac{T}{4}\right)} - e^{-s\left(4+\frac{T}{4}\right)} \right) \\ & + \frac{s}{s^2 + \frac{4 \cdot \pi^2}{T^2}} \cdot \left(-e^{-s\left(1-\frac{T}{4}\right)} - e^{-s\left(1+\frac{T}{4}\right)} + e^{-s\left(4-\frac{T}{4}\right)} + e^{-s\left(4+\frac{T}{4}\right)} \right) \end{aligned}$$

d) Für den Grenzübergang $T \rightarrow 0$ wird der Übergang immer steiler, im Grenzwert unendlich steil. Damit nähert sich das Signal einer Rechteckfunktion

$$x(t) = 2 \cdot \sigma(t-1) - 2 \cdot \sigma(t-4)$$

Dieser Grenzwert kann auch im Laplace-Bereich bestimmt werden. Für $T \rightarrow 0$ ergibt sich die Laplace-Transformierte

$$\begin{aligned}
 X(s) &= \frac{1}{s} \cdot (e^{-s} - e^{-s} + 2 \cdot e^{-s} - 2 \cdot e^{-s \cdot 4} + e^{-s \cdot 4} - e^{-s \cdot 4}) + \lim_{T \rightarrow 0} \frac{T^2 \cdot s}{T^2 \cdot s^2 + 4 \cdot \pi^2} \cdot (-e^{-s} - e^{-s} + e^{-s \cdot 4} + e^{-s \cdot 4}) \\
 &= \frac{1}{s} \cdot (2 \cdot e^{-s} - 2 \cdot e^{-s \cdot 4})
 \end{aligned}$$

Die Sinusfunktion hat in dem Fall eine unendlich hohe Frequenz.

$$\omega = \frac{2 \cdot \pi}{T}$$

Damit zeigt die Aufgabe, dass zur Erzeugung unendlich steiler Flanken harmonische Funktionen mit unendlich hoher Frequenz benötigt werden.

4.6 Rücktransformation in Zeitbereich

a) Zur Rücktransformation der Laplace-Transformierten

$$G(s) = \frac{s+1}{s^2 + 2 \cdot s + 2}$$

müssen zunächst die Pole berechnet werden. Nullsetzen des Nenners

$$s^2 + 2 \cdot s + 2 = 0$$

führt zu den Polen

$$\alpha_{1/2} = -1 \pm j$$

Damit können zwei Verfahren durchgeführt werden, nämlich Durchführung einer Partialbruchzerlegung mit Rücktransformation der Partialbrüche oder die direkte Anwendung der Korrespondenzen 19 und/oder 20. Beide Verfahren werden hier vorgestellt.

Bei der Partialbruchzerlegung ergibt sich der Ansatz

$$G(s) = \frac{A_1}{s+1+j} + \frac{A_2}{s+1-j}$$

mit den Koeffizienten

$$A_1 = \frac{(s+1) \cdot (s+1+j)}{(s+1+j) \cdot (s+1-j)} \Big|_{s=-1-j} = \frac{1}{2}$$

und

$$A_2 = \frac{(s+1) \cdot (s+1-j)}{(s+1+j) \cdot (s+1-j)} \Big|_{s=-1+j} = \frac{1}{2}$$

Die Rücktransformation der Partialbruch-Darstellung

$$G(s) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{s+1+j} + \frac{1}{s+1-j} \right)$$

ergibt die Zeitfunktion $g(t)$

$$g(t) = \frac{1}{2} \cdot (e^{-(1+j)t} + e^{-(1-j)t}) \cdot \sigma(t) = \frac{1}{2} \cdot e^{-t} \cdot (e^{-jt} + e^{jt}) \cdot \sigma(t) = \frac{1}{2} \cdot e^{-t} \cdot 2 \cdot \cos(t) \cdot \sigma(t) = e^{-t} \cdot \cos(t) \cdot \sigma(t)$$

Die direkte Anwendung der Korrespondenz 20 mit $\delta = -1$ und $\omega = 1$ direkt zu

$$g(t) = \frac{1}{2} \cdot (e^{-(1+j)t} + e^{-(1-j)t}) \cdot \sigma(t) = \frac{1}{2} \cdot e^{-t} \cdot (e^{-jt} + e^{jt}) \cdot \sigma(t) = \frac{1}{2} \cdot e^{-t} \cdot 2 \cdot \cos(t) \cdot \sigma(t) = e^{-t} \cdot \cos(t) \cdot \sigma(t)$$

Der Weg über die Korrespondenzen 19 und/oder 20 sind damit erheblich effizienter, bei einigen Herleitungen ist jedoch die Berechnung über die komplexen Partialbrüche erforderlich.

b) Zunächst werden die Nullstellen des Nenners berechnet.

$$s^3 + 1 = 0$$

Der Pol bei $\alpha = -1$ kann gezielt erraten werden. Um die weiteren Nullstellen berechnen zu können, wird der Nenner durch den bekannten Linearfaktor dividiert:

$$(s^3 + 1) : (s + 1) = s^2 - s + 1$$

Die Nullstellen des quadratischen Faktors sind

$$\alpha_{2,3} = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} - 1} = \frac{1}{2} \pm j \cdot \frac{\sqrt{3}}{2},$$

Damit ergibt sich für die Partialbruchzerlegung der Ansatz

$$s^3 + 1 = (s + 1) \cdot (s - s_2) \cdot (s - s_3)$$

$$X(s) = \frac{A_1}{s+1} + \frac{A_2 + B_2 \cdot s}{s^2 - s + 1}.$$

Die Konstanten A_1 , A_2 und B_2 können durch Einsetzen spezieller s -Werte bestimmt werden. Aus der Identität

$$\frac{s^2 + 2}{s^3 + 1} = \frac{r_1}{s+1} + \frac{b_0 + b_1 \cdot s}{s^2 - s + 1}$$

folgt durch Multiplikation mit $(s^3 + 1)$

$$s^2 + 2 = A_1 \cdot (s^2 - s + 1) + (A_2 + B_2 \cdot s) \cdot (s + 1)$$

Durch Einsetzen der Werte $s = -1$, $s = 0$ und $s = 1$ ergeben sich durch Koeffizientenvergleich

$$A_1 = 1, A_2 = 1 \text{ und } B_2 = 0$$

Durch Einsetzen der Koeffizienten und die quadratische Ergänzung im Nenner des zweiten Partialbruchs ergibt sich die Laplace-Transformierte

$$X(s) = \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s^2 - s + 1} = \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s^2 - s + \frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = \frac{1}{s+1} + \frac{1}{\left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}}$$

Mit der Korrespondenztabelle ergibt sich die Zeitfunktion

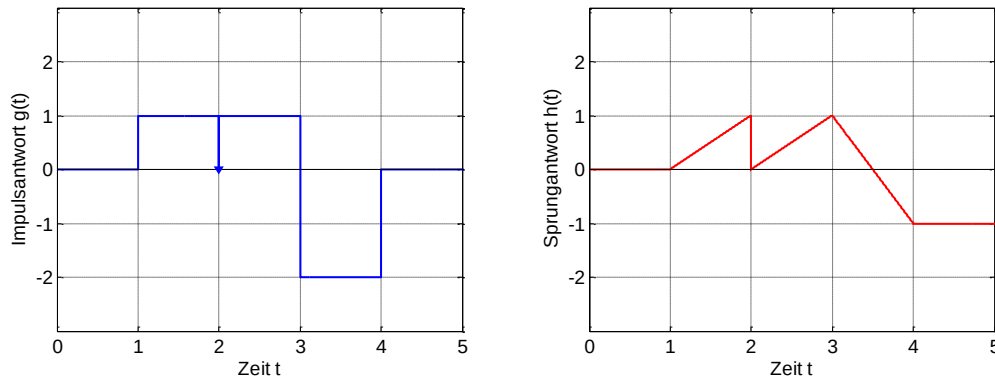
$$x(t) = e^{-t} + \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot e^{\frac{1}{2}t} \cdot \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot t\right) \cdot \sigma(t)$$

4.7 Impuls- und Sprungantwort im Zeit- und Laplace-Bereich

a) Das Signal $g(t)$ kann in geschlossener Form dargestellt werden als

$$g(t) = \sigma(t-1) - \delta(t-2) - 3 \cdot \sigma(t-3) + 2 \cdot \sigma(t-4)$$

b) Das Signal kann grafisch integriert werden, es ergibt sich das folgende Diagramm:



c) Die Laplace-Transformierte des Signals $g(t)$ ergibt sich zu

$$G(s) = \frac{1}{s} \cdot e^{-s} - e^{-2s} - 3 \cdot \frac{1}{s} \cdot e^{-3s} + 2 \cdot \frac{1}{s} \cdot e^{-4s} = \frac{1}{s} \cdot (e^{-s} - 3 \cdot e^{-3s} + 2 \cdot e^{-4s}) - e^{-2s}$$

Die Laplace-Transformierte des Signals $h(t)$ kann entweder einzeln aus den Termen im Zeitbereich bestimmt werden oder direkt über die Beziehung

$$H(s) = \frac{G(s)}{s} = \frac{1}{s^2} \cdot (e^{-s} - 3 \cdot e^{-3s} + 2 \cdot e^{-4s}) - \frac{1}{s} \cdot e^{-2s}$$

Ein Vergleich mit der Zeitfunktion bestätigt das Ergebnis.

d) Der stationäre Endwert des Signals $h(t)$ ergibt sich unmittelbar aus dem Diagramm zu

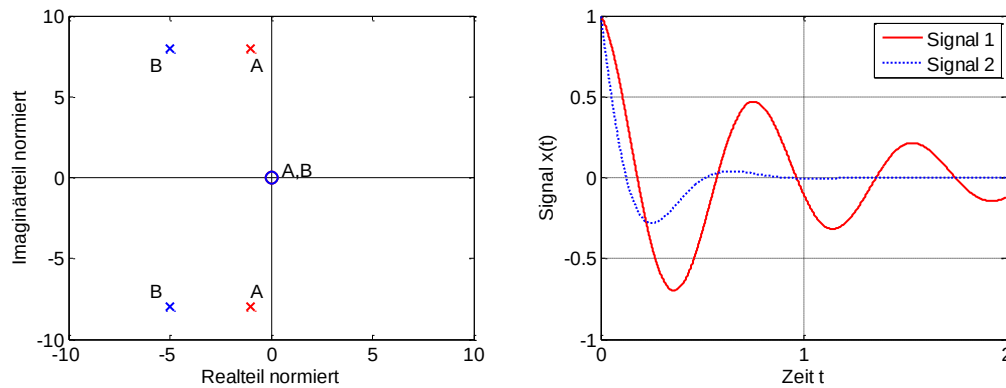
$$\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = -1$$

4.8 Interpretation von Laplace-Transformierten

a) Die Pole ergeben sich aus den Nullstellen des Nennerpolynoms, die Nullstellen aus den Nullstellen des Zählerpolynoms. Es ergibt sich:

Signal	A	B
Laplace-Transformierte	$X_A(s) = \frac{s}{s^2 + 2 \cdot s + 65}$	$X_B(s) = \frac{s}{s^2 + 10 \cdot s + 89}$
Nullstelle	$\beta_A = 0$	$\beta_B = 0$
Pole	$\alpha_{A1,2} = -1 \pm \sqrt{1 - 65} = -1 \pm j \cdot 8$	$\alpha_{A1,2} = -5 \pm \sqrt{25 - 89} = -5 \pm j \cdot 8$

Pole und Nullstellen können in der komplexen Ebene dargestellt werden.



b) Die beiden Laplace-Transformierten haben identische Imaginärteile. Die Schwingungsfrequenz ergibt sich aus dem Imaginärteil des Pols. Die Impulsantworten schwingen deshalb mit derselben Frequenz $\omega = 8$.

Die Realteile sind ein Maß für das Abklingverhalten des Signals. System B ($\delta_B = -5$) hat gegenüber System A ($\delta_A = -1$) eine um einen Faktor 5 größeren Dämpfungsfaktor und klingt deshalb schneller ab.

c) Die Laplace-Transformierte hat die Ordnung 2 und konjugiert komplexe Pole. Damit kann die Laplace-Transformierte dargestellt werden als

$$X_A(s) = \frac{s}{s^2 + 2 \cdot s + 65} = \frac{s+1}{s^2 + 2 \cdot s + 1 + 64} - \frac{1}{s^2 + 2 \cdot s + 1 + 64}$$

Das Signal $x_A(t)$ ergibt sich mithilfe der Korrespondenztabelle zu

$$x_A(t) = e^{-t} \cdot \cos(8 \cdot t) \cdot \sigma(t) - \frac{1}{8} \cdot e^{-t} \cdot \sin(8 \cdot t) \cdot \sigma(t)$$

d) Das Integral hat die Laplace-Transformierte

$$Y_{A1}(s) = X_A(s) \cdot \frac{1}{s} = \frac{s}{s^2 + 2 \cdot s + 65} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s^2 + 2 \cdot s + 65}$$

Damit ergibt sich die Zeitfunktion $y_{A1}(t)$ durch Rücktransformation zu

$$y_{A1}(t) = \frac{1}{8} \cdot e^{-t} \cdot \sin(8 \cdot t) \cdot \sigma(t)$$

e) Der Faltung im Zeitbereich entspricht das Produkt der jeweiligen Laplace-Transformierten im Laplace-Bereich.

$$Y_{A2}(s) = X_A(s) \cdot \frac{1}{s} = \frac{s}{s^2 + 2 \cdot s + 65} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s^2 + 2 \cdot s + 65}$$

Damit ergibt sich dieselbe Zeitfunktion wie in Aufgabenteil d), nämlich

$$y_{A2}(t) = \frac{1}{8} \cdot e^{-t} \cdot \sin(8 \cdot t) \cdot \sigma(t)$$

f) Die Faltung der Signale $x_A(t)$ und $\sigma(t)$ entspricht dem Integral der Funktion $x_A(t)$ in dem Bereich von 0 bis t .

5 Musterlösungen – Systeme im Laplace-Bereich

5.1 Lösen einer homogenen linearen Differentialgleichung

a) Die Differentialgleichung

$$\frac{d^3 u}{dt^3} + \frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{du}{dt} + u(t) = 0$$

kann allgemein in den Laplace-Bereich transformiert werden

$$s^3 \cdot U(s) - s^2 \cdot u(0) - s \cdot \dot{u}(0) - \ddot{u}(0) + s^2 \cdot U(s) - s \cdot u(0) - \dot{u}(0) + s \cdot U(s) - u(0) + U(s) = 0$$

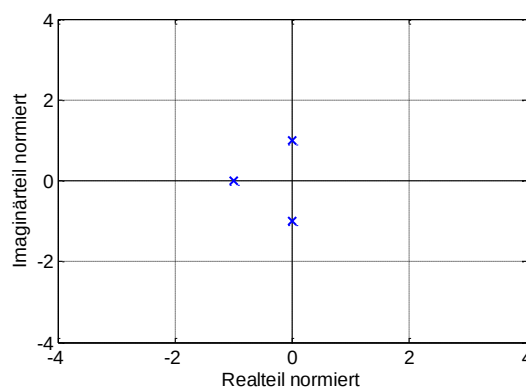
Mit den vorgegebenen Anfangsbedingungen ergibt sich die Gleichung

$$s^3 \cdot U(s) - s^2 \cdot 1 - 1 + s^2 \cdot U(s) - s \cdot 1 + s \cdot U(s) - 1 + U(s) = 0$$

Auflösen ergibt den Ausdruck für $U(s)$ von

$$U(s) = \frac{s^2 + s + 2}{s^3 + s^2 + s + 1}$$

b) Zur Berechnung der Polstellen wird der erste Pol $\alpha_1 = -1$ erraten. Über Polynomdivision und Lösen der quadratischen Gleichung ergeben sich die beiden übrigen Pole $\alpha_2 = j$ und $\alpha_3 = -j$. Die Pole können in einem Pol-Nullstellen-Diagramm dargestellt werden.



Der reelle Pol gehört zu einer abklingenden Exponentialfunktion mit reellem Argument. Die Pole $\alpha_{2,3} = \pm j$ sind konjugiert komplex zueinander. Sie repräsentieren eine harmonische Schwingung mit konstanter Amplitude. Da die harmonische Schwingung eine konstante Amplitude besitzt, besitzt das Signal keinen stationären Endwert

c) Zur Rücktransformation wird eine Partialbruchzerlegung durchgeführt.

$$U(s) = \frac{s^2 + s + 2}{s^3 + s^2 + s + 1} = \frac{A}{s+1} + \frac{B \cdot s + C}{s^2 + 1}$$

Koeffizientenvergleich ergibt $A = 1$, $B = 0$ und $C = 1$. Damit ergibt sich die Laplace-Transformierte

$$U(s) = \frac{s^2 + s + 2}{s^3 + s^2 + s + 1} = \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s^2 + 1}$$

und die Zeitfunktion lautet

$$u(t) = (e^{-t} + \sin(t)) \cdot \sigma(t)$$

5.2 Lösen eine linearen Differentialgleichung mit der Laplace-Transformation

a) Die Differentialgleichung

$$3 \cdot \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} + y(t) = 0$$

kann allgemein in den Laplace-Bereich transformiert werden

$$3 \cdot s^2 \cdot Y(s) - 3 \cdot s \cdot y(0) - 3 \cdot \dot{y}(0) + s \cdot Y(s) - y(0) + Y(s) = 0$$

Mit den gegebenen Anfangsbedingungen ergibt sich die Gleichung

$$3 \cdot s^2 \cdot Y(s) - 3 + s \cdot Y(s) + Y(s) = 0$$

Auflösen ergibt den Ausdruck für $Y(s)$ von

$$Y(s) = \frac{3}{3 \cdot s^2 + s + 1}$$

b) Zur Rücktransformation wird das Nennerpolynom von $Y(s)$ zu null gesetzt

$$s^2 + \frac{s}{3} + \frac{1}{3} = 0$$

und die Pole α bestimmt.

$$\alpha_{1,2} = -\frac{1}{6} \pm \sqrt{\frac{1}{36} - \frac{12}{36}} = -\frac{1}{6} \pm j \cdot \sqrt{\frac{11}{36}}$$

Da die Pole konjugiert komplex sind, kann $Y(s)$ dargestellt werden als

$$Y(s) = \frac{1}{s^2 + \frac{1}{3} \cdot s + \frac{1}{3}} = \frac{1}{s^2 + 2 \cdot \frac{1}{6} \cdot s + \frac{1}{36} + \frac{11}{36}} = \frac{1}{\left(s + \frac{1}{6}\right)^2 + \frac{11}{36}}$$

und mit Korrespondenz 19 ergibt sich

$$y(t) = \frac{6}{\sqrt{11}} \cdot e^{-\frac{1}{6}t} \cdot \sin\left(\sqrt{\frac{11}{36}} \cdot t\right) \cdot \sigma(t)$$

c) Um die Laplace-Transformierte $Y(s)$ zu berechnen, muss zunächst $U(s)$ bestimmt werden.

$$U(s) = 3 \cdot e^{-s}$$

Damit ergibt sich die Differentialgleichung im Laplace-Bereich zu

$$3 \cdot s^2 \cdot Y(s) - 3 + s \cdot Y(s) + Y(s) = 3 \cdot e^{-s}$$

Die Gleichung wird nach $Y(s)$ aufgelöst

$$Y(s) = \frac{3}{3 \cdot s^2 + s + 1} + \frac{3 \cdot e^{-s}}{3 \cdot s^2 + s + 1} = \frac{3}{3 \cdot s^2 + s + 1} \cdot (1 + e^{-s})$$

Die Exponentialfunktion stellt eine Verschiebung um $t_0 = 1$ nach rechts dar, sodass $y(t)$ mit Aufgabenteil b) dargestellt werden kann als

$$y(t) = \frac{6}{\sqrt{11}} \cdot e^{-\frac{1}{6}t} \cdot \sin\left(\sqrt{\frac{11}{36}} \cdot t\right) \cdot \sigma(t) + \frac{6}{\sqrt{11}} \cdot e^{-\frac{1}{6}(t-1)} \cdot \sin\left(\sqrt{\frac{11}{36}} \cdot (t-1)\right) \cdot \sigma(t-1)$$

5.3 Ausgangssignal eines RC-Glieds bei Anregung mit rechteckförmigem Signal

a) Das Eingangssignal $u(t)$ kann dargestellt werden als

$$u(t) = 2 \cdot (\sigma(t) - \sigma(t-2))$$

b) Die Übertragungsfunktion des RC-Glied ergibt sich mit Korrespondenz 10 zu

$$G(s) = \frac{1}{1 + T \cdot s}$$

c) Die Systemantwort $Y(s)$ ergibt sich durch Multiplikation von $G(s)$ und $U(s)$. Dazu muss zunächst $U(s)$ bestimmt werden.

$$U(s) = \frac{2}{s} \cdot (1 - e^{-2s})$$

Damit ergibt sich $Y(s)$ zu

$$Y(s) = G(s) \cdot U(s) = \frac{1}{1 + T \cdot s} \cdot \frac{2}{s} \cdot (1 - e^{-2s})$$

d) Für Zeiten $t \leq 0$ ist das Faltungsintegral null, da keine Überlappung zwischen den beiden Zeitfunktionen besteht. Die Berechnung für $t > 0$ über das Faltungsintegral muss wegen unterschiedlicher Integrationsgrenzen in zwei Bereiche aufgeteilt werden:

Bereich $0 < t \leq 2$:

In dem Bereich berechnet sich $y(t)$ über das Faltungsintegral zu

$$y(t) = \int_0^t u(t-\tau) \cdot g(\tau) \, d\tau = \int_0^t 2 \cdot \frac{1}{T} \cdot e^{-\frac{\tau}{T}} \, d\tau = -2 \cdot \frac{1}{T} \cdot T \cdot e^{-\frac{\tau}{T}} \Big|_0^t = -2 \cdot \left(e^{-\frac{t}{T}} - 1 \right) = 2 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right)$$

Bereich $t > 2$:

$$y(t) = \int_{t-2}^t u(t-\tau) \cdot g(\tau) \, d\tau = \int_{t-2}^t 2 \cdot \frac{1}{T} \cdot e^{-\frac{\tau}{T}} \, d\tau = -2 \cdot \frac{1}{T} \cdot T \cdot e^{-\frac{\tau}{T}} \Big|_{t-2}^t = -2 \cdot \left(e^{-\frac{t}{T}} - e^{-\frac{t-2}{T}} \right) = 2 \cdot \left(1 - e^{-\frac{2}{T}} \right) \cdot e^{-\frac{t-2}{T}}$$

5.4 Impuls- und Sprungantwort eines Systems

a) Die Pole der Übertragungsfunktion ergeben sich aus der quadratischen Gleichung

$$s^2 + 2 \cdot s + 5 = 0$$

zu

$$s_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1-5} = -1 \pm 2 \cdot j$$

b) Die Pole haben einen negativen Realteil, das System ist also stabil. Außerdem sind die Pole konjugiert komplex, es handelt sich demnach um ein stabiles, schwingungsfähiges System.

c) Für die Partialbruchzerlegung ergibt sich der Ansatz

$$G(s) = \frac{A}{s+1+2j} + \frac{A^*}{s+1-2j}$$

Mit dem Residuensatz wird der Koeffizient A bestimmt zu

$$A = \left. \frac{s+3}{s+1-2j} \right|_{s=-1-2j} = \frac{-1-2j+3}{-1-2j+1-2j} = \frac{2-2j}{-4j} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}j$$

und A* ergibt sich zu

$$A^* = \left. \frac{s+3}{s+1+2j} \right|_{s=-1+2j} = \frac{-1+2j+3}{-1+2j+1+2j} = \frac{2+2j}{4j} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}j$$

Erwartungsgemäß ist A* konjugiert komplex zu A. Damit ergibt sich die Übertragungsfunktion G(s) zu

$$G(s) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1+j}{s+1+2j} + \frac{1-j}{s+1-2j} \right)$$

und die Impulsantwort lautet

$$\begin{aligned} g(t) &= \frac{1}{2} \cdot \left((1+j) \cdot e^{-(1+2j)t} + (1-j) \cdot e^{-(1-2j)t} \right) \cdot \sigma(t) = \frac{1}{2} \cdot e^{-t} \cdot \left(\sqrt{2} \cdot e^{j\pi/4} \cdot e^{-2jt} + \sqrt{2} \cdot e^{-j\pi/4} \cdot e^{2jt} \right) \cdot \sigma(t) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot e^{-t} \cdot \left(e^{j\pi/4} \cdot e^{-2jt} + e^{-j\pi/4} \cdot e^{2jt} \right) \cdot \sigma(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot e^{-t} \cdot \left(e^{-j(2t-\pi/4)} + e^{j(2t-\pi/4)} \right) \cdot \sigma(t) \\ &= \sqrt{2} \cdot e^{-t} \cdot \cos\left(2t - \frac{\pi}{4}\right) \cdot \sigma(t) \end{aligned}$$

d) Durch eine quadratische Ergänzung können entsprechende Korrespondenzen aus der Korrespondenztabelle verwendet werden:

$$G(s) = \frac{s+3}{s^2+2s+5} = \frac{s+1}{(s+1)^2+2^2} + \frac{2}{(s+1)^2+2^2}$$

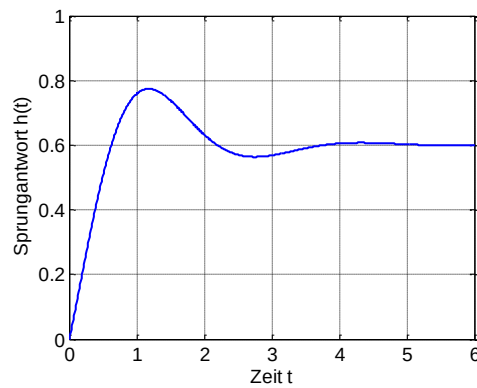
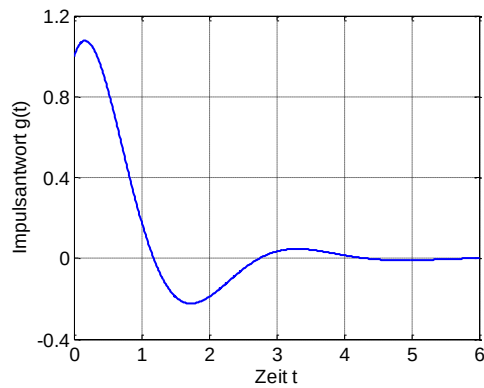
Damit ergibt sich die Impulsantwort zu

$$g(t) = e^{-t} \cdot (\cos(2t) + \sin(2t)) \cdot \sigma(t) = \sqrt{2} \cdot e^{-t} \cdot \cos\left(2t - \frac{\pi}{4}\right) \cdot \sigma(t)$$

e) Die Sprungantwort h(t) hat für $t \rightarrow \infty$ einen Grenzwert, da g(t) $t \rightarrow \infty$ gegen null geht. Er errechnet sich nach dem Grenzwertsatz der Laplace-Transformation zu

$$\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = G(0) = \frac{3}{5}$$

Zur Verifikation zeigt folgendes Diagramm das Ergebnis einer MATLAB-Simulation.



5.5 Impuls- und Sprungantwort eines zusammengesetzten Systems

a) Berechnung der Teil-Übertragungsfunktion $G_1(s)$:

$$h_1(t) = -\frac{1}{k_1} \cdot e^{-k_1 t} \cdot \sigma(t)$$

mit der Laplace-Transformierten

$$H_1(s) = -\frac{1}{k_1} \cdot \frac{1}{s + k_1}$$

Daraus ergibt sich die Übertragungsfunktion $G_1(s)$ zu

$$G_1(s) = -\frac{1}{k_1} \cdot \frac{s}{s + k_1}$$

b) Berechnung der Übertragungsfunktion:

$$\begin{aligned} G(s) &= \left(-\frac{1}{k_1} \cdot \frac{s}{s + k_1} + \frac{1}{s + 1} \right) \cdot \frac{1}{s + k_2} = -\frac{1}{k_1} \cdot \left(\frac{s}{s + k_1} + \frac{-k_1}{s + 1} \right) \cdot \frac{1}{s + k_2} \\ &= -\frac{1}{k_1} \cdot \left(\frac{s^2 + s - k_1 \cdot s - k_1^2}{(s + k_1) \cdot (s + 1)} \right) \cdot \frac{1}{s + k_2} = -\frac{1}{k_1} \cdot \frac{s^2 + s - k_1 \cdot s - k_1^2}{(s + k_1) \cdot (s + 1) \cdot (s + k_2)} \end{aligned}$$

Umrechnung der Übertragungsfunktion auf Standard-Form:

$$\begin{aligned} G(s) &= -\frac{1}{k_1} \cdot \frac{s^2 + s - k_1 \cdot s - k_1^2}{(s + k_1) \cdot (s + 1) \cdot (s + k_2)} = \frac{1}{k_1} \cdot \frac{-s^2 - s + k_1 \cdot s + k_1^2}{(s^2 + (1 + k_1) \cdot s + k_1) \cdot (s + k_2)} \\ &= \frac{-s^2 + (k_1 - 1) \cdot s + k_1^2}{k_1 \cdot s^3 + k_1 \cdot (1 + k_1 + k_2) \cdot s^2 + k_1 \cdot (k_1 + k_2 + k_1 \cdot k_2) \cdot s + k_1^2 \cdot k_2} \end{aligned}$$

c) Berechnung des stationären Endwertes der Sprungantwort mithilfe des Endwertsatzes:

$$h_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{G(s)}{s} = G(0) = \frac{k_1^2}{k_1^2 \cdot k_2} = \frac{1}{k_2}$$

d) Stabilität liegt vor, wenn alle Pole der Übertragungsfunktion in der linken Halbebene liegen. Daraus folgt für die $k > 0$ und $k_2 > 0$.

e) Die Parameterkombination von k_1 und k_2 , die beide Bedingung erfüllt lautet

$$h_{\infty} = \frac{1}{k_2} = 2$$

Damit ist die Lösung $k_2 = 1/2$ und $k_1 > 0$.

5.6 Umschaltverhalten einer RLC-Schaltung

a) Wenn alle Einschwingvorgänge abgeschlossen sind, fließt durch den Kondensator C_1 kein Strom und an den Spulen fällt keine Spannung ab. Der Strom durch die Bauelemente R_1 und L_1 beträgt

$$I_{L10} = I_{R10} = \frac{U_0}{R_1}$$

Der Strom durch den Widerstand R_2 beträgt

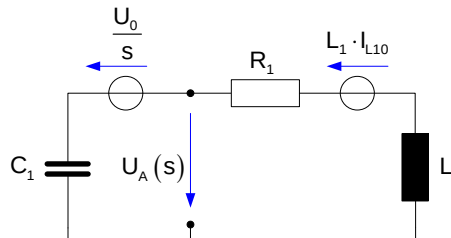
$$I_{R20} = \frac{U_0}{R_2}$$

und für I_{L20} ergibt sich

$$I_{L20} = I_{R10} + I_{R20} = \frac{U_0}{R_1} + \frac{U_0}{R_2}$$

An dem Kondensator C_1 fällt die Spannung U_0 ab.

b) Für den Fall des geöffneten Schalters ergibt sich das Ersatzschaltbild



Die Ausgangsspannung ergibt sich unter Berücksichtigung der Zählpfeilrichtungen mit dem Superpositionsprinzip..

$$\begin{aligned} U_A(s) &= \frac{L_1 \cdot s + R_1}{\frac{1}{C_1 \cdot s} + L_1 \cdot s + R_1} \cdot \frac{U_0}{s} - \frac{\frac{1}{C_1 \cdot s}}{\frac{1}{C_1 \cdot s} + L_1 \cdot s + R_1} \cdot L_1 \cdot I_{L10} \\ &= \frac{L_1 \cdot C_1 \cdot s^2 + R_1 \cdot C_1 \cdot s}{1 + L_1 \cdot C_1 \cdot s^2 + R_1 \cdot C_1 \cdot s} \cdot \frac{U_0}{s} - \frac{1}{1 + L_1 \cdot C_1 \cdot s^2 + R_1 \cdot C_1 \cdot s} \cdot L_1 \cdot I_{L10} \end{aligned}$$

c) Mit den Bauelementen ergibt sich folgende charakteristische Gleichung:

$$\begin{aligned} 0 &= 1 + L_1 \cdot C_1 \cdot s^2 + R_1 \cdot C_1 \cdot s \\ &= 1 + 0.1 \text{ H} \cdot 2.5 \text{ } \mu\text{F} \cdot s^2 + 500 \text{ } \Omega \cdot 2.5 \text{ } \mu\text{F} \cdot s \\ &= 1 + 2.5 \cdot 10^{-7} \text{ sec}^2 \cdot s^2 + 1.25 \cdot 10^{-3} \text{ sec} \cdot s \end{aligned}$$

Division durch den Koeffizient vor s^2 ergibt die quadratische Gleichung

$$0 = s^2 + \frac{5000}{\text{sec}} \cdot s + \frac{4 \cdot 10^6}{\text{sec}^2}$$

mit den Nullstellen

$$s_{1,2} = -2500 \cdot \frac{1}{\text{sec}} \pm \sqrt{2500^2 \cdot \frac{1}{\text{sec}^2} - 4 \cdot 10^6 \cdot \frac{1}{\text{sec}^2}} = -2500 \cdot \frac{1}{\text{sec}} \pm 1500 \cdot \frac{1}{\text{sec}} = \begin{cases} -1000 / \text{sec} \\ -4000 / \text{sec} \end{cases}$$

Beide Polstellen sind reell, das System ist nicht schwingungsfähig. Signal c scheidet aus. Die Zeitkonstanten liegen bei $T_1 = 1 \text{ ms}$ und $T_2 = 0.25 \text{ ms}$. Das Signal a ist zu langsam und scheidet deshalb aus. Signal b ist das richtige Signal.

5.7 Einschwingverhalten einer Piezo-Keramik

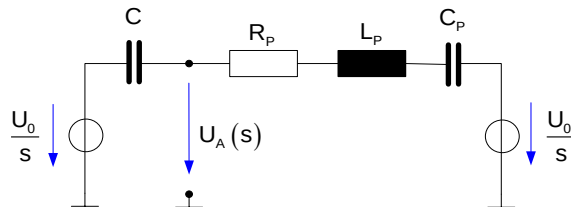
a) Nachdem die stationären Einschwingvorgänge abgeschlossen sind, fließt durch die beiden Kondensatoren kein Strom. Damit fällt an den Spulen und Widerständen keine Spannung ab, die Kondensatoren haben damit gleich große Anfangsspannungen

$$U_0 = U_{C0} = U_{CP0}$$

Der Strom durch die Spule ist wegen der Argumentation oben

$$I_{L0} = 0$$

b) Zur Berechnung der Ausgangsspannung wird das Ersatzschaltbild nach Öffnen des Schalters gezeichnet.



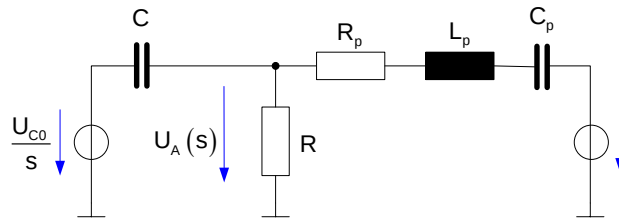
Die Spannungen U_{C0} und U_{CP0} sind gleich groß, sodass die Differenz null beträgt. Dadurch kann in dem Stromkreis kein Strom fließen, die Kondensatoren werden nicht entladen und die Spannung am Kondensator C bleibt konstant.

$$U_A = U_{C0} = U_0$$

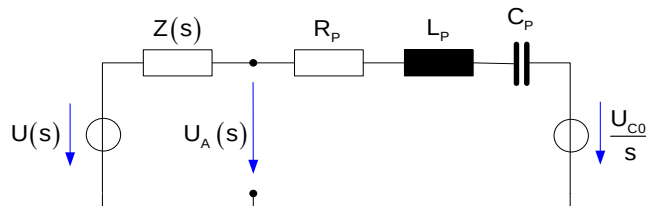
c) Die Argumentation von Aufgabenteil a) ist weiter gültig, allerdings fließt jetzt zusätzlich ein Strom über den Widerstand R. Damit ergibt sich die Anfangsspannung für U_{C0} und U_{CP0} nach dem Spannungsteiler-Prinzip zu

$$U_{C0} = U_{CP0} = U_0 \cdot \frac{R}{R_1 + R}$$

d) Zur Berechnung der Ausgangsspannung U_A wird wieder das Ersatzschaltbild nach Öffnen des Schalters gezeichnet.



Die Parallelschaltung von R mit C und Spannungsquelle U_{C0}/s muss in eine Reihenschaltung überführt werden. Durch den Satz der Ersatzquelle ergibt sich ein neues Ersatzschaltbild.



Die Impedanz $Z(s)$ beträgt

$$Z(s) = R \parallel \frac{1}{C \cdot s} = \frac{R}{1 + R \cdot C \cdot s}$$

und die Spannungsquelle $U(s)$ berechnet sich zu

$$U(s) = \frac{U_{C0}}{s} \cdot \frac{R}{R + \frac{1}{C \cdot s}} = \frac{U_{C0}}{s} \cdot \frac{R \cdot C \cdot s}{1 + R \cdot C \cdot s} = \frac{R \cdot C \cdot U_{C0}}{1 + R \cdot C \cdot s}$$

Die Bauelemente R_p , C_p und L_p können zu einer Impedanz $Z_p(s)$ zusammengefasst werden

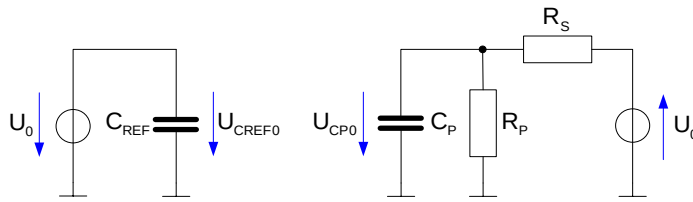
$$Z_p(s) = R_p + s \cdot L_p + \frac{1}{C_p \cdot s}$$

Die Ausgangsspannung ergibt damit nach dem Superpositionsprinzip zu

$$\begin{aligned} U_A(s) &= \frac{Z_p(s)}{Z_p(s) + Z(s)} \cdot U(s) + \frac{Z(s)}{Z_p(s) + Z(s)} \cdot \frac{U_{Cp0}}{s} \\ &= \frac{R_p + s \cdot L_p + \frac{1}{C_p \cdot s}}{R_p + s \cdot L_p + \frac{1}{C_p \cdot s} + \frac{R}{1 + R \cdot C \cdot s}} \cdot \frac{R \cdot C \cdot U_{C0}}{1 + R \cdot C \cdot s} + \frac{\frac{R}{1 + R \cdot C \cdot s}}{R_p + s \cdot L_p + \frac{1}{C_p \cdot s} + \frac{R}{1 + R \cdot C \cdot s}} \cdot \frac{U_{Cp0}}{s} \\ &= \frac{(R_p \cdot C_p \cdot s + L_p \cdot C_p \cdot s^2 + 1) \cdot R \cdot C \cdot U_{C0} + C_p \cdot R \cdot U_{Cp0}}{(R_p \cdot C_p \cdot s + L_p \cdot C_p \cdot s^2 + 1) \cdot (1 + R \cdot C \cdot s) + R \cdot C_p \cdot s} \\ &= \frac{(R_p \cdot C_p \cdot s + L_p \cdot C_p \cdot s^2 + 1) \cdot R \cdot C \cdot U_{C0} + R \cdot C_p \cdot U_{Cp0}}{s^3 \cdot L_p \cdot C_p \cdot R \cdot C + s^2 \cdot (L_p \cdot C_p + R_p \cdot C_p \cdot R \cdot C) + s \cdot (R \cdot C + R \cdot C_p + R_p \cdot C_p) + 1} \end{aligned}$$

5.8 Auswertung kapazitiver Sensoren

a) Sind die Schalter in Position 1, ergibt sich folgendes Ersatzschaltbild:



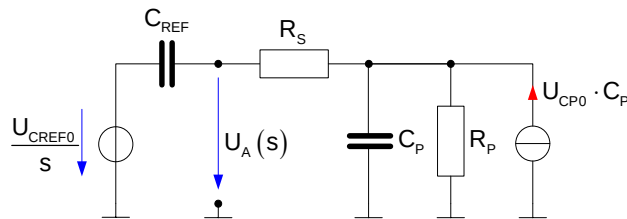
Die Kapazität C_{REF} ist parallel zur Spannungsquelle U_0 geschaltet.

$$U_{C_{REF}0} = U_0$$

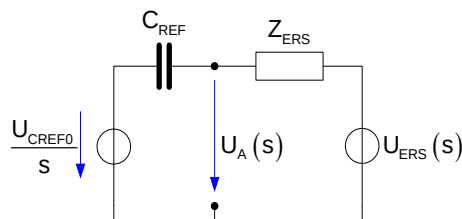
Die Sensor-Kapazität C_S wird über einen Spannungsteiler aus R_S und R_P aufgeladen. Aufgrund der unterschiedlichen Zählfeilrichtungen ist die Spannung U_{CP0} negativ.

$$U_{CP0} = -\frac{R_P}{R_P + R_S} \cdot U_0$$

b) Zum Zeitpunkt $t = 0$ werden die Schalter in Position S_2 geschaltet. Mit den berechneten Anfangsbedingungen ergibt sich folgendes Ersatzschaltbild.



c) Durch Quellenwandlung kann der rechte Teil der Schaltung in eine lineare Quelle mit Innenimpedanz gewandelt werden.



Dabei ergeben sich die Spannung $U_{ERS}(s)$ und die Impedanz $Z_{ERS}(s)$ zu

$$U_{ERS}(s) = \frac{U_{CP0}}{s} \cdot \frac{R_P \cdot C_P \cdot s}{1 + R_P \cdot C_P \cdot s} = \frac{U_{CP0} \cdot R_P \cdot C_P}{1 + R_P \cdot C_P \cdot s}$$

$$Z_{ERS}(s) = R_S + Z_P(s) = R_S + \frac{R_P}{1 + R_P \cdot C_P \cdot s} = \frac{R_S + R_P + R_S \cdot R_P \cdot C_P \cdot s}{1 + R_P \cdot C_P \cdot s}$$

Mit diesen Vorüberlegungen ergibt sich die Ausgangsspannung $U_A(s)$ durch Superposition zu

$$\begin{aligned}
U_A(s) &= \frac{Z_{ERS}(s)}{\frac{1}{C_{REF} \cdot s} + Z_{ERS}(s)} \cdot \frac{U_{CREF0}}{s} + \frac{\frac{1}{C_{REF} \cdot s}}{Z_{ERS}(s) + \frac{1}{C_{REF} \cdot s}} \cdot U_{ERS}(s) \\
&= \frac{\frac{R_S + R_P + R_S \cdot R_P \cdot C_P \cdot s}{1 + R_P \cdot C_P \cdot s}}{\frac{1}{C_{REF} \cdot s} + \frac{R_S + R_P + R_S \cdot R_P \cdot C_P \cdot s}{1 + R_P \cdot C_P \cdot s}} \cdot \frac{U_0}{s} \\
&\quad - \frac{\frac{1}{C_{REF} \cdot s}}{\frac{R_S + R_P + R_S \cdot R_P \cdot C_P \cdot s}{1 + R_P \cdot C_P \cdot s} + \frac{1}{C_{REF} \cdot s}} \cdot \frac{R_P \cdot C_P}{1 + R_P \cdot C_P \cdot s} \cdot \frac{R_P}{R_P + R_S} \cdot U_0 \\
&= \frac{(R_S + R_P + R_S \cdot R_P \cdot C_P \cdot s) \cdot C_{REF} \cdot s}{1 + R_P \cdot C_P \cdot s + (R_S + R_P + R_S \cdot R_P \cdot C_P \cdot s) \cdot C_{REF} \cdot s} \cdot \frac{U_0}{s} \\
&\quad - \frac{1}{(R_S + R_P + R_S \cdot R_P \cdot C_P \cdot s) \cdot C_{REF} \cdot s + 1 + R_P \cdot C_P \cdot s} \cdot \frac{R_P \cdot C_P \cdot R_P}{R_P + R_S} \cdot U_0 \\
&= \frac{(R_P + R_S) \cdot (R_S + R_P + R_S \cdot R_P \cdot C_P \cdot s) \cdot C_{REF} - R_P \cdot C_P \cdot R_P}{1 + R_P \cdot C_P \cdot s + (R_S + R_P + R_S \cdot R_P \cdot C_P \cdot s) \cdot C_{REF} \cdot s} \cdot \frac{U_0}{R_P + R_S}
\end{aligned}$$

d) Wenn für die Bauelemente die Näherungswerte $R_S = 0 \, \Omega$ und $R_P \rightarrow \infty \, \Omega$ gelten, ergibt sich die Ausgangsspannung - ganz ohne Systemtheorie - aus einer Ladungsbetrachtung. Die Ladung des Referenzkapazität und Sensorkapazität berechnen sich zu

$$Q_{REF} = C_{REF} \cdot U_0$$

und

$$Q_P = -C_P \cdot U_0$$

Nach dem Umschalten sind beide Kapazitäten parallel geschaltet. Die Ladung gleicht sich aus.

$$\Delta Q = Q_{REF} + Q_P = C_{REF} \cdot U_0 - C_P \cdot U_0 = (C_{REF} - C_P) \cdot U_0$$

Die Spannung an der Gesamtkapazität ergibt sich aus

$$U = \frac{\Delta Q}{C_{GES}} = \frac{C_{REF} - C_P}{C_{REF} + C_P} \cdot U_0$$

5.9 Operationsverstärker mit RC-Beschaltung

a) Bei der Schaltung handelt es sich um einen invertierenden Verstärker mit der Übertragungsfunktion $G_1(s)$ und einen nachgeschalteten Hochpass mit der Übertragungsfunktion $G_2(s)$. Die Übertragungsfunktion des invertierenden Verstärkers ergibt sich zu

$$\begin{aligned}
G_1(s) &= -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)} = -\frac{\frac{R_2 \cdot \frac{1}{C_2 \cdot s}}{R_2 + \frac{1}{C_2 \cdot s}}}{R_1} = -\frac{\frac{R_2}{R_2 \cdot C_2 \cdot s + 1}}{R_1} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + R_2 \cdot C_2 \cdot s}
\end{aligned}$$

Der Hochpass hat eine Übertragungsfunktion von

$$G_2(s) = \frac{R_3}{R_3 + \frac{1}{C_3 \cdot s}} = \frac{R_3 \cdot C_3 \cdot s}{1 + R_3 \cdot C_3 \cdot s}$$

Damit lautet die Übertragungsfunktion der Schaltung

$$G(s) = G_1(s) \cdot G_2(s) = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + R_2 \cdot C_2 \cdot s} \cdot \frac{R_3 \cdot C_3 \cdot s}{1 + R_3 \cdot C_3 \cdot s}$$

b) Die Sprungantwort errechnet sich im Laplace-Bereich zu

$$H(s) = G(s) \cdot \frac{1}{s} = \frac{2}{s^2 + 2.1 \cdot s + 0.2}$$

Die Pole ergeben sich zu $\alpha_1 = -2$ und $\alpha_2 = -0.1$. Damit kann die Übertragungsfunktion in Partialbrüche zerlegt werden.

$$H(s) = \frac{2}{(s+2) \cdot (s+0.1)} = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{s+0.1}$$

Die Faktoren A und B ergeben sich aus den Gleichungen

$$A = \frac{2}{s+0.1} \Big|_{s=-2} = -\frac{2}{1.9} = -\frac{20}{19}$$

und

$$B = \frac{2}{s+2} \Big|_{s=-0.1} = \frac{2}{1.9} = \frac{20}{19}$$

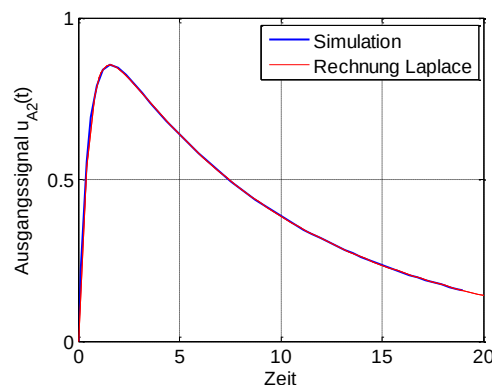
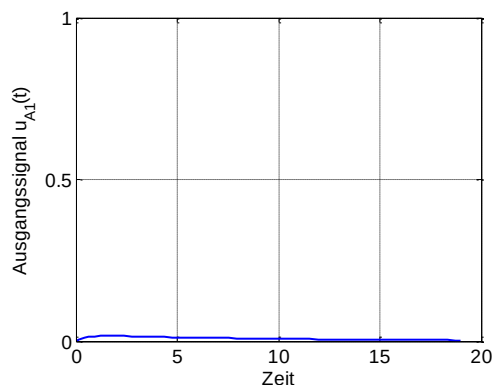
Damit ergibt sich die Sprungantwort im Laplace-Bereich zu

$$H(s) = \frac{2}{(s+2) \cdot (s+0.1)} = \frac{20}{19} \cdot \left(\frac{1}{s+0.1} - \frac{1}{s+2} \right)$$

und im Zeitbereich zu

$$h(t) = \frac{20}{19} \cdot (e^{-0.1t} - e^{-2t}) \cdot \sigma(t)$$

c) Die Lösung entspricht dem Signal $u_{A2}(t)$, wie sich zum Beispiel an dem Wert für $t = 1$ zeigen lässt. In der Abbildung für $u_{A2}(t)$ sind beide Signale überlagert dargestellt.



d) Die beiden Lösungen sind rechnerisch kompatibel zueinander, da sich in beiden Fällen das Produkt der Übertragungsfunktionen zu der Übertragungsfunktion $G(s)$ ergibt.

$$G(s) = \frac{2 \cdot s}{s^2 + 2.1 \cdot s + 0.2} = s \cdot \frac{2}{s+2} \cdot \frac{1}{s+0.1} = \frac{1}{s+0.1} \cdot \frac{2 \cdot s}{s+2}$$

Bei numerischen Rechnungen ist aber die Reihenfolge wesentlich. Im Modell 1 wird zunächst differenziert. Bei Berechnung einer Sprungantwort führt die Differentiation zu unendlich großen Werten, was rechentechnisch nicht realisiert werden kann. Im Modell 2 wird die Differentiation nach dem Tiefpass durchgeführt. Die Sprungantwort des Tiefpasses ist aber endlich steil, sodass auch die Differentiation endlich wird.

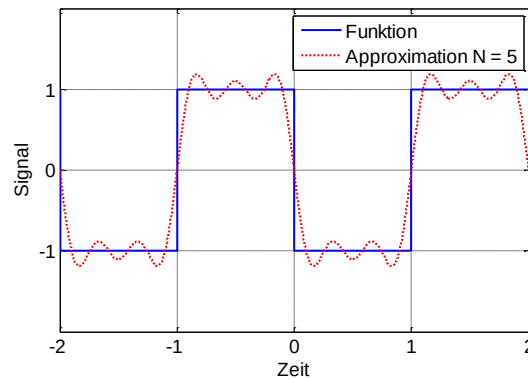
e) Da die richtige Systemantwort $u_{A2}(t)$ ist, muss mit der Begründung aus Aufgabenteil d) das Signal $u_{A2}(t)$ zu Modell 2 und $u_{A1}(t)$ zu Modell 1 gehören.

f) Nein, weil das Rampensignal ebenfalls eine endliche Steilheit aufweist und die Ableitung damit endlich wird und im Rechner abgebildet werden kann.

6 Musterlösungen – Spektrum von Signalen

6.1 Approximation eines periodischen Signals mit einer Fourier-Reihe

a) Darstellung des Schaubilds von $x(t)$ in dem Intervall $t = -2 \dots 2$.



b) Die approximierte Fourier-Reihe ergibt sich aus der endlichen Summe

$$x_5(t) = \sum_{n=-5}^5 A_n \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} = A_0 + \sum_{n=1}^5 (A_n \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} + A_n^* \cdot e^{-j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t})$$

mit den Fourier-Koeffizienten

$$A_n = \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \cdot e^{-j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} dt$$

Aus der Periodendauer $T_0 = 2$ folgt die Grundschiwingung mit der Kreisfrequenz

$$\omega_0 = \frac{2 \cdot \pi}{T} = \frac{2 \cdot \pi}{2} = \pi$$

Da die Funktion $x(t)$ stückweise definiert ist, muss das Integral für die Fourier-Koeffizienten in zwei Integrale aufgetrennt werden.

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{1}{2} \cdot \int_{-1}^0 1 \cdot e^{-j \cdot n \cdot \pi \cdot t} dt + \frac{1}{2} \cdot \int_0^1 -1 \cdot e^{-j \cdot n \cdot \pi \cdot t} dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{-1}{j \cdot n \cdot \pi} \cdot e^{-j \cdot n \cdot \pi \cdot t} \Big|_{-1}^0 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{j \cdot n \cdot \pi} \cdot e^{-j \cdot n \cdot \pi \cdot t} \Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{-1}{j \cdot n \cdot \pi} + \frac{1}{j \cdot n \cdot \pi} \cdot e^{j \cdot n \cdot \pi} \right) + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{j \cdot n \cdot \pi} \cdot e^{-j \cdot n \cdot \pi} - \frac{1}{j \cdot n \cdot \pi} \right) \\ &= -\frac{1}{j \cdot n \cdot \pi} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{j \cdot n \cdot \pi} \cdot (e^{j \cdot n \cdot \pi} + e^{-j \cdot n \cdot \pi}) = \frac{j}{n \cdot \pi} - \frac{1}{2} \cdot \frac{j}{n \cdot \pi} \cdot 2 \cdot \cos(n \cdot \pi) \\ &= j \cdot \left(\frac{1}{n \cdot \pi} - \frac{\cos(n \cdot \pi)}{n \cdot \pi} \right) = j \cdot \left(\frac{1 - \cos(n \cdot \pi)}{n \cdot \pi} \right) \end{aligned}$$

Für $n = 0$ ist der Bruch nicht definiert, sodass das Integral separat berechnet werden muss.

$$A_0 = \frac{1}{2} \cdot \int_{-1}^0 1 dt + \frac{1}{2} \cdot \int_0^1 -1 dt = 0$$

Damit können die Koeffizienten bestimmt werden zu

n	0	1	2	3	4	5
A_n	0	$j \cdot \frac{2}{\pi}$	0	$j \cdot \frac{2}{3 \cdot \pi}$	0	$j \cdot \frac{2}{5 \cdot \pi}$

Mit den berechneten und den dazu konjugiert komplexen Fourier-Koeffizienten ergibt sich die approximierte Fourier-Reihe zu

$$\begin{aligned}
 x_5(t) &= \sum_{n=-5}^5 A_n \cdot e^{jn\omega_0 t} = j \cdot \frac{2}{\pi} \cdot (e^{j1\pi t} - e^{-j1\pi t}) + j \cdot \frac{2}{3 \cdot \pi} \cdot (e^{j3\pi t} - e^{-j3\pi t}) + j \cdot \frac{2}{5 \cdot \pi} \cdot (e^{j5\pi t} - e^{-j5\pi t}) \\
 &= -\frac{4}{\pi} \cdot \sin(\pi \cdot t) - \frac{4}{3 \cdot \pi} \cdot \sin(3 \cdot \pi \cdot t) - \frac{4}{5 \cdot \pi} \cdot \sin(5 \cdot \pi \cdot t)
 \end{aligned}$$

c) Das Ergebnis ist bereits in das Bild aus Teilaufgabe a) eingezeichnet.

6.2 Fourier-Transformation geometrischer Signale

a) Das Signal A kann geschlossen dargestellt werden als

$$x_A(t) = \sigma(t - T) - \sigma(t - 3 \cdot T)$$

Mit der Definitionsgleichung der Fourier-Transformation ergibt sich die Fourier-Transformierte zu

$$\begin{aligned}
 X_A(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x_A(t) \cdot e^{-j\omega t} dt \\
 &= \int_T^{3 \cdot T} 1 \cdot e^{-j\omega t} dt = -\frac{1}{j \cdot \omega} \cdot e^{-j\omega t} \Big|_T^{3 \cdot T} = -\frac{1}{j \cdot \omega} \cdot e^{-j\omega 3 \cdot T} + \frac{1}{j \cdot \omega} \cdot e^{-j\omega T} \\
 &= \frac{1}{j \cdot \omega} (e^{j\omega T} - e^{-j\omega 2 \cdot T}) \cdot e^{-j\omega 2 \cdot T} = 2 \cdot \frac{\sin(\omega \cdot T)}{\omega} \cdot e^{-j\omega 2 \cdot T}
 \end{aligned}$$

b) Das Signal B kann geschlossen dargestellt werden als

$$x_B(t) = \frac{1}{2 \cdot T} \cdot t \cdot \sigma(t) - \frac{1}{2 \cdot T} \cdot (t - 2 \cdot T) \cdot \sigma(t - 2 \cdot T) - \sigma(t - 2 \cdot T)$$

Die Berechnung der Fourier-Transformierten mit der Definitionsgleichung ergibt

$$\begin{aligned}
 X_B(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x_B(t) \cdot e^{-j\omega t} dt = \int_0^{2 \cdot T} \frac{1}{2 \cdot T} \cdot t \cdot e^{-j\omega t} dt - \frac{1}{2 \cdot T} \cdot \int_0^{2 \cdot T} t \cdot e^{-j\omega t} dt = \frac{1}{2 \cdot T} \cdot \frac{j \cdot \omega \cdot t + 1}{\omega^2} \cdot e^{-j\omega t} \Big|_0^{2 \cdot T} \\
 &= \frac{1}{2 \cdot T} \cdot \left(\frac{j \cdot \omega \cdot 2 \cdot T + 1}{\omega^2} \cdot e^{-j\omega 2 \cdot T} - \frac{1}{\omega^2} \right) = \frac{j}{\omega} \cdot e^{-j\omega 2 \cdot T} + \frac{1}{\omega^2 \cdot 2 \cdot T} \cdot e^{-j\omega 2 \cdot T} - \frac{1}{\omega^2 \cdot 2 \cdot T}
 \end{aligned}$$

c) Das Signal C kann geschlossen dargestellt werden als

$$x_C(t) = \sigma(t + T) - 2 \cdot \sigma(t - T) + \sigma(t - 4 \cdot T)$$

Zur Berechnung der Fourier-Transformierten wird das Fourier-Integral in Teilbereiche zerlegt

$$\begin{aligned}
X_C(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x_C(t) \cdot e^{-j\omega t} dt = \int_{-T}^T 1 \cdot e^{-j\omega t} dt - \int_T^{4T} 1 \cdot e^{-j\omega t} dt = -\frac{1}{j\omega} \cdot e^{-j\omega t} \Big|_{-T}^T - \left(-\frac{1}{j\omega} \cdot e^{-j\omega t} \right) \Big|_T^{4T} \\
&= -\frac{1}{j\omega} \cdot e^{-j\omega T} + \frac{1}{j\omega} \cdot e^{j\omega T} + \frac{1}{j\omega} \cdot e^{-j\omega 4T} - \frac{1}{j\omega} \cdot e^{-j\omega T} \\
&= \frac{1}{j\omega} (e^{j\omega T} - e^{-j\omega T}) - \frac{1}{j\omega} (e^{-j\omega T} - e^{-j\omega 4T}) \\
&= \frac{1}{j\omega} (e^{j\omega T} - e^{-j\omega T}) - \frac{1}{j\omega} \left(e^{j\omega \frac{3}{2}T} - e^{-j\omega \frac{3}{2}T} \right) \cdot e^{-j\omega \frac{5}{2}T} \\
&= \frac{2 \cdot \sin(\omega \cdot T)}{\omega} - 2 \cdot \frac{\sin\left(\omega \cdot \frac{3}{2}T\right)}{\omega} \cdot e^{-j\omega \frac{5}{2}T}
\end{aligned}$$

6.3 Fourier-Transformation einer zeitlich begrenzten harmonischen Schwingung

a) Das Signal kann geschlossen dargestellt werden als

$$x(t) = \cos(4 \cdot \pi \cdot t) \cdot \left(\sigma\left(t + \frac{1}{2}\right) - \sigma\left(t - \frac{1}{2}\right) \right)$$

b) Die Berechnung des Spektrums über die Definitionsgleichung der Fourier-Transformation ergibt

$$\begin{aligned}
X(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j\omega t} dt = \int_{-1/2}^{1/2} \cos(4 \cdot \pi \cdot t) \cdot e^{-j\omega t} dt \\
&= \frac{e^{-j\omega t}}{-\omega^2 + 16 \cdot \pi^2} \cdot (-j \cdot \omega \cdot \cos(4 \cdot \pi \cdot t) + 4 \cdot \pi \cdot \sin(4 \cdot \pi \cdot t)) \Big|_{-1/2}^{1/2} \\
&= \frac{e^{-j\omega \frac{1}{2}}}{-\omega^2 + 16 \cdot \pi^2} \cdot (-j \cdot \omega \cdot \cos(2 \cdot \pi) + 4 \cdot \pi \cdot \sin(2 \cdot \pi)) \\
&\quad - \frac{e^{j\omega \frac{1}{2}}}{-\omega^2 + 16 \cdot \pi^2} \cdot (-j \cdot \omega \cdot \cos(-2 \cdot \pi) + 4 \cdot \pi \cdot \sin(-2 \cdot \pi)) \\
&= \frac{j \cdot \omega}{-\omega^2 + 16 \cdot \pi^2} \cdot \left(e^{j\omega \frac{1}{2}} - e^{-j\omega \frac{1}{2}} \right) = \frac{2 \cdot \omega \cdot \sin\left(\frac{\omega}{2}\right)}{\omega^2 - 16 \cdot \pi^2}
\end{aligned}$$

c) Alternativ ergibt die angegebene Korrespondenz

$$X(\omega) = \frac{\sin\left(\frac{1}{2} \cdot (\omega + 4 \cdot \pi)\right)}{\omega + 4 \cdot \pi} + \frac{\sin\left(\frac{1}{2} \cdot (\omega - 4 \cdot \pi)\right)}{\omega - 4 \cdot \pi} = \frac{2 \cdot \omega \cdot \sin\left(\frac{\omega}{2}\right)}{\omega^2 - 16 \cdot \pi^2}$$

6.4 Bestimmung des Spektrums eines Signals über Rechenregeln

Um die Rechenregeln der Fourier-Transformation anwenden zu können, muss das Signal $y(t)$ umgeformt werden.

$$y(t) = \sin^2(2 \cdot \omega_0 \cdot t) \cdot x(t) = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \cos(4 \cdot \omega_0 \cdot t) \right) \cdot x(t) = \frac{1}{2} \cdot x(t) - \frac{1}{2} \cdot \cos(4 \cdot \omega_0 \cdot t) \cdot x(t)$$

Mit dieser Umrechnung kann das Spektrum $Y(\omega)$ mithilfe der Linearitäts-, Modulations- und Faltungsregel berechnet werden zu

$$Y(\omega) = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \pi \cdot \delta(\omega) - \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot (\delta(\omega + 4 \cdot \omega_0) + \delta(\omega - 4 \cdot \omega_0)) \right) * X(\omega)$$

Die Faltung eines Spektrums mit einem Impuls verschiebt das Spektrum an die Stelle des Impulses. Damit ergibt sich das gesuchte Spektrum $Y(\omega)$ zu

$$\begin{aligned} Y(\omega) &= \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \left(\pi \cdot X(\omega) - \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot (X(\omega + 4 \cdot \omega_0) + X(\omega - 4 \cdot \omega_0)) \right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot X(\omega) - \frac{1}{4} \cdot (X(\omega + 4 \cdot \omega_0) + X(\omega - 4 \cdot \omega_0)) \end{aligned}$$

6.5 Betrag und Phase der Fourier-Transformierten

Die Funktion

$$y(t) = \frac{\sin(10 \cdot \pi \cdot t)}{10 \cdot \pi \cdot t}$$

hat die Fourier-Transformierte

$$Y(\omega) = \frac{1}{10} \cdot (\sigma(\omega + 10 \cdot \pi) - \sigma(\omega - 10 \cdot \pi))$$

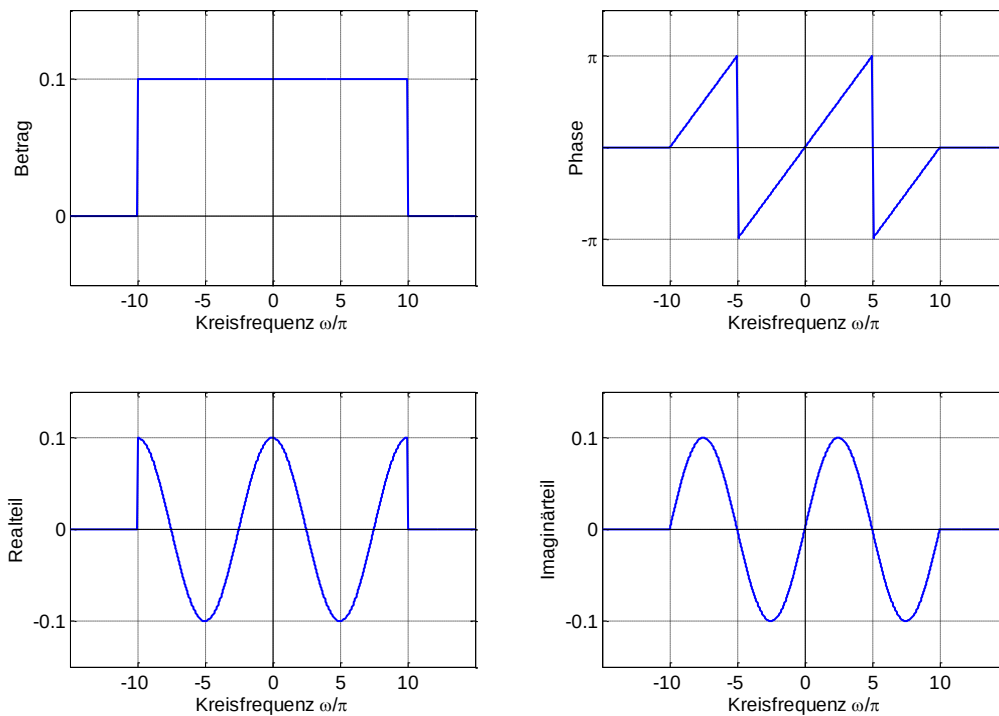
Mit der Verschiebungsregel ergibt sich für die Zeitfunktion

$$x(t) = \frac{\sin(10 \cdot \pi \cdot (t + T))}{10 \cdot \pi \cdot (t + T)}$$

die Fourier-Transformierte

$$X(\omega) = \frac{1}{10} \cdot (\sigma(\omega + 10 \cdot \pi) - \sigma(\omega - 10 \cdot \pi)) \cdot e^{j \cdot \omega \cdot T}$$

Sie hat denselben Betrag wie die nicht verschobene Funktion, aber eine andere Phase. Betrag und Phase sowie Real- und Imaginärteil sind in dem folgenden Bild dargestellt.



6.6 Inverse Fourier-Transformation

a) Die Laplace-Transformierte

$$X_1(s) = \frac{5 \cdot s + 5}{s^2 + 2 \cdot s + 17} = \frac{5 \cdot (s+1)}{(s+1)^2 + 4^2}$$

hat ein konjugiert komplexes Polpaar mit dem Realteil -1. Damit liegt die imaginäre Achse im Konvergenzbereich der Laplace-Transformierten, sodass die Fourier-Transformierte

$$X_1(\omega) = \frac{5 \cdot j \cdot \omega + 5}{(j \cdot \omega)^2 + 2 \cdot j \cdot \omega + 17}$$

dieselbe Zeitfunktion hat wie die Laplace-Transformierte, nämlich die Funktion mit

$$x_1(t) = 5 \cdot e^{-t} \cdot \cos(4 \cdot t) \cdot \sigma(t)$$

b) Die Fourier-Transformierte

$$X_2(\omega) = \frac{\sin(2 \cdot \omega)}{2 \cdot \omega}$$

kann auf bekannte Korrespondenzen zurückgeführt werden. Ihr entspricht im Zeitbereich die Funktion

$$x_2(t) = \frac{1}{4} \cdot (\sigma(t+2) - \sigma(t-2))$$

c) Die Fourier-Transformierte

$$X_3(\omega) = \left(\frac{\sin(2 \cdot \omega)}{2 \cdot \omega} \right)^2$$

kann dargestellt werden als das Produkt von zwei Fourier-Transformierten

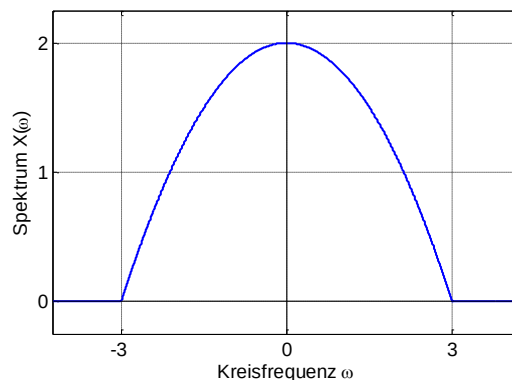
$$X_3(\omega) = \frac{\sin(2 \cdot \omega)}{2 \cdot \omega} \cdot \frac{\sin(2 \cdot \omega)}{2 \cdot \omega}$$

Ein Produkt im Frequenzbereich entspricht der Faltung im Zeitbereich, sodass sich folgende Zeitfunktion ergibt:

$$x_3(t) = \frac{1}{4} \cdot (\sigma(t+2) - \sigma(t-2)) * \frac{1}{4} \cdot (\sigma(t+2) - \sigma(t-2)) = \frac{1}{16} \cdot \begin{cases} 4+t & \text{für } -4 < t \leq 0 \\ 4-t & \text{für } 0 < t < 4 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

6.7 Inverse Fourier-Transformation mit einer abschnittsweise definierten Funktion

Das Spektrum ist in folgendem Bild dargestellt.



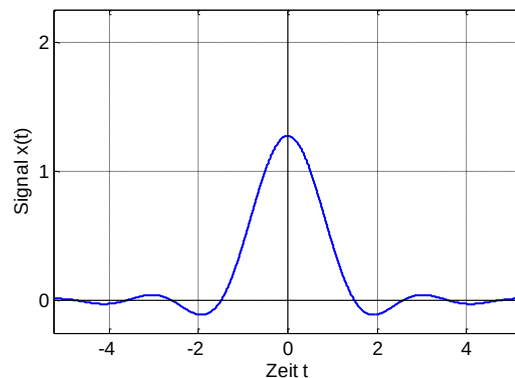
Mit der Definitionsgleichung der inversen Fourier-Transformation und der Stammfunktion

$$\int x^2 \cdot e^{a \cdot x} dx = \frac{e^{a \cdot x}}{a^3} \cdot (a^2 \cdot x^2 - 2 \cdot a \cdot x + 2)$$

ergibt sich

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) \cdot e^{j \cdot \omega \cdot t} d\omega = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \int_{-3}^3 \left(-\frac{2}{9} \omega^2 + 2 \right) \cdot e^{j \cdot \omega \cdot t} d\omega = -\frac{1}{9 \cdot \pi} \cdot \int_{-3}^3 \omega^2 \cdot e^{j \cdot \omega \cdot t} d\omega + \frac{1}{\pi} \cdot \int_{-3}^3 1 \cdot e^{j \cdot \omega \cdot t} d\omega \\ &= -\frac{1}{9 \cdot \pi} \cdot \frac{e^{j \cdot \omega \cdot t}}{-j \cdot t^3} \cdot (-t^2 \cdot \omega^2 - 2 \cdot j \cdot \omega \cdot t + 2) \Big|_{-3}^3 + \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{j \cdot t} \cdot e^{j \cdot \omega \cdot t} \Big|_{-3}^3 \\ &= -\frac{1}{9 \cdot \pi} \cdot \left(\frac{e^{j \cdot 3 \cdot t}}{-j \cdot t^3} \cdot (-9 \cdot t^2 - 6 \cdot j \cdot t + 2) - \left(\frac{e^{-j \cdot 3 \cdot t}}{-j \cdot t^3} \cdot (-9 \cdot t^2 + 6 \cdot j \cdot t + 2) \right) \right) + \frac{1}{\pi} \cdot \left(\frac{1}{j \cdot t} \cdot e^{j \cdot 3 \cdot t} - \frac{1}{j \cdot t} \cdot e^{-j \cdot 3 \cdot t} \right) \\ &= \frac{1}{j \cdot 9 \cdot \pi \cdot t^3} \cdot \left[-9 \cdot t^2 \cdot (e^{j \cdot 3 \cdot t} - e^{-j \cdot 3 \cdot t}) - 6 \cdot j \cdot t \cdot (e^{j \cdot 3 \cdot t} + e^{-j \cdot 3 \cdot t}) + 2 \cdot (e^{j \cdot 3 \cdot t} - e^{-j \cdot 3 \cdot t}) \right] + \frac{1}{j \cdot \pi \cdot t} \cdot (e^{j \cdot 3 \cdot t} - e^{-j \cdot 3 \cdot t}) \\ &= -\frac{2 \cdot \sin(3 \cdot t)}{\pi \cdot t} - \frac{4 \cdot \cos(3 \cdot t)}{3 \cdot \pi \cdot t^2} + \frac{4 \cdot \sin(3 \cdot t)}{9 \cdot \pi \cdot t^3} + \frac{2 \cdot \sin(3 \cdot t)}{\pi \cdot t} \\ &= \frac{4 \cdot \sin(3 \cdot t)}{9 \cdot \pi \cdot t^3} - \frac{4 \cdot \cos(3 \cdot t)}{3 \cdot \pi \cdot t^2} \end{aligned}$$

Zur Veranschaulichung ist der Signalverlauf $x(t)$ im folgenden Bild dargestellt.



6.8 Zusammenhang Fourier-Reihe und Fourier-Transformation

a) Die Fourier-Transformierte ist definiert über das Integral

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j\omega t} dt$$

In diesem Fall ergibt sich

$$\begin{aligned} X(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j\omega t} dt = \int_0^1 e^{-j\omega t} dt = \frac{1}{-j\omega} \cdot e^{-j\omega t} \Big|_0^1 = \frac{1}{j\omega} \cdot (1 - e^{-j\omega}) \\ &= \frac{1}{j\omega} \cdot e^{-j\frac{\omega}{2}} \cdot \left(e^{j\frac{\omega}{2}} - e^{-j\frac{\omega}{2}} \right) = \frac{2}{\omega} \cdot e^{-j\frac{\omega}{2}} \cdot \sin\left(\frac{\omega}{2}\right) \end{aligned}$$

b) Der Betrag ergibt sich für den hier benötigten Bereich von $0 \dots 2\pi$ aus

$$X(\omega) = \frac{2}{\omega} \cdot \sin\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

c) Die Periodendauer des Signals $y(t)$ ist $T_0 = 4$. Damit ergeben sich die komplexen Fourier-Koeffizienten für $n \neq 0$ zu

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} y(t) \cdot e^{-j2\pi \frac{n}{T_0} t} dt = \frac{1}{T_0} \cdot \int_0^1 y(t) \cdot e^{-j2\pi \frac{n}{T_0} t} dt = \frac{1}{4} \cdot \int_0^1 e^{-j2\pi \frac{n}{4} t} dt = j \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{2\pi \cdot n} \cdot e^{-j2\pi \frac{n}{4} t} \Big|_0^1 \\ &= \frac{-j}{2\pi \cdot n} \cdot \left(1 - e^{-j2\pi \frac{n}{4}} \right) = \frac{-j}{2\pi \cdot n} \cdot e^{-j\pi \frac{n}{4}} \cdot \left(e^{j\pi \frac{n}{4}} - e^{-j\pi \frac{n}{4}} \right) = \frac{1}{\pi \cdot n} \cdot e^{-j\pi \frac{n}{4}} \cdot \sin\left(\pi \cdot \frac{n}{4}\right) \end{aligned}$$

Der Koeffizient A_0 ergibt sich aus dem zeitlichen Mittelwert und beträgt

$$A_0 = \frac{1}{4}$$

Die Frequenzen ω_n , für die die Koeffizienten A_n gelten, ergeben sich aus

$$\omega_n = \frac{2\pi}{4} \cdot n = \frac{\pi}{2} \cdot n$$

d) Der Betrag der Fourier-Koeffizienten A_n errechnet sich analog zu Aufgabenteil b) zu

$$|A_n| = \frac{1}{\pi \cdot n} \cdot \sin\left(\pi \cdot \frac{n}{4}\right)$$

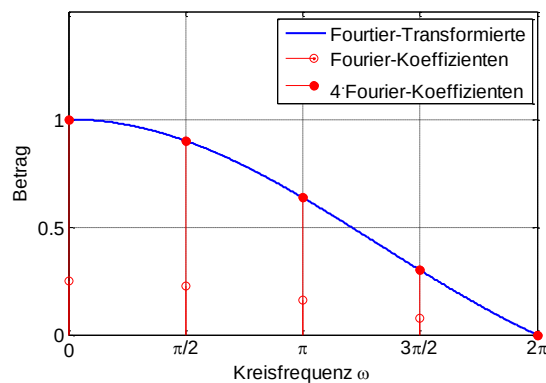
In den dargestellten Frequenzbereich fallen die Frequenzen $\omega_0 \dots \omega_4$. Die Frequenzen und die zugehörigen Beträge der Fourier-Koeffizienten lauten:

n	0	1	2	3	4
ω_n	0	$\pi/2$	π	$3 \cdot \pi/2$	$2 \cdot \pi$
A_n	0.25	0.225	0.159	0.075	0
$4 \cdot A_n$	1	0.90	0.64	0.30	0

e) An den Stelle ω_n berechnet sich der Betrag der Fourier-Transformierten zu

$$X(\omega_n) = \frac{2}{\omega_n} \cdot \sin\left(\frac{\omega_n}{2}\right) = \frac{2}{n \cdot \omega_0} \cdot \sin\left(\frac{n \cdot \omega_0}{2}\right) = \frac{2 \cdot T_0}{n \cdot 2 \cdot \pi} \cdot \sin\left(\frac{n \cdot 2 \cdot \pi}{2 \cdot T_0}\right) = \frac{4}{n \cdot \pi} \cdot \sin\left(\frac{n \cdot \pi}{4}\right)$$

Die Fourier-Koeffizienten A_n der periodischen Funktion $x(t)$ entsprechen an den Stelle ω_n bis auf einen Faktor $1/T_0$ dem Spektrum $X(\omega_n)$ der nicht periodischen Funktion. In dem folgenden Bild sind die Beträge der beiden Spektren dargestellt.



6.9 Unschärfeprinzip der Fourier-Transformation

a) Mit der inversen Fourier-Transformation ergibt sich

$$x(t) = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) \cdot e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \pi \cdot (\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)) \cdot e^{j\omega t} d\omega$$

Um die Ausblendeigenschaft der Fourier-Transformation anwenden zu können, wird das Integral aufgeteilt.

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{2} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega + \omega_0) \cdot e^{j\omega t} d\omega + \frac{1}{2} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \omega_0) \cdot e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2} \cdot e^{-j\omega_0 t} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega + \omega_0) d\omega + \frac{1}{2} \cdot e^{j\omega_0 t} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \omega_0) d\omega \\ &= \frac{1}{2} \cdot (e^{-j\omega_0 t} + e^{j\omega_0 t}) = \cos(\omega_0 \cdot t) \end{aligned}$$

b) Die zeitlich begrenzte Beobachtung kann im Zeitbereich mit Sprungfunktionen beschrieben werden.

$$x_w(t) = x(t) \cdot w(t) = x(t) \cdot \left(\sigma\left(t + \frac{\Delta t}{2}\right) - \sigma\left(t - \frac{\Delta t}{2}\right) \right)$$

Dieser Vorgang wird als Fensterung (Windowing) bezeichnet.

c) Eine Multiplikation im Zeitbereich entspricht im Frequenzbereich der Faltung. Die Faltung des Spektrums $W(\omega)$ der Fensterfunktion mit den beiden Impulsen des Spektrum $X(\omega)$ führt zu einer Verschiebung des Spektrums $W(\omega)$ an die Stelle der Impulse. Damit ergibt sich für das gefenstertere Signal

$$X_w(\omega) = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \pi \cdot (W(\omega + \omega_0) + W(\omega - \omega_0)) = \frac{1}{2} \cdot (W(\omega + \omega_0) + W(\omega - \omega_0))$$

Mit dem Spektrum der Fensterfunktion

$$W(\omega) = 2 \cdot \frac{\Delta t}{2} \cdot \frac{\sin\left(\omega \cdot \frac{\Delta t}{2}\right)}{\omega \cdot \frac{\Delta t}{2}}$$

ergibt sich

$$\begin{aligned} X_w(\omega) &= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \frac{\Delta t}{2} \cdot \left(\frac{\sin\left((\omega + \omega_0) \cdot \frac{\Delta t}{2}\right)}{(\omega + \omega_0) \cdot \frac{\Delta t}{2}} + \frac{\sin\left((\omega - \omega_0) \cdot \frac{\Delta t}{2}\right)}{(\omega - \omega_0) \cdot \frac{\Delta t}{2}} \right) \\ &= \frac{\Delta t}{2} \cdot \left(\frac{\sin\left((\omega + \omega_0) \cdot \frac{\Delta t}{2}\right)}{(\omega + \omega_0) \cdot \frac{\Delta t}{2}} + \frac{\sin\left((\omega - \omega_0) \cdot \frac{\Delta t}{2}\right)}{(\omega - \omega_0) \cdot \frac{\Delta t}{2}} \right) \end{aligned}$$

d) Das zeitlich begrenzte Signal $x_w(t)$ weist höhere Signalanteile auf, da durch das Ausschneiden Signalflanken entstehen, die unendlich steil sind und damit unendlich hohe Frequenzen besitzt.

e) Das zeitlich begrenzte Signal, das über die Summe zweier harmonischer Schwingungen beschrieben wird, weist wegen der Linearität der Fourier-Transformation folgendes Spektrum auf

$$X_w(\omega) = \frac{\Delta t}{2} \cdot \left(\frac{\sin\left((\omega + \omega_2) \cdot \frac{\Delta t}{2}\right)}{(\omega + \omega_2) \cdot \frac{\Delta t}{2}} + \frac{\sin\left((\omega + \omega_1) \cdot \frac{\Delta t}{2}\right)}{(\omega + \omega_1) \cdot \frac{\Delta t}{2}} + \frac{\sin\left((\omega - \omega_1) \cdot \frac{\Delta t}{2}\right)}{(\omega - \omega_1) \cdot \frac{\Delta t}{2}} + \frac{\sin\left((\omega - \omega_2) \cdot \frac{\Delta t}{2}\right)}{(\omega - \omega_2) \cdot \frac{\Delta t}{2}} \right)$$

f) Die Maxima liegen nicht an den Stelle $\omega_1 = 1000$ und $\omega_2 = 2000$, da sich die unterschiedlichen Summanden überlagern und die $\sin(x)/x$ -Funktion nicht schnell genug abklingt, um benachbarte Maxima nicht zu beeinflussen. Mit steigender Beobachtungszeit Δt klingt die $\sin(x)/x$ -Funktion schneller ab, die benachbarten Maxima werden weniger verfälscht.

g) Teilaufgabe f) beschreibt weitgehend das Unschärfeprinzip. Mit steigender Beobachtungszeit nimmt die $\sin(x)/x$ -Funktion schneller ab, die unscharfe Abbildung des Impulses an den Stellen $\pm \omega_1$ beziehungsweise $\pm \omega_2$ wird zunehmend schärfer. Für genaue Aussagen im Frequenzbereich muss ein Signal demnach lange beobachtet werden.

6.10 Spektrum der periodischen Impulsfunktion

Die Funktion $x(t)$ ist ein periodisches Signal mit der Periodendauer T_0 .

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - T_0 \cdot n)$$

Das Signal kann damit als Fourier-Reihe dargestellt werden. Die Fourier-Koeffizienten ergeben sich zu

$$A_n = \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \delta(t) \cdot e^{-j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} dt$$

Wegen der Ausblendeigenschaft der Impulsfunktion gilt:

$$A_n = \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \delta(t) \cdot e^{-j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} dt = \frac{1}{T_0} \cdot e^{-j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot 0} \cdot \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \delta(t) dt = \frac{1}{T_0}$$

Das Spektrum ist damit an allen Stellen null $A(\omega) = 0$, nur an den Stellen $n \cdot \omega_0$ weist es den Wert $1/T_0$ auf. Der Zusammenhang zwischen den Fourier-Koeffizienten A_n und der Fourier-Transformierten $X(n \cdot \omega_0)$ ergibt sich aus

$$X(n \cdot \omega_0) = 2 \cdot \pi \cdot A_n$$

Damit kann das Spektrum der idealen Abtastfunktion dargestellt werden als

$$X(\omega) = \frac{2 \cdot \pi}{T_0} \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n \cdot \omega_0) = \frac{2 \cdot \pi}{T_0} \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - n \cdot \frac{2 \cdot \pi}{T_0}\right)$$

6.11 Bestimmung des Klirrfaktors eines Messsystems

a) Wird das Eingangssignal $u(t)$ in die Gleichung für das Ausgangssignal $y(t)$ eingesetzt, ergibt sich nach Umrechnung mit Additionstheorem für Winkelfunktionen

$$\begin{aligned} y(t) &= 2 \cdot \cos(\pi \cdot t) + 0.1 \cdot (\cos(\pi \cdot t))^2 = 2 \cdot \cos(\pi \cdot t) + 0.1 \cdot \frac{1}{2} \cdot (1 + \cos(2 \cdot \pi \cdot t)) \\ &= 0.05 + 2 \cdot \cos(\pi \cdot t) + 0.05 \cdot \cos(2 \cdot \pi \cdot t) \end{aligned}$$

Durch Anwendung der Eulerschen Formel kann der Ausdruck in eine komplexe Fourier-Reihe überführt werden.

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{1}{20} + 2 \cdot \cos(\pi \cdot t) + \frac{1}{20} \cdot \cos(2 \cdot \pi \cdot t) = \frac{1}{20} + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot (e^{j \cdot \pi \cdot t} + e^{-j \cdot \pi \cdot t}) + \frac{1}{20} \cdot \frac{1}{2} \cdot (e^{j \cdot 2 \cdot \pi \cdot t} + e^{-j \cdot 2 \cdot \pi \cdot t}) \\ &= \frac{1}{40} \cdot e^{-j \cdot 2 \cdot \pi \cdot t} + e^{-j \cdot \pi \cdot t} + \frac{1}{20} + e^{j \cdot \pi \cdot t} + \frac{1}{40} \cdot e^{j \cdot 2 \cdot \pi \cdot t} \end{aligned}$$

b) Um den Klirrfaktor zu berechnen, werden die Leistungen der Oberschwingungen zur Leistung der Gesamtschwingungen ins Verhältnis gesetzt.

$$K = \sqrt{\frac{|A_2|^2 + |A_3|^2 + \dots}{|A_1|^2 + |A_2|^2 + |A_3|^2 + \dots}}$$

In diesem Beispiel ergibt sich mit den oben berechneten Werten

$$K = \sqrt{\frac{|0.05|^2}{|2|^2 + |0.05|^2}} = 0.02499$$

Oft wird der Klirrfaktor in Prozent angegeben. Der berechnete Klirrfaktor entspricht einem Wert von $K = 2.499 \%$.

Es gibt viele Möglichkeiten nichtlineare Verzerrungen beziehungsweise Güte von Systemen zu beschreiben. Neben dem Klirrfaktor wird in der Literatur auch der Kennwert Total Harmonic Distortion (THD) diskutiert. Im Audiosektor wird meistens der Klirrfaktor zur Bewertung der Nichtlinearität von Systemen verwendet, da sich dieser historisch gefestigt hat. Allerdings ist der Klirrfaktor als alleinige Angabe über den kompletten Frequenzbereich eines Verstärkers eine schlechte Angabe. Da das menschliche Gehör im niederfrequenten Bereich gegenüber dem Brillanzbereich von 1 kHz bis 4 kHz für Verzerrungen nicht so empfindlich ist. Im Brillanzbereich sind unter bestimmten Bedingungen Verzerrungen unter $K = 0.5 \%$ noch hörbar. Daher wird im HiFi-Sektor zum Klirrfaktor oder dem THD-Kennwert meist der Frequenzbereich angegeben.

6.12 Spektrum des Gauß-Impulses

a) Gesucht wird das Spektrum der Funktion

$$x(t) = e^{-\pi t^2}$$

Für die Transformation dieses Signals wird die Ableitung der Zeitfunktion gebildet. Es ergibt sich die Differentialgleichung

$$\frac{dx}{dt} = -2 \cdot t \cdot \pi \cdot e^{-\pi t^2} = -2 \cdot t \cdot \pi \cdot x(t)$$

Diese Gleichung kann mit den Rechenregeln der Fourier-Transformation in den Frequenzbereich transformiert werden.

$$j \cdot \omega \cdot X(\omega) = -j \cdot 2 \cdot \pi \cdot \frac{d}{d\omega} X(\omega)$$

Eine Trennung der Veränderlichen sowie eine Integration führt zu

$$\ln(X(\omega)) = -\frac{\omega^2}{4 \cdot \pi} + k$$

beziehungsweise

$$X(\omega) = e^{-\frac{\omega^2}{4 \cdot \pi}} \cdot e^k$$

Die Konstante lässt sich bestimmen über:

$$X(0) = e^k = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi t^2} dt = 1$$

Damit muss $k = 0$ sein, und es ergibt sich die Fourier-Transformierte

$$X(\omega) = e^{-\frac{\omega^2}{4 \cdot \pi}}$$

b) Bei dem Gauß-Impuls handelt es sich um ein Signal, das im Zeit- und Frequenzbereich den gleichen Funktionsverlauf aufweist.

7 Musterlösungen – Frequenzgang von Systemen

7.1 Berechnung des Frequenzgangs

a) Aus der Übertragungsfunktion $G(s)$ kann bei stabilen Systemen der Frequenzgang berechnet werden, in dem die Variable s durch $j\omega$ ersetzt wird.

$$G(\omega) = G(s) \Big|_{s=j\omega} = \frac{j\omega + 2}{-\omega^2 + 3 \cdot j\omega + 4}$$

Der Amplitudengang berechnet sich aus dem Betrag des Frequenzgangs zu

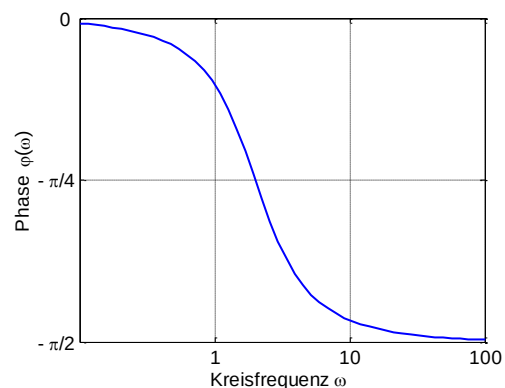
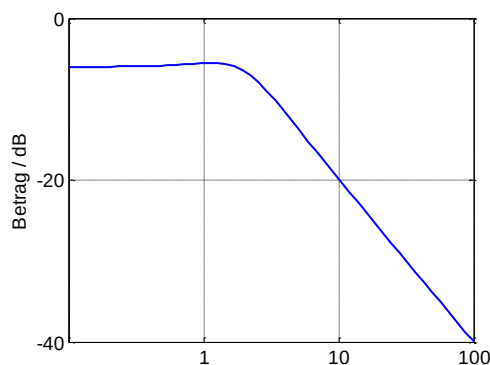
$$A(\omega) = \frac{\sqrt{\omega^2 + 4}}{\sqrt{(-\omega^2 + 4)^2 + 9 \cdot \omega^2}} = \frac{\sqrt{\omega^2 + 4}}{\sqrt{\omega^4 + \omega^2 + 16}}$$

und der Phasengang ergibt sich aus der Differenz von Phase des Zählers und der Phase des Nenners zu

$$\varphi(\omega) = \varphi_Z(\omega) - \varphi_N(\omega) = \arctan\left(\frac{\omega}{2}\right) - \arctan\left(\frac{3 \cdot \omega}{4 - \omega^2}\right)$$

b) Zum Erstellen einer Skizze wird zunächst eine Wertetabelle erstellt.

ω	0	0.1	1	10	100	1000
$a(\omega) / \text{dB}$	- 6.0205	- 6.0125	- 5.5630	- 19.8798	- 39.9987	- 60
$\varphi(\omega)$	- 0.0025	- 0.0251	- 0.3218	- 1.4653	- 1.5608	- 1.5698



7.2 Amplitudengang und Filtereigenschaften

a) Die Übertragungsfunktion ist gegeben mit

$$G(s) = \frac{s^2 + 2}{s^3 + 2 \cdot s^2 + 3 \cdot s + 1}$$

Aus der Übertragungsfunktion $G(s)$ kann bei stabilen Systemen der Frequenzgang berechnet werden, in dem die Variable s durch $j\omega$ ersetzt wird.

$$G(\omega) = G(s) \Big|_{s=j\omega} = \frac{-\omega^2 + 2}{-j \cdot \omega^3 - 2 \cdot \omega^2 + 3 \cdot j\omega + 1}$$

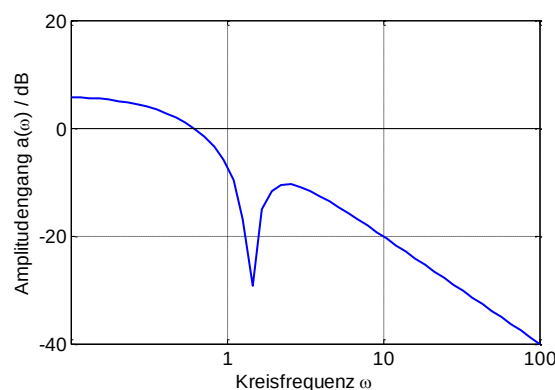
b) Aus dem Frequenzgang berechnet sich der Amplitudengang durch Bildung des Betrags von Zähler und Nenner

$$A(\omega) = \frac{\sqrt{(2-\omega^2)^2}}{\sqrt{(3\omega-\omega^3)^2 + (1-2\omega^2)^2}} = \frac{\sqrt{(2-\omega^2)^2}}{\sqrt{9\omega^2 - 6\omega^4 + \omega^6 + 1 - 4\omega^2 + 4\omega^4}} = \frac{\sqrt{(2-\omega^2)^2}}{\sqrt{\omega^6 - 2\omega^4 + 5\omega^2 + 1}}$$

Zur Darstellung des Amplitudengangs wird eine logarithmisch skalierte Wertetabelle aufgebaut.

ω	0.1	0.22	0.46	1	2.15	4.64	10	21.5	46.4	100
$a(\omega) / \text{dB}$	5.76	4.92	2.03	- 6.99	- 10.65	- 13.80	- 20.1	- 26.7	- 33.3	- 40.0

Mit den Werten ergibt sich der in dem folgenden Bild dargestellte Amplitudengang.



7.3 Analyse eines Frequenzganges

a) Aus der gegebenen Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{s^3 + a \cdot s + 1}{(s+2)^4}$$

kann bei stabilen Systemen der Frequenzgang berechnet werden, in dem die Variable s durch $j\omega$ ersetzt wird.

$$G(\omega) = G(s)|_{s=j\omega} = \frac{-j \cdot \omega^3 + a \cdot j \cdot \omega + 1}{(j \cdot \omega + 2)^4}$$

Aus dem Frequenzgang berechnet sich der Amplitudengang durch Bildung des Betrags von Zähler und Nenner

$$A(\omega) = \frac{\sqrt{1 + \omega^2 \cdot (a - \omega^2)^2}}{\sqrt{\omega^2 + 4}^4} = \frac{\sqrt{1 + \omega^2 \cdot (a - \omega^2)^2}}{(\omega^2 + 4)^2}$$

und der Phasengang ergibt sich aus der Differenz von Phase des Zählers und der Phase des Nenners zu

$$\varphi(\omega) = \varphi_Z(\omega) - \varphi_N(\omega) = \arctan\left(\frac{\omega \cdot (a - \omega^2)}{1}\right) - 4 \cdot \arctan\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

b) Einem Betrag von - 20 dB entspricht der Betrag

$$A(\omega) = \frac{\sqrt{1 + \omega^2 \cdot (a - \omega^2)^2}}{(\omega^2 + 4)^2} = \frac{1}{10}$$

Durch Quadrieren kann die Wurzel eliminiert werden, und es ergibt sich

$$\frac{1 + \omega^2 \cdot (a - \omega^2)^2}{(\omega^2 + 4)^4} = \frac{1}{100}$$

Die Gleichung wird ausmultipliziert

$$1 + a^2 \cdot \omega^2 + \omega^6 - 2 \cdot a \cdot \omega^4 = \frac{(\omega^2 + 4)^4}{100}$$

und nach Potenzen von a sortiert

$$a^2 - 2 \cdot a \cdot \omega^2 + \frac{100 + 100 \cdot \omega^6 - (\omega^2 + 4)^4}{100 \cdot \omega^2} = 0$$

Die Berechnung der Konstanten a erfolgt durch Auflösen der quadratischen Gleichung

$$\begin{aligned} a_{1/2} &= \omega^2 \pm \sqrt{\omega^4 - \frac{100 + 100 \cdot \omega^6 - (\omega^2 + 4)^4}{100 \cdot \omega^2}} = \omega^2 \pm \sqrt{\frac{100 \cdot \omega^6 - 100 - 100 \cdot \omega^6 + (\omega^2 + 4)^4}{100 \cdot \omega^2}} \\ &= \omega^2 \pm \sqrt{\frac{(\omega^2 + 4)^4 - 100}{100 \cdot \omega^2}} \end{aligned}$$

Die Bedingung soll für $\omega = 10$ gelten. Einsetzen von $\omega = 10$ ergibt

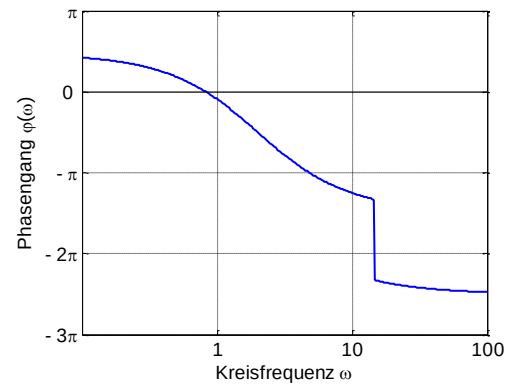
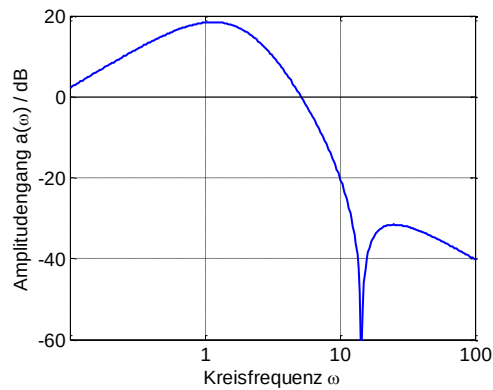
$$a_{1/2} = 100 \pm \sqrt{\frac{(104)^4 \cdot 100}{104}} = 100 \pm 108.2$$

Beide Konstanten sind realisierbar, es wird die Konstante $a_1 = 208.2$ gewählt. Damit ergibt sich der Frequenzgang

$$G(\omega) = \frac{-j \cdot \omega^3 + 208.2 \cdot j \cdot \omega + 1}{(j \cdot \omega + 2)^4}$$

c) Bei sehr kleinen Frequenzen weist das System eine Phase von 0° auf, bei sehr großen Frequenzen eine Phase von -90° . An der Stelle $\omega = \sqrt{a} = 14.4291$ besitzt die Phase einen Sprung, da sich das Vorzeichen des Zählers ändert. Mit einer logarithmisch skalierten Wertetabelle können Amplitudengang und Phasengang gezeichnet werden.

ω	0.1	0.22	0.46	1	2.15	4.64	10	21.5	46.4	100
$a(\omega) / \text{dB}$	2.25	8.75	14.7	18.4	15.4	2.5	-20.0	-32.0	-34.2	-40.2
$\varphi(\omega) / \text{rad}$	1.32	1.12	0.65	-0.29	-1.72	-3.09	-3.92	-1.20	-1.40	-1.49



7.4 Spektrum und Impulsantwort

Beide Zeitfunktionen haben die Form $\sin(a \cdot t)/t$. Mit der Korrespondenz 5 zur Fourier-Transformation ergeben sich das Spektrum $U(\omega)$ des Signals $u(t)$ zu

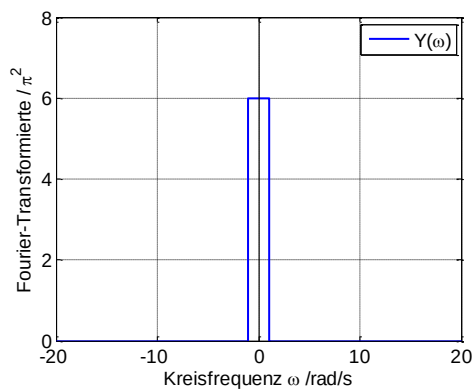
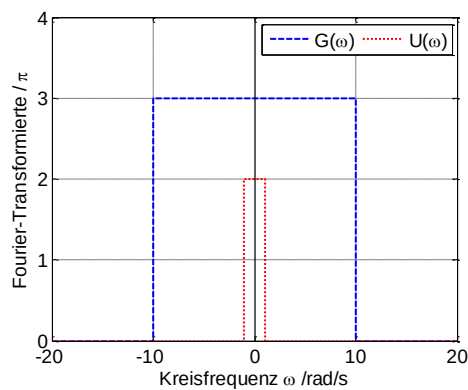
$$U(\omega) = 2 \cdot \pi \cdot (\sigma(\omega+1) - \sigma(\omega-1))$$

und der Frequenzgang $G(\omega)$ des Systems zu

$$G(\omega) = 3 \cdot \pi \cdot (\sigma(\omega+10) - \sigma(\omega-10))$$

Das Spektrum des Ausgangssignals berechnet sich über das Produkt der beiden Fourier-Transformierten

$$Y(\omega) = 6 \cdot \pi^2 \cdot (\sigma(\omega+1) - \sigma(\omega-1))$$



7.5 Frequenzgang eines stabilen Systems

a) Aus der Übertragungsfunktion kann die Hurwitz-Determinante aufgebaut werden, sie weist die Ordnung $N = 3$ auf. Bei stabilen Systemen müssen alle nordwestlichen Unterdeterminanten größer als null sein.

$$H_{3,1} = |a_2| = 3 > 0$$

$$H_{3,2} = \begin{vmatrix} a_2 & a_0 \\ a_3 & a_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 - 2 = 1 > 0$$

$$H_{3,3} = H_3 = \begin{vmatrix} a_2 & a_0 & 0 \\ a_3 & a_1 & 0 \\ 0 & a_2 & a_0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 6 - 4 = 2 > 0$$

Diese Anforderung wird erfüllt, das System ist demnach stabil.

b) Da das System stabil ist, ergibt sich der Frequenzgang aus

$$G(\omega) = G(s) \Big|_{s=j\omega} = \frac{j \cdot \omega + 1}{-j \cdot \omega^3 - 3 \cdot \omega^2 + j \cdot \omega + 2}$$

c) Der Amplitudengang ist der Betrag des Frequenzgangs:

$$A(\omega) = |G(\omega)| = \sqrt{\frac{\omega^2 + 1}{(\omega - \omega^3)^2 + (2 - 3 \cdot \omega^2)^2}}$$

d) der Phasengang des Systems berechnet sich aus der Phase des Zählers und der Phase des Nenners

$$\varphi(\omega) = \arctan\left(\frac{\omega}{1}\right) - \arctan\left(\frac{\omega - \omega^3}{2 - 3 \cdot \omega^2}\right)$$

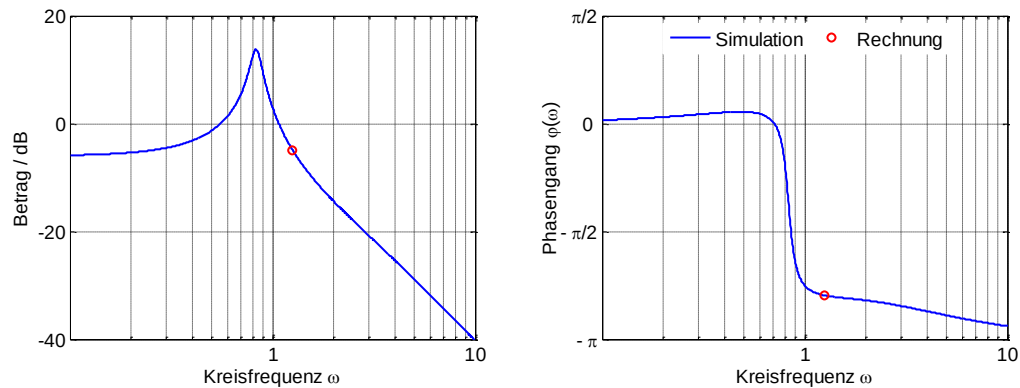
e) Das System wird mit einem harmonischen Signal angeregt. Damit antwortet es auch mit einem harmonischen Signal derselben Frequenz, aber unterschiedlicher Amplitude und unterschiedlicher Phase. Das Ausgangssignal ergibt sich aus

$$y(t) = 10 \cdot A(0.4 \cdot \pi) \cdot \sin(0.4 \cdot \pi \cdot t + \varphi(0.4 \cdot \pi))$$

Mit dem Amplituden- und Phasengang an der Stelle $\omega = 0.4 \cdot \pi$ kann das Ausgangssignal bestimmt werden zu

$$y(t) = 10 \cdot 0.567 \cdot \sin(0.4 \cdot \pi \cdot t - 2.5028)$$

Zur Kontrolle werden Amplituden- und Phasengang in MATLAB berechnet und mit dem ausgerechneten Werten der Teilaufgabe e) verglichen.



Die Punkte liegen auf Amplituden- und Phasengang, die Simulation bestätigt damit die Rechnung.

7.6 Parametrisierung eines Systems

a) Das System mit der Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{b_1 \cdot s + b_0}{(s^2 + a_1 \cdot s + a_0) \cdot (s + a_1)}$$

weist Pole an den Stellen

$$\alpha_1 = -a_1$$

$$\alpha_2 = -\frac{a_1}{2} + \sqrt{\frac{a_1^2}{4} - a_0}$$

$$\alpha_3 = -\frac{a_1}{2} - \sqrt{\frac{a_1^2}{4} - a_0}$$

Ein stabiles System besitzt nur Pole mit negativem Realteil. Wegen des Pols α_1 muss $a_1 > 0$ sein. Damit kann nur noch der Pol α_2 einen Realteil bekommen, der größer oder gleich null ist. Für ein stabiles System gilt:

$$\alpha_2 = -\frac{a_1}{2} + \sqrt{\frac{a_1^2}{4} - a_0} < 0$$

Die Bedingung ist für $a_0 > 0$ erfüllt. Beide Koeffizienten müssen also größer als null sein.

b) Der stationäre Endwert der Sprungantwort entspricht $G(0)$. Aus der Forderung, dass der stationäre Endwert 1 sein soll, ergibt sich deshalb die Beziehung

$$b_0 = a_1 \cdot a_0 = 2 \cdot 1 = 2$$

c) Mit den vorgegebenen Werte ergibt sich eine Übertragungsfunktion von

$$G(s) = \frac{b_1 \cdot s + 1}{(s^2 + 2 \cdot s + 1) \cdot (s + 2)} = \frac{b_1 \cdot s + 1}{s^3 + 2 \cdot s^2 + s + 2 \cdot s^2 + 4 \cdot s + 2} = \frac{b_1 \cdot s + 1}{s^3 + 4 \cdot s^2 + 5 \cdot s + 2}$$

Das System ist stabil, sodass sich der Frequenzgang durch die Substitution $s = j \cdot \omega$ ergibt.

$$G(\omega) = \frac{b_1 \cdot j \cdot \omega + 1}{-j \cdot \omega^3 - 4 \cdot \omega^2 + 5 \cdot j \cdot \omega + 2}$$

und der Amplitudengang berechnet sich zu

$$A(\omega) = |G(\omega)| = \left| \frac{b_1 \cdot j \cdot \omega + 1}{-j \cdot \omega^3 - 4 \cdot \omega^2 + 5 \cdot j \cdot \omega + 2} \right| = \sqrt{\frac{(b_1 \cdot \omega)^2 + 1^2}{(2 - 4 \cdot \omega^2)^2 + (5 \cdot \omega - \omega^3)^2}}$$

Der Amplitudengang soll einen Wert von 3 dB annehmen. Es ergibt sich die Gleichung.

$$A\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \sqrt{\frac{b_1^2 + 2^2}{4 \cdot 5^2}} = \sqrt{2}$$

Auflösen nach b_1 führt zu der Lösung

$$b_1 = \pm \sqrt{2 \cdot 4 \cdot 5^2 - 2} = \pm 6.2$$

7.7 Anpassung eines Tastkopfs

a) Die Schaltung kann als komplexer Spannungsteiler aufgefasst werden. Für die Parallelschaltung eines Widerstands R und einer Kapazität C ergibt sich im Laplace-Bereich die Impedanz

$$Z(s) = \frac{\frac{1}{C \cdot s} \cdot R}{\frac{1}{C \cdot s} + R} = \frac{R}{1 + R \cdot C \cdot s}$$

Damit ergibt sich die Übertragungsfunktion zu

$$G(s) = \frac{U_A(s)}{U_E(s)} = \frac{\frac{R_2}{1 + R_2 \cdot C_2 \cdot s}}{\frac{R_1}{1 + R_1 \cdot C_1 \cdot s} + \frac{R_2}{1 + R_2 \cdot C_2 \cdot s}} = \frac{R_2 \cdot (1 + R_1 \cdot C_1 \cdot s)}{R_1 \cdot (1 + R_2 \cdot C_2 \cdot s) + R_2 \cdot (1 + R_1 \cdot C_1 \cdot s)}$$

b) Damit im stationären Zustand das Teilungsverhältnis von 1/10 eingehalten wird, muss für die Verstärkung des Systems gelten

$$G(0) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1}{10}$$

Der Widerstand R_1 muss damit den Wert

$$R_1 = 9 \cdot R_2 = 9 \text{ M}\Omega$$

aufweisen.

c) Damit das System einem Spannungssprung ideal folgen kann, muss die Übertragungsfunktion konstant sein. Anhand der Übertragungsfunktion wird deutlich, dass das System dazu identische Linearfaktoren aufweisen muss. Das ist nur dann erfüllt, wenn gilt:

$$R_1 \cdot C_1 = R_2 \cdot C_2$$

Daraus ergibt sich für die Kapazität C_1 der Wert

$$C_1 = \frac{R_2 \cdot C_2}{R_1} = \frac{1}{9} \cdot C_2 = 11.1 \text{ pF}$$

d) Die Systemreaktion auf einen Spannungssprung ergibt durch Multiplikation des Eingangssignals mit dem Faktor 1/10.

$$u_{A1}(t) = \frac{U_0}{10} \cdot \sigma(t)$$

e) Die Übertragungsfunktion kann umgeformt werden zu

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{R_2 \cdot (1 + R_1 \cdot C_1 \cdot s)}{R_1 \cdot (1 + R_2 \cdot C_2 \cdot s) + R_2 \cdot (1 + R_1 \cdot C_1 \cdot s)} = \frac{R_2 \cdot (1 + R_1 \cdot C_1 \cdot s)}{R_1 + R_1 \cdot R_2 \cdot C_2 \cdot s + R_2 + R_2 \cdot R_1 \cdot C_1 \cdot s} \\ &= \frac{R_2 \cdot (1 + R_1 \cdot C_1 \cdot s)}{R_1 + R_2 + R_1 \cdot R_2 \cdot (C_1 + C_2) \cdot s} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{1 + R_1 \cdot C_1 \cdot s}{1 + \frac{R_1 \cdot R_2 \cdot (C_1 + C_2)}{R_1 + R_2} \cdot s} \\ &= k \cdot \frac{1 + T_1 \cdot s}{1 + T_2 \cdot s} = k \cdot \frac{1}{1 + T_2 \cdot s} + k \cdot \frac{T_1 \cdot s}{1 + T_2 \cdot s} \end{aligned}$$

Die Sprungantwort errechnet sich im Laplace-Bereich zu

$$H(s) = k \cdot \frac{1}{s \cdot (1 + T_2 \cdot s)} + k \cdot \frac{T_1}{1 + T_2 \cdot s}$$

Rücktransformation in den Zeitbereich führt zu

$$h(t) = k \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{T_2}} \right) \cdot \sigma(t) + \frac{k \cdot T_1}{T_2} \cdot e^{-\frac{t}{T_2}} \cdot \sigma(t)$$

Auch hier ist für $T_1 = T_2$ die Sprungantwort ein idealer Sprung mit dem Verstärkungsfaktor $k = 1/10$. Für die angegebenen Bauelemente ergibt sich

$$k = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1}{9}$$

$$T_1 = R_1 \cdot C_1 = 8 \text{ M}\Omega \cdot 0.6 \text{ nF} = 4.8 \text{ ms}$$

$$T_2 = \frac{R_1 \cdot R_2 \cdot (C_1 + C_2)}{R_1 + R_2} = \frac{8 \text{ M}\Omega \cdot 1 \text{ M}\Omega \cdot 0.7 \text{ nF}}{9 \text{ M}\Omega} = 0.6222 \text{ ms}$$

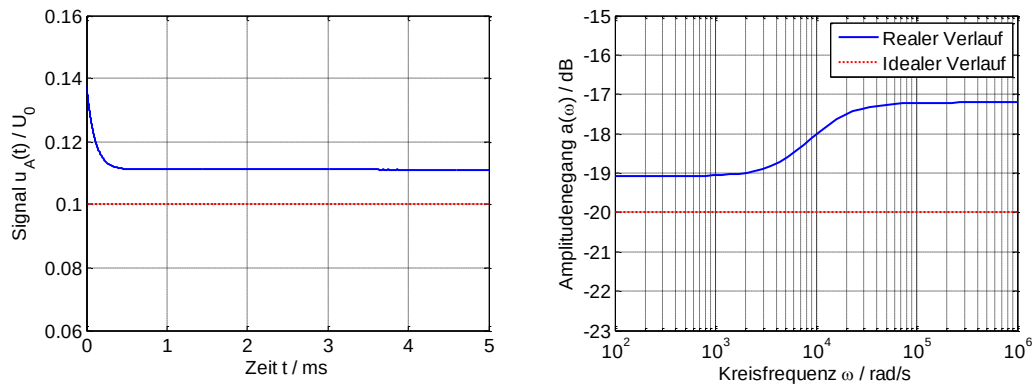
und die Systemreaktion auf einen Spannungssprung ergibt sich zu

$$u_{A2}(t) = U_0 \cdot k \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{T_2}} \right) \cdot \sigma(t) + U_0 \cdot \frac{k \cdot T_1}{T_2} \cdot e^{-\frac{t}{T_2}} \cdot \sigma(t)$$

f) Der Frequenzgang ergibt sich aus

$$G(\omega) = k \cdot \frac{1 + j \cdot \omega \cdot T_1}{1 + j \cdot \omega \cdot T_2}$$

Die Grenzfrequenz $\omega_{G1} = 1/T_1$ des Zählers ist kleiner als die Grenzfrequenz $\omega_{G2} = 1/T_2$ des Nenners. Damit ist Amplitudengang B der richtige Amplitudengang. Sprungantwort und Amplitudengang sind für die ideale Anpassung und den realen Fall in den folgenden Abbildungen dargestellt.



7.8 Frequenzgang eines Filters

a) Bei der Schaltung handelt es sich um einen invertierenden Verstärker mit der Übertragungsfunktion

$$G(s) = -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)}$$

Dabei errechnen sich die Impedanzen $Z_1(s)$ und $Z_2(s)$ zu

$$Z_1(s) = R_1 + \frac{1}{C_1 \cdot s} = \frac{R_1 \cdot C_1 \cdot s + 1}{C_1 \cdot s}$$

$$Z_2(s) = \frac{R_2 \cdot \frac{1}{C_2 \cdot s}}{R_2 + \frac{1}{C_2 \cdot s}} = \frac{R_2}{R_2 \cdot C_2 \cdot s + 1}$$

Und es ergibt sich die Übertragungsfunktion $G(s)$

$$G(s) = -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)} = -\frac{R_2 \cdot C_1 \cdot s}{(R_2 \cdot C_2 \cdot s + 1) \cdot (R_1 \cdot C_1 \cdot s + 1)} = -\frac{2 \cdot s}{(2 \cdot s + 1) \cdot (s + 1)}$$

b) Das System hat Pole mit negativem Realteil und ist deshalb stabil. Der Frequenzgang ergibt sich durch Substitution $s = j \cdot \omega$

$$G(\omega) = -\frac{2 \cdot j \cdot \omega}{(2 \cdot j \cdot \omega + 1) \cdot (j \cdot \omega + 1)}$$

c) Das Ausgangssignal $u_{a1}(t)$ kann über die Laplace-Transformation bestimmt werden. Dazu wird das Eingangssignal

$$u_{E1}(t) = 1 \cdot \cos(t) \cdot \sigma(t)$$

mit der Korrespondenztabelle in den Laplace-Bereich transformiert.

$$U_{E1}(s) = \frac{s}{s^2 + 1}$$

Damit ergibt sich die Laplace-Transformierte des Ausgangssignals zu

$$U_{A1}(s) = \frac{s}{s^2 + 1} \cdot \frac{-2 \cdot s}{(2 \cdot s + 1) \cdot (s + 1)} = \frac{A \cdot s + B}{s^2 + 1} + \frac{C}{2 \cdot s + 1} + \frac{D}{s + 1}$$

Die Koeffizienten C und D ergeben sich mit dem Residuensatz zu

$$C = -\frac{s}{s^2+1} \cdot \frac{2 \cdot s}{s+1} \Big|_{s=-0.5} = -\frac{0.5}{1.25 \cdot 0.5} = -0.8$$

$$D = -\frac{s}{s^2+1} \cdot \frac{2 \cdot s}{2 \cdot s+1} \Big|_{s=-1} = -\frac{2}{-2 \cdot 1} = 1$$

Multiplikation mit $s^2 + 1$ und Einsetzen des Wertes $s = j$ führt zu der Gleichung

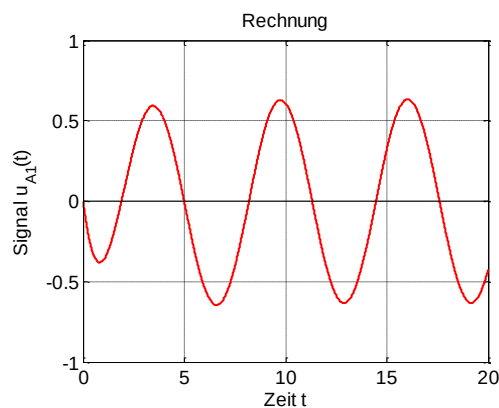
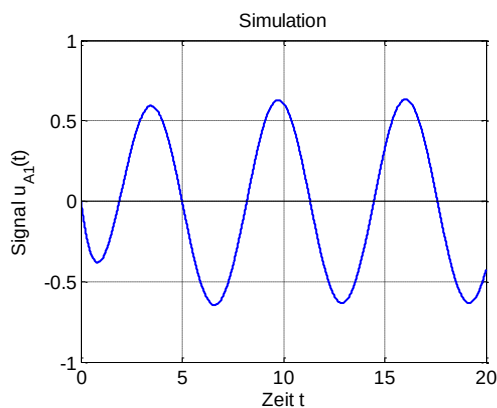
$$A \cdot j + B = \frac{-2 \cdot j \cdot j}{(2 \cdot j + 1) \cdot (j + 1)} = \frac{2}{3 \cdot j - 1} = \frac{-2 \cdot (3 \cdot j + 1)}{(3 \cdot j - 1) \cdot (-3 \cdot j - 1)} = -\frac{6 \cdot j + 2}{10}$$

Damit ist $A = -0.6$ und $B = -0.2$ und der gesamte Partialbruch lautet:

$$U_{A1}(s) = -\frac{0.6 \cdot s + 0.2}{s^2 + 1} - \frac{0.8}{2 \cdot s + 1} + \frac{1}{s + 1} = -0.6 \cdot \frac{s}{s^2 + 1} - 0.2 \cdot \frac{1}{s^2 + 1} - \frac{0.8}{2 \cdot s + 1} + \frac{1}{s + 1}$$

Rücktransformation mit Korrespondenztabelle ergibt das gesuchte Zeitsignal $u_{A1}(t)$:

$$u_{A1}(t) = \left(-0.6 \cdot \cos(t) - 0.2 \cdot \sin(t) - 0.4 \cdot e^{-\frac{t}{2}} + e^{-t} \right) \cdot \sigma(t)$$



d) Die Periodendauer des Signals $y(t)$ ist $T_0 = 4$. Damit ergeben sich die komplexen Fourier-Koeffizienten A_n für $n \neq 0$ zu

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{1}{T_0} \cdot \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} y(t) \cdot e^{-j2\pi \frac{n}{T_0} t} dt = \frac{1}{T_0} \cdot \int_0^{T_0} y(t) \cdot e^{-j2\pi \frac{n}{T_0} t} dt = \frac{1}{4} \cdot \int_0^1 e^{-j2\pi \frac{n}{4} t} dt = j \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{2 \cdot \pi \cdot n} \cdot e^{-j2\pi \frac{n}{4} t} \Big|_0^1 \\ &= \frac{-j}{2 \cdot \pi \cdot n} \cdot \left(1 - e^{-j2\pi \frac{n}{4}} \right) = \frac{-j}{2 \cdot \pi \cdot n} \cdot e^{-j\pi \frac{n}{4}} \cdot \left(e^{j\pi \frac{n}{4}} - e^{-j\pi \frac{n}{4}} \right) = \frac{1}{\pi \cdot n} \cdot e^{-j\pi \frac{n}{4}} \cdot \sin\left(\pi \cdot \frac{n}{4}\right) \end{aligned}$$

Der Koeffizient A_0 ergibt sich aus dem zeitlichen Mittelwert und beträgt

$$A_0 = \frac{1}{4}$$

Die Frequenzen, für die die Koeffizienten gelten, ergeben sich aus

$$\omega_n = \frac{2 \cdot \pi}{4} \cdot n = \frac{\pi}{2} \cdot n$$

e) Das Eingangssignal wurde in Aufgabenteil d) als Fourierreihe dargestellt. Jede einzelne harmonische Schwingung wird mit dem Frequenzgang an der entsprechenden Stelle ω_n multipliziert. Nach Aufgabenteil d) gilt

$$\omega_n = \omega_0 \cdot n = \frac{\pi \cdot n}{2}$$

Damit lauten die Fourier-Koeffizienten des Ausgangssignals

$$A_n = \frac{1}{\pi \cdot n} \cdot e^{-j\pi \frac{n}{4}} \cdot \sin\left(\pi \cdot \frac{n}{4}\right) \cdot G\left(\frac{\pi}{2} \cdot n\right) = -\frac{1}{\pi \cdot n} \cdot e^{-j\pi \frac{n}{4}} \cdot \sin\left(\pi \cdot \frac{n}{4}\right) \cdot \frac{R_2 \cdot C_1 \cdot j \cdot \frac{\pi \cdot n}{2}}{\left(R_2 \cdot C_2 \cdot j \cdot \frac{\pi \cdot n}{2} + 1\right) \cdot \left(R_1 \cdot C_1 \cdot j \cdot \frac{\pi \cdot n}{2} + 1\right)}$$

Der Koeffizient A_0 wird wegen $G(0) = 0$ null.

$$A_0 = \frac{1}{4} \cdot 0 = 0$$

Mit diesen Koeffizienten kann das Ausgangssignal $y(t)$ bestimmt werden zu

$$u_{A2}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot e^{j n \omega_0 \cdot t} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot e^{j n \frac{\pi}{2} \cdot t}$$

7.9 RLC-Schaltung mit periodischer Anregung

a) Zur Darstellung des Signals als komplexe Fourier-Reihe müssen die komplexen Fourier-Koeffizienten berechnet werden. Für $n \neq 0$ gilt

$$A_n = \frac{1}{T_0} \cdot \int_0^{T_0} u_e(t) \cdot e^{-j n \omega_0 \cdot t} dt = \frac{1}{2} \cdot \int_0^1 2 \cdot t \cdot e^{-j n \omega_0 \cdot t} dt = \frac{-j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t - 1}{-n^2 \cdot \omega_0^2} \cdot e^{-j n \omega_0 \cdot t} \Bigg|_0^1 = \frac{j \cdot n \cdot \omega_0 + 1}{n^2 \cdot \omega_0^2} \cdot e^{-j n \omega_0} - \frac{1}{n^2 \cdot \omega_0^2}$$

Unter Berücksichtigung der Definition der Grundfrequenz

$$\omega_0 = \frac{2 \cdot \pi}{T_0} = \pi$$

ergibt sich

$$A_n = \frac{j \cdot n \cdot \pi + 1}{n^2 \cdot \pi^2} \cdot e^{-j n \pi} - \frac{1}{n^2 \cdot \pi^2} = \frac{(-1)^n - 1}{n^2 \cdot \pi^2} + j \cdot \frac{(-1)^n}{n \cdot \pi}$$

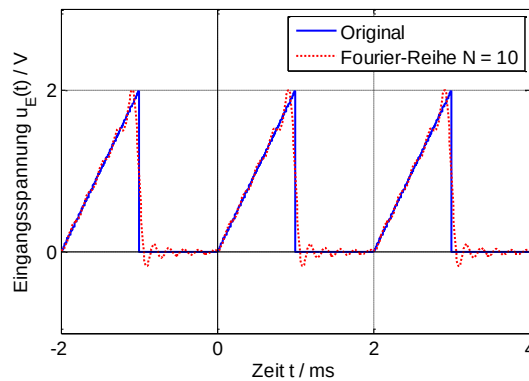
Für $n = 0$ ergibt sich der Koeffizient

$$A_0 = \frac{1}{T_0} \cdot \int_0^{T_0} u_e(t) dt = 0.5$$

Daraus ergibt sich die Darstellung des Signals $u_E(t)$ als Fourier-Reihe.

$$u_E(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot e^{j n \omega_0 \cdot t}$$

Die folgende Abbildung zeigt die periodische Funktion und die Approximation mit $N = 10$ Gliedern.



b) Die einzelnen Fourier-Koeffizienten A_n geben an, mit welchem Gewicht und mit welcher Phase die harmonischen Schwingungen mit der Frequenz $n \cdot \omega_0$ an dem vorliegenden Signal beteiligt sind.

c) Die Schaltung kann als komplexer Spannungsteiler aufgefasst werden. Die Parallelschaltung von Induktivität und Kapazität hat die Impedanz

$$Z(s) = \frac{\frac{1}{C \cdot s} \cdot L \cdot s}{\frac{1}{C \cdot s} + L \cdot s} = \frac{L \cdot s}{1 + L \cdot C \cdot s^2}$$

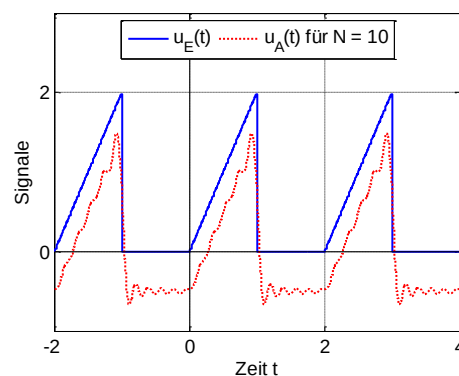
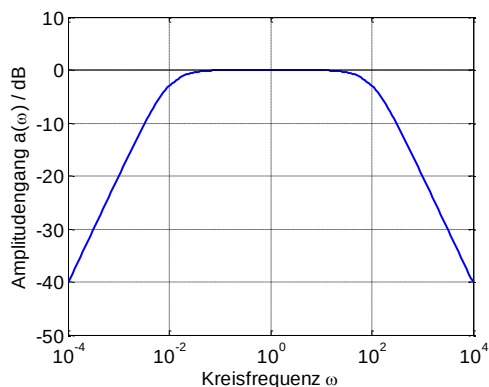
Damit ergibt sich der komplexe Spannungsteiler im Laplace-Bereich zu

$$\frac{U_A(s)}{U_E(s)} = \frac{\frac{L \cdot s}{1 + L \cdot C \cdot s^2}}{R + \frac{L \cdot s}{1 + L \cdot C \cdot s^2}} = \frac{L \cdot s}{R \cdot L \cdot C \cdot s^2 + L \cdot s + R}$$

d) Das System ist ein passives RLC-System und damit immer stabil. Der Frequenzgang ergibt sich deshalb aus der Beziehung

$$G(\omega) = G(s) \Big|_{s=j\omega} = \frac{L \cdot j \cdot \omega}{R - R \cdot L \cdot C \cdot \omega^2 + L \cdot j \cdot \omega}$$

Es handelt sich um ein Bandpass-Filter. Bei Frequenzen $\omega = 0$ ist der Amplitudengang wegen des Zählers sehr klein. Bei sehr großen Frequenzen ist der Amplitudengang wegen des ω^2 im Nenner sehr klein. An der Stelle $\omega = 1$ hat der Amplitudengang mit $A(\omega = 1) = 1$ sein Maximum.



e) Zur Berechnung der Ausgangsspannung muss berücksichtigt werden, dass jede einzelne harmonische Schwingung eine Änderung von Amplitude und Phase erfährt. Die Änderung ergibt sich aus dem Frequenzgang an der Stelle $\omega = n \cdot \omega_0 = n \cdot \pi$.

$$u_A(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \cdot G(n \cdot \omega_0) \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \cdot \frac{L \cdot j \cdot n \cdot \omega_0}{R - R \cdot L \cdot C \cdot n^2 \cdot \omega_0^2 + L \cdot j \cdot n \cdot \omega_0} \cdot e^{j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t}$$

Bei einer Ordnung $N = 10$ ergibt sich das in der Abbildung oben dargestellte Ausgangssignal. Der Gleichanteil ist wegen der Bandpass-Filterung verschwunden. Untersuchungen mit höherer Ordnung zeigen, dass das Signal durch die Filterung praktisch nur eine Offset-Verschiebung erfährt.

8 Musterlösungen – Grundlagen des Filterentwurfs

8.1 Entwurf eines passiven Filters mit kritischer Dämpfung

Das Filter besitzt Pole $\alpha = -1/T$ in der negativen Halbebene und ist deshalb stabil. Der Frequenzgang des Filters ergibt sich aus der Substitution $s = j \cdot \omega$ zu

$$G_F(\omega) = G_F(s) \Big|_{s=j\omega} = \frac{1}{(1 + T \cdot j \cdot \omega)^2}$$

und der Amplitudengang beträgt

$$A_F(\omega) = \frac{1}{1 + T^2 \cdot \omega^2}$$

Das Filter soll bei der Frequenz $\omega_1 = 2 \cdot \pi \cdot 100 \text{ rad/s}$ einen Amplitudengang von 0.95 besitzen. Zum Auflösen der Gleichung wird mit den Nenner multipliziert

$$A_F(\omega_1) + A_F(\omega_1) \cdot T^2 \cdot \omega_1^2 = 1$$

die Terme mit T auf eine Seite gebracht

$$A_F(\omega_1) \cdot T^2 \cdot \omega_1^2 = 1 - A_F(\omega_1)$$

und nach T aufgelöst

$$T = \frac{1}{\omega_1} \cdot \sqrt{\frac{1 - A_F(\omega_1)}{A_F(\omega_1)}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 100 \text{ rad/s}} \cdot \sqrt{\frac{1 - 0.95}{0.95}} = 0.3651 \text{ ms}$$

b) Mit dem berechneten Zahlenwert für T ergibt sich der Amplitudengang an der Stelle $\omega_2 = 2 \cdot \pi \cdot 2500 \text{ rad/s}$ der Frequenzgang

$$G_F(\omega_2) = \frac{1}{(1 + T \cdot j \cdot \omega_2)^2} = 0.0295 \cdot e^{-j2.7964}$$

Damit berechnet sich die Störung nach der Filterung zu

$$u_F(t) = 1 \text{ V} \cdot 0.0295 \cdot \cos(2 \cdot \pi \cdot 2500 \text{ rad/s} \cdot t - 2.7964)$$

c) Zur Berechnung der Übertragungsfunktion wird die Schaltung als komplexer Spannungsteiler betrachtet. Die Übertragungsfunktion berechnet sich zu

$$G_F(s) = \frac{U_A(s)}{U_E(s)} = \frac{\frac{1}{C \cdot s}}{L \cdot s + R + \frac{1}{C \cdot s}} = \frac{1}{L \cdot C \cdot s^2 + R \cdot C \cdot s + 1} = \frac{1}{T^2 \cdot s^2 + 2 \cdot T \cdot s + 1}$$

Damit die Schaltung realisiert werden kann, müssen die Gleichungen

$$T^2 = L \cdot C$$

und

$$2 \cdot T = R \cdot C$$

erfüllt sein. Die Gleichungen können eindeutig gelöst werden.

d) Mit der Angabe für den Widerstandswert $R = 100 \Omega$ ergibt sich für die Kapazität

$$C = \frac{2 \cdot T}{R} = \frac{2 \cdot 0.3651 \text{ ms}}{100 \Omega} = 7.3 \mu\text{F}$$

und die Induktivität

$$L = \frac{T^2}{C} = \frac{T^2 \cdot R}{2 \cdot T} = \frac{T \cdot R}{2} = \frac{0.3651 \text{ ms} \cdot 100 \Omega}{2} = 18.25 \text{ mH}$$

8.2 Entwurf eines aktiven Bessel-Tiefpasses

a) Bei der Frequenz $f_G = 1 \text{ kHz}$ soll ein Amplitudengang von -3 dB erreicht. Damit gilt für die Leistungsübertragungsfunktion

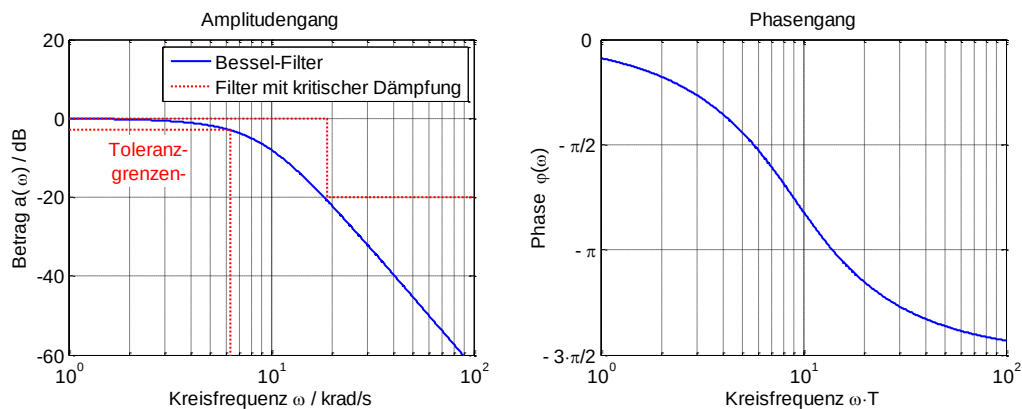
$$|G(\omega_G)|^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 = \frac{1}{2} = \frac{1}{1 + \varepsilon^2}$$

Iterative Rechnungen zeigen, dass das Filter eine Ordnung $N = 3$ besitzen muss, um die Spezifikation des Sperrbereichs zu erfüllen.

b) In dem Fall ergibt sich $T = 0.2785 \text{ ms}$ die Übertragungsfunktion

$$G_{BE}(s) = \frac{1}{1 + T \cdot s + \frac{6}{15} \cdot T^2 \cdot s^2 + \frac{1}{15} \cdot T^3 \cdot s^3} = \frac{1}{1 + 0.4306 \cdot T \cdot s} \cdot \frac{1}{1 + 0.5694 \cdot T \cdot s + 0.1548 \cdot T^2 \cdot s^2}$$

Das Bode-Diagramm ist zusammen mit dem vorgegebenen Toleranzschema in der folgenden Abbildung dargestellt.



c) Es handelt sich um einen Tiefpass dritter Ordnung. Er wird als Reihenschaltung eines Tiefpasses erster und eines Tiefpasses zweiter Ordnung realisiert. Der Tiefpass erster Ordnung hat die Übertragungsfunktion

$$G_1(s) = \frac{1}{1 + 0.4306 \cdot T \cdot s} = \frac{1}{1 + R \cdot C \cdot s}$$

Mit $C_1 = 100 \text{ nF}$ ergibt sich für den Widerstand R_1 der Wert

$$R_1 = \frac{0.4306 \cdot T}{C_1} = 1.1993 \text{ k}\Omega$$

Der Tiefpass zweiter Ordnung hat die Übertragungsfunktion

$$G_2(s) = \frac{1}{1 + 0.5694 \cdot T \cdot s + 0.1548 \cdot T^2 \cdot s^2} = \frac{1}{R_2 \cdot R_3 \cdot C_2 \cdot C_3 \cdot s^2 + R_3 \cdot (C_2 + C_3) \cdot s + 1}$$

Mit den Werten $C_1 = C_2 = 100 \text{ nF}$ ergibt sich für R_3 der Wert

$$R_3 = \frac{0.5694 \cdot T}{C_2 + C_3} = 792.95 \, \Omega$$

und der Widerstand R_2 wird dimensioniert zu

$$R_2 = \frac{0.1548 \cdot T^2}{R_3 \cdot C_2 \cdot C_3} = 1.5144 \text{ k}\Omega$$

8.3 Entwurf eines Butterworth-Tiefpasses

a) Die Ordnung des Butterworth-Filters ergibt sich aus

$$N_{\text{BW}} \geq \frac{\log\left(\frac{\lambda}{\varepsilon}\right)}{\log\left(\frac{\omega_r}{\omega_c}\right)}$$

mit den beiden Größen

$$\varepsilon = 1$$

und

$$\lambda = \sqrt{\frac{1}{|G(\omega_r)|^2}} - 1 = \sqrt{\frac{1}{0.1}} - 1 = 3$$

ergibt sich

$$N_{\text{BW}} \geq \frac{\log\left(\frac{3}{1}\right)}{\log\left(\frac{30}{20}\right)} = 2.7$$

Die nächstgrößte Realisierbare Filterordnung ist

$$N_{\text{BW}} = 3$$

b) Die Pole des Butterworth-Filters ergeben sich über die Gleichung

$$s_{\text{BW}n} = \omega_c \cdot \varepsilon^{-\frac{1}{N}} \cdot e^{j \frac{\pi(2n+N-1)}{2N}} = \omega_c \cdot e^{j \frac{\pi(2n+2)}{6}}$$

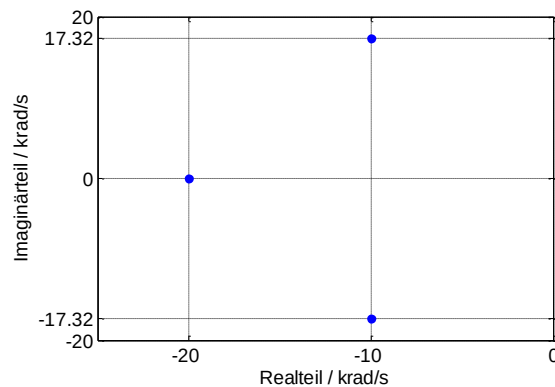
zu

$$s_{\text{BW}1} = \omega_c \cdot e^{j \frac{\pi \cdot 2}{3}} = (-10 + j \cdot 17.32) \text{ krad/s}$$

$$s_{\text{BW}2} = \omega_c \cdot e^{j \pi} = -20 \text{ krad/s}$$

$$s_{\text{BW}3} = \omega_c \cdot e^{-j \frac{\pi \cdot 2}{3}} = (-10 - j \cdot 17.32) \text{ krad/s}$$

Die Pole sind in nebenstehendem Diagramm dargestellt.



c) Die Übertragungsfunktion lautet

$$G_{\text{BW}}(s) = \frac{8000 \cdot (\text{krad/s})^3}{s^3 + 40 \cdot s^2 \cdot (\text{krad/s}) + 800 \cdot s \cdot (\text{krad/s})^2 + 8000 \cdot (\text{krad/s})^3}$$

d) Die Sprungantwort des Butterworth-Filters ist Lösung a. Die Verstärkung des Filters $G(0)$ beträgt 1, so dass der stationäre Endwert der Sprungantwort 1 ist. Lösung b scheidet deshalb aus. Die Sprungantwort wird wegen des konjugiert komplexen Pols überschwingen, so dass Lösung b ebenfalls ausscheidet.

8.4 Vergleich passiver Filter

a) Die Schaltung wird als Spannungsteiler betrachtet, bei dem die eine Impedanz aus einer Reihenschaltung von R_1 und L_1 besteht.

$$Z_1(s) = L_1 \cdot s + R_1$$

Die andere Impedanz ergibt sich aus einer Parallelschaltung von C_2 und R_2 .

$$Z_2(s) = \frac{\frac{1}{C_2 \cdot s} \cdot R_2}{\frac{1}{C_2 \cdot s} + R_2} = \frac{R_2}{1 + R_2 \cdot C_2 \cdot s}$$

Für den Spannungsteiler ergibt sich damit

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{U_a(s)}{U_e(s)} = \frac{Z_2(s)}{Z_1(s) + Z_2(s)} = \frac{\frac{R_2}{1 + R_2 \cdot C_2 \cdot s}}{L_1 \cdot s + R_1 + \frac{R_2}{1 + R_2 \cdot C_2 \cdot s}} = \frac{R_2}{(L_1 \cdot s + R_1) \cdot (1 + R_2 \cdot C_2 \cdot s) + R_2} \\ &= \frac{R_2}{L_1 \cdot s + R_1 + L_1 \cdot R_2 \cdot C_2 \cdot s^2 + R_1 \cdot R_2 \cdot C_2 \cdot s + R_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{L_1 + R_1 \cdot R_2 \cdot C_2}{R_1 + R_2} \cdot s + \frac{L_1 \cdot R_2 \cdot C_2}{R_1 + R_2} \cdot s^2} \end{aligned}$$

b) Die stationäre Verstärkung errechnet sich aus

$$A(0) = G(0) = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Sie kann auch anschaulich hergeleitet werden. Im stationären Fall kann die Induktivität durch einen Kurzschluss ersetzt und die Kapazität aus der Schaltung entfernt werden. Es ergibt sich ein rein ohmscher Spannungsteiler.

c) Die Bedingung an den Amplitudengang

$$A(\omega_G) = \frac{A(0)}{\sqrt{2}}$$

führt zu einem Parameter $\varepsilon = 1$. Wegen der Filterordnung $N = 2$ lautet die Übertragungsfunktion

$$G_{BW}(s) = \frac{A(0)}{\frac{s^2}{\omega_G^2} + \sqrt{2} \cdot \frac{s}{\omega_G} + 1}$$

d) Zur Bestimmung der Bauelemente muss ein Koeffizientenvergleich durchgeführt werden.

$$\frac{s^2}{\omega_G^2} + \sqrt{2} \cdot \frac{s}{\omega_G} + 1 = \frac{L_1 \cdot R_2 \cdot C_2}{R_1 + R_2} \cdot s^2 + \frac{L_1 + R_1 \cdot R_2 \cdot C_2}{R_1 + R_2} \cdot s + 1$$

Es ergeben sich zwei Gleichungen für die beiden zu bestimmenden Größen.

$$\frac{1}{\omega_G^2} = \frac{L_1 \cdot R_2 \cdot C_2}{R_1 + R_2}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{\omega_G} = \frac{L_1 + R_1 \cdot R_2 \cdot C_2}{R_1 + R_2}$$

Umformen der ersten Gleichung

$$\frac{R_1}{L_1 \cdot \omega_G^2} = \frac{R_1 \cdot R_2 \cdot C_2}{R_1 + R_2}$$

und Subtraktion des Ergebnisses von der zweiten Gleichung

$$\frac{\sqrt{2}}{\omega_G} - \frac{R_1}{L_1 \cdot \omega_G^2} = \frac{L_1}{R_1 + R_2}$$

führt zu

$$0 = L_1^2 - \frac{\sqrt{2}}{\omega_G} \cdot (R_1 + R_2) \cdot L_1 + \frac{R_1}{\omega_G^2} \cdot (R_1 + R_2)$$

mit der Lösung

$$L_1 = \frac{R_1 + R_2}{\sqrt{2} \cdot \omega_G} \pm \sqrt{\frac{(R_1 + R_2)^2}{2 \cdot \omega_G^2} - \frac{R_1}{\omega_G^2} \cdot (R_1 + R_2)} = 0.70711 \text{ mH}$$

Auflösen von Gleichung 1 nach C_2 und Einsetzen der Zahlenwerte führt zu

$$C_2 = \frac{R_1 + R_2}{\omega_G^2 \cdot L_1 \cdot R_2} = 282.84 \text{ nF}$$

e) Der Frequenzgang des Filters bei der Frequenz $\omega_1 = 200 \text{ krad/s}$ ergibt sich zu

$$G_{BW}(\omega) = \frac{R_2}{R_2 + R_1} \cdot \frac{1}{1 - \frac{\omega_1^2}{\omega_G^2} + j \cdot \sqrt{2} \cdot \frac{\omega_1}{\omega_G}} = 0.1213 \cdot e^{-j2.3856}$$

Damit ergibt sich für die mit dem Butterworth-Filter gefilterte Störung

$$d_{\text{BW}}(t) = 0.1213 \text{ V} \cdot \cos(200 \text{ krad/s} \cdot t - 2.3856)$$

f) Die Bedingung führt zu einer Filterordnung $N = 2$. Er besitzt die Übertragungsfunktion

$$G_{\text{KD}}(s) = \frac{A(0)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{\text{KD}}}\right)^2}$$

Der Filter soll so ausgelegt werden, dass gilt:

$$\frac{1}{1 + \frac{\omega_{\text{G}}^2}{\omega_{\text{KD}}^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Dazu muss die Bedingung

$$\sqrt{2} - 1 = \frac{\omega_{\text{G}}^2}{\omega_{\text{KD}}^2}$$

beziehungsweise

$$\omega_{\text{KD}} = \frac{\omega_{\text{G}}}{\sqrt{\sqrt{2} - 1}}$$

erfüllt sein, und es ergibt sich die Übertragungsfunktion

$$G_{\text{KD}}(s) = \frac{k}{\left(1 + \sqrt{\sqrt{2} - 1} \cdot \frac{s}{\omega_{\text{G}}}\right)^2}$$

g) Der Frequenzgang des Filters bei der Frequenz $\omega_1 = 200 \text{ krad/s}$ ergibt sich zu

$$G_{\text{KD}}(\omega_1) = \frac{R_2}{R_2 + R_1} \cdot \frac{1}{\left(1 + j \cdot \sqrt{\sqrt{2} - 1} \cdot \frac{\omega_1}{\omega_{\text{G}}}\right)^2} = 0.1882 \cdot e^{-j1.8206}$$

Damit ergibt sich für die mit Filter mit kritischer Dämpfung gefilterte Störung

$$d_{\text{KD}}(t) = 0.1882 \text{ V} \cdot \cos(200 \text{ krad/s} \cdot t - 1.8206)$$

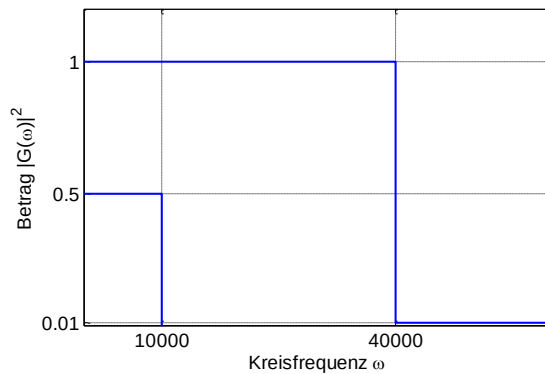
h) Die mit dem Butterworth-Filter gefilterte Störung weist erwartungsgemäß eine kleinere Amplitude auf. Bei dem Butterworth-Filter ergibt sich eine größere Phase und wegen der stärkeren Nichtlinearität des Phasengangs eine größere Phasenverzerrung als beim Filter mit kritischer Dämpfung.

8.5 Entwurf und Implementierung eines aktiven Butterworth-Hochpasses

a) Da die Durchlassfrequenz identisch bleiben soll, ändert sich durch die Frequenztransformation nur die Frequenz ω_S zu

$$\omega_{S,TP} = \frac{\omega_G^2}{\omega_{S,HP}} = 40 \text{ krad/s}$$

Es ergibt sich folgendes Toleranzschema:



b) Mit diesem Toleranzschema berechnen sich die Werte für ε und λ zu

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{1}{|G(\omega_D)|^2} - 1} = 1$$

und

$$\lambda = \sqrt{\frac{1}{|G(\omega_S)|^2} - 1} = \sqrt{\frac{1}{0.1^2} - 1} = \sqrt{99}$$

Der Ordnung des Tiefpass-Filters berechnet sich damit zu

$$N \geq \frac{\log\left(\frac{\lambda}{\varepsilon}\right)}{\log\left(\frac{\omega_S}{\omega_G}\right)} = \frac{0.5 \cdot \log(99)}{\log(4)} = 1.66$$

Es muss deshalb ein Filter der Ordnung $N = 2$ entworfen werden. Es besitzt wegen $\varepsilon = 1$ die Übertragungsfunktion

$$G_{TP}(s) = \frac{1}{p^2 + \sqrt{2} \cdot p + 1} = \frac{1}{\frac{s^2}{\omega_D^2} + \sqrt{2} \cdot \frac{s}{\omega_D} + 1} = \frac{\omega_D^2}{s^2 + \sqrt{2} \cdot \omega_D \cdot s + \omega_D^2} = \frac{10^8}{s^2 + \sqrt{2} \cdot 10^4 \cdot s + 10^8}$$

c) Die Übertragungsfunktion des äquivalenten Hochpass ergibt sich durch die Substitution

$$s \rightarrow \frac{\omega_G^2}{s}$$

zu

$$G_{\text{HP}}(s) = \frac{\omega_G^2}{s^2 + \sqrt{2} \cdot \omega_G \cdot s + \omega_G^2} \bigg|_{s \rightarrow \frac{\omega_G}{s}} = \frac{\omega_G^2}{\left(\frac{\omega_G}{s}\right)^2 + \sqrt{2} \cdot \omega_G \cdot \frac{\omega_G}{s} + \omega_G^2} = \frac{s^2}{s^2 + \sqrt{2} \cdot \omega_G \cdot s + \omega_G^2} = \frac{s^2}{s^2 + \sqrt{2} \cdot 10^4 \cdot s + 10^8}$$

d) Aus dem Vergleich der beiden Übertragungsfunktionen von Schaltung und Butterworth-Hochpass

$$\frac{R_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2 \cdot s^2}{R_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2 \cdot s^2 + R_1 \cdot (C_1 + C_2) \cdot s + 1} = \frac{10^{-8} \cdot s^2}{10^{-8} \cdot s^2 + \sqrt{2} \cdot 10^{-4} \cdot s + 1}$$

ergeben sich die Bestimmungsgleichungen

$$R_1 \cdot (C_1 + C_2) = \sqrt{2} \cdot 10^{-4}$$

und

$$R_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2 = 10^{-8}$$

Mit $C_1 = C_2 = 10 \text{ nF}$ ergeben sich die Widerstandswerte zu

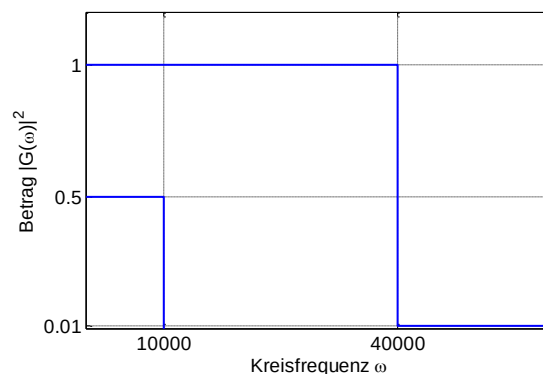
$$R_1 = \frac{\sqrt{2} \cdot 10^{-4}}{C_1 + C_2} = 7.0711 \text{ k}\Omega$$

und

$$R_2 = \frac{10^{-8}}{R_1 \cdot C_1 \cdot C_2} = 14.142 \text{ k}\Omega$$

8.6 Transformation passiver RLC-Filter

a) Die Aufgabenstellung enthält alle typischen Angaben, abgesehen der Leistungsübertragungsfunktion bei der Frequenz ω_s . Da der Betrag der Übertragungsfunktion mit $|G(\omega_s)| = 0.1$ angegeben ist, kann aber direkt der das Quadrat bestimmt werden zu $|G(\omega_s)|^2 = 0.01$.



b) Mit diesen Angaben werden die Werte für ε und λ bestimmt.

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{1}{|G(\omega_G)|^2} - 1} = 1$$

$$\lambda = \sqrt{\frac{1}{|G(\omega_s)|^2} - 1} = \sqrt{\frac{1}{0.1^2} - 1} = \sqrt{99}$$

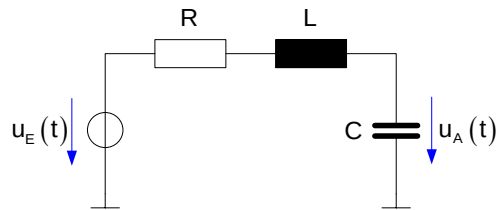
Der Ordnung des Filters berechnet sich zu

$$N \geq \frac{\log\left(\frac{\lambda}{\varepsilon}\right)}{\log\left(\frac{\omega_r}{\omega_c}\right)} = \frac{0.5 \cdot \log(99)}{\log(4)} = 1.66$$

Es muss deshalb ein Filter der Ordnung $N = 2$ entworfen werden. Mit den Angaben und der Gleichung für das standardisierte Butterworth-Polynom ergibt sich

$$G_{TP}(s) = \frac{1}{\left(\frac{s}{10^4}\right)^2 + \sqrt{2} \cdot \frac{s}{10^4} + 1}$$

c) Das Filter kann als RLC-Schaltung realisiert werden:



Dabei ergeben sich die Bestimmungsgleichungen aus einem Vergleich der Übertragungsfunktionen

$$G_{TP}(s) = \frac{1}{\left(\frac{s}{10^4}\right)^2 + \sqrt{2} \cdot \frac{s}{10^4} + 1} = \frac{1}{L \cdot C \cdot s^2 + R \cdot C \cdot s + 1}$$

Mit $L = 1 \text{ mH}$ ergibt sich

$$C = \frac{10^{-8}}{1 \cdot 10^{-3}} \text{ F} = 10^{-5} \text{ F} = 10 \text{ } \mu\text{F}$$

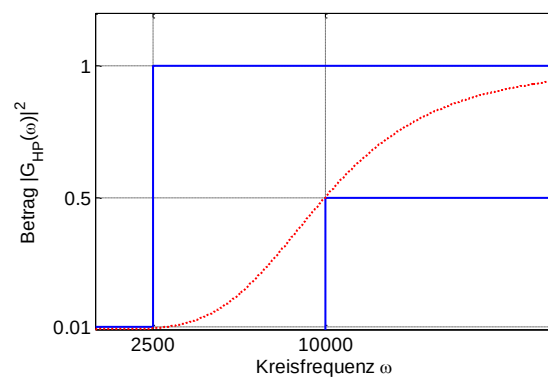
und

$$R = \frac{\sqrt{2} \cdot 10^{-4}}{10^{-5}} \text{ } \Omega = \sqrt{2} \cdot 10 \text{ } \Omega$$

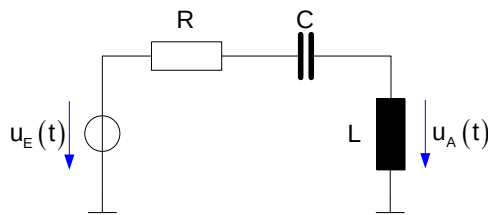
d) Bei dem Toleranzschema muss beachtet werden, dass sich die Sperrfrequenz ändert.

$$\omega_{S,HP} = \frac{\omega_G^2}{\omega_{S,TP}} = \frac{10^8}{4 \cdot 10^4} = 2500$$

Damit ergibt sich folgendes Toleranzschema:



e) Ein RLC-Hochpass zweiter Ordnung hat das folgende Ersatzschaltbild.



f) Bei der Tiefpass-Hochpass-Transformation wird eine Substitution durchgeführt

$$G_{HP}(s) = G_{TP}(s) \Big|_{s=\frac{\omega_G^2}{s}}$$

Daraus ergibt sich, dass die Impedanz einer Induktivität zur Impedanz einer Kapazität wird.

$$s \cdot L \Big|_{s=\frac{\omega_G^2}{s}} = \frac{\omega_G^2 \cdot L}{s} = \frac{1}{C_{HP} \cdot s}$$

Der Wert der Kapazität errechnet sich zu

$$C_{HP} = \frac{1}{\omega_G^2 \cdot L}$$

Entsprechend ergibt sich für die Substitution der Kapazität:

$$\frac{1}{C \cdot s} \Big|_{s=\frac{\omega_G^2}{s}} = \frac{1}{C \cdot \frac{\omega_G^2}{s}} = \frac{s}{C \cdot \omega_G^2} = s \cdot L_{HP}$$

Der Wert der Induktivität errechnet sich zu

$$L_{HP} = \frac{1}{C \cdot \omega_G^2}$$

Der Widerstand ist von der Transformation nicht betroffen.

g) Einsetzen der Zahlenwerte ergibt

$$C_{HP} = \frac{1}{\omega_G^2 \cdot L} = \frac{1}{10^8 \cdot 10^{-3}} \text{ F} = 10 \text{ } \mu\text{F}$$

$$L_{HP} = \frac{1}{10^{-5} \cdot 10^8} \text{ H} = 1 \text{ mH}$$

h) Bei der Tiefpass-Bandpass-Transformation wird folgende Transformation durchgeführt:

$$G_{BP}(s) = G_{TP}(s) \Big|_{s \rightarrow \frac{s^2 + \omega_{G1} \cdot \omega_{G2}}{s}}$$

mit

$$\omega_G = \Delta\omega = \omega_{G2} - \omega_{G1}$$

Durch die Substitution wird aus einer Induktivität die Impedanz

$$Z_L(s) = s \cdot L \Big|_{s \rightarrow \frac{s^2 + \omega_{G1} \cdot \omega_{G2}}{s}} = \frac{s^2 + \omega_{G1} \cdot \omega_{G2}}{s} \cdot L = s \cdot L + \frac{1}{s \cdot \frac{1}{\omega_{G1} \cdot \omega_{G2} \cdot L}} = s \cdot L_{ERS1} + \frac{1}{s \cdot C_{ERS1}}$$

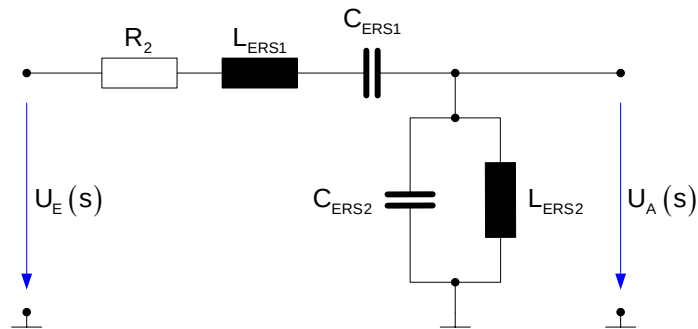
Es handelt sich um eine Reihenschaltung einer Induktivität L_{ERS1} und einer Kapazität C_{ERS1} .

Durch die Substitution wird aus einer Kapazität die Admittanz

$$Y_C(s) = s \cdot C \Big|_{s \rightarrow \frac{s^2 + \omega_{G1} \cdot \omega_{G2}}{s}} = \frac{s^2 + \omega_{G1} \cdot \omega_{G2}}{s} \cdot C = s \cdot C + \frac{1}{s \cdot \frac{1}{\omega_{G1} \cdot \omega_{G2} \cdot C}}} = s \cdot C_{ERS2} + \frac{1}{s \cdot L_{ERS2}}$$

Es handelt sich um eine Parallelschaltung einer Induktivität L_{ERS2} und einer Kapazität C_{ERS2} .

Damit lautet das Ersatzschaltbild



und die Größen ergeben sich zu

$$L_{ERS1} = L$$

$$C_{ERS1} = \frac{1}{\omega_{G1} \cdot \omega_{G2} \cdot L}$$

$$L_{ERS2} = \frac{1}{\omega_{G1} \cdot \omega_{G2} \cdot C}$$

$$C_{ERS2} = C$$

9 Musterlösungen – Übertragungsglieder der Regelungstechnik

9.1 Parallelschaltung zweier Übertragungsglieder

a) Die Sprungantwort $h_A(t)$ hat die Laplace-Transformierte $H_A(s)$ und damit die Übertragungsfunktion

$$G_A(s) = s \cdot H_A(s) = s \cdot K \cdot \frac{1}{s \cdot (1 + 0.2 \cdot s)} = \frac{K}{1 + 0.2 \cdot s}$$

Die Übertragungsfunktion $G(s)$ lautet damit

$$G(s) = G_A(s) + G_B(s) = \frac{K}{1 + 0.2 \cdot s} + \frac{s}{s^2 + 4 \cdot s + 13}$$

b) Die Pole des Systems ergeben sich aus der charakteristischen Gleichung

$$(1 + 0.2 \cdot s) \cdot (13 + 4 \cdot s + s^2) = 0$$

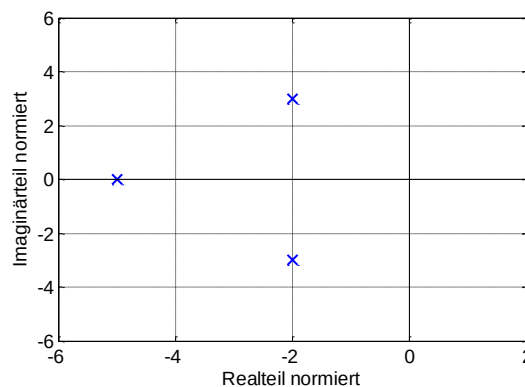
zu

$$\alpha_1 = -5$$

und

$$\alpha_{2,3} = -\frac{4}{2} \pm \sqrt{\frac{16}{4} - 13} = -2 \pm j \cdot 3$$

Die Pole können in die komplexe Ebene eingezeichnet werden.



c) Bei dem System handelt es sich um ein stabiles System. Der Frequenzgang ergibt sich deshalb direkt aus der Übertragungsfunktion $G(s)$:

$$G(\omega) = G(s) \Big|_{s=j\omega} = \frac{K}{1 + 0.2 \cdot j \cdot \omega} + \frac{j \cdot \omega}{-\omega^2 + 4 \cdot j \cdot \omega + 13}$$

d) Der Grenzwert der Sprungantwort für $t \rightarrow \infty$ ergibt sich aus

$$G(0) = \frac{K}{(1 + 5 \cdot 0)} + \frac{0}{13 + 4 \cdot 0 + 0^2} = K$$

Die Konstante K muss deshalb den Wert $K = 5$ haben.

9.2 Reihenschaltung zweier Übertragungsglieder

a) Die Zeitkonstante des Systems mit der Übertragungsfunktion $G_2(s)$ kann von dem 37 % Wert des Anfangswertes abgelesen werden.

$$g_2(T) = 0.37 \cdot g_2(0) = 0.37 \cdot 2 = 0.74$$

Es ergibt sich $T = 2$. Der Verstärkungsfaktor K ergibt sich aus dem Anfangswert.

$$g_2(0) = \frac{k}{T} = \frac{k}{2} = 2$$

Damit ist $K = 4$.

b) Die Pole der ersten Übertragungsfunktion $G_1(s)$ ergeben sich aus

$$s^2 + a_1 \cdot s + a_0 = 0$$

Auflösen ergibt

$$s_{1,2} = -\frac{a_1}{2} \pm \sqrt{\frac{a_1^2}{4} - a_0}$$

Der Realteil muss kleiner als null sein, sodass für a_1 die Forderung $a_1 > 0$ und a_0 die Forderung $a_0 > 0$ gestellt wird. An den Parameter b_0 ergeben sich aus der Forderung nach Stabilität keine zusätzlichen Forderungen. Der Pol der zweiten Übertragungsfunktion $G_2(s)$ ist $s_3 = -1/T$, die zweite Teilfunktion ist damit immer stabil. Wenn beide Teilsysteme stabil sind, ist auch das Gesamtsystem stabil.

c) Mit den Angaben lautet die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 10 \cdot s + 9} \cdot \frac{2}{0.5 \cdot s + 1} = \frac{4}{(s+1) \cdot (s+9) \cdot (s+2)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+9} + \frac{C}{s+2}$$

Die Koeffizienten der einzelnen Partialbrüche ergeben sich aus

$$A = \frac{4}{(s+9) \cdot (s+2)} \Big|_{s=-1} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

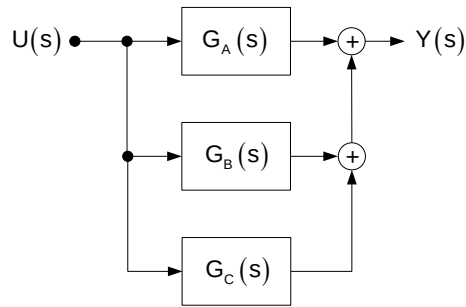
$$B = \frac{4}{(s+1) \cdot (s+2)} \Big|_{s=-9} = \frac{4}{-8 \cdot (-7)} = \frac{1}{14}$$

$$C = \frac{4}{(s+1) \cdot (s+9)} \Big|_{s=-2} = \frac{4}{-1 \cdot 7} = -\frac{4}{7}$$

sodass die Gesamtübertragungsfunktion dargestellt werden kann als

$$G(s) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s+1} + \frac{1}{14} \cdot \frac{1}{s+9} - \frac{4}{7} \cdot \frac{1}{s+2} = G_A(s) + G_B(s) + G_C(s)$$

Daraus ergibt sich das folgende Blockschaltbild:



d) Die Sprungantwort setzt sich aus den drei Sprungantworten der Teilsysteme A - C zusammen. Die Partialbruchzerlegung kann direkt für die Berechnung der Sprungantwort verwendet werden.

$$H(s) = \frac{1}{s} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s+1} + \frac{1}{14} \cdot \frac{1}{s+9} - \frac{4}{7} \cdot \frac{1}{s+2} \right) = H_A(s) + H_B(s) + H_C(s)$$

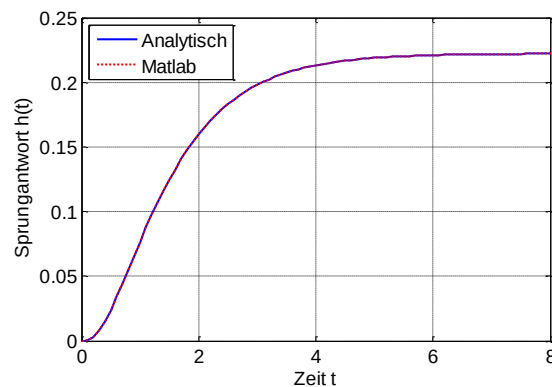
Zur Anwendung der Korrespondenztabelle wird eine Umformung durchgeführt

$$H(s) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s \cdot (s+1)} + \frac{1}{14} \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{s \cdot \left(\frac{s}{9}+1\right)} - \frac{4}{7} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s \cdot \left(\frac{s}{2}+1\right)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s \cdot (s+1)} + \frac{1}{126} \cdot \frac{1}{s \cdot \left(\frac{s}{9}+1\right)} - \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{s \cdot \left(\frac{s}{2}+1\right)}$$

Damit lautet die Sprungantwort

$$h(t) = \frac{1}{2} \cdot (1 - e^{-t}) \cdot \sigma(t) + \frac{1}{126} \cdot (1 - e^{-9t}) \cdot \sigma(t) - \frac{2}{7} \cdot (1 - e^{-2t}) \cdot \sigma(t)$$

Die folgende Abbildung zeigt einen Vergleich der MATLAB-Lösung und der analytischen Lösung.



9.3 Analyse eines Systems

a) Die Zeitkonstante der Sprungantwort des Systems mit der Übertragungsfunktion $G_1(s)$ kann von dem 37 % Wert der Anfangswert abgelesen werden.

$$h_1(T_1) = 0.37 \cdot h_1(0) = 0.37$$

Es ergibt sich $T_1 = 5$ und die Sprungantwort kann beschrieben werden als

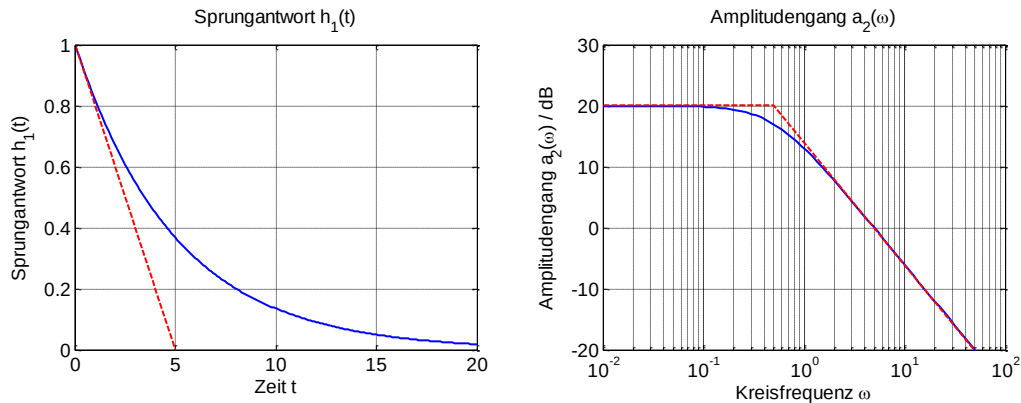
$$h_1(t) = e^{-\frac{t}{5}} \cdot \sigma(t)$$

Daraus folgt für $G_1(s)$ die Funktion

$$G_1(s) = s \cdot H_1(s) = s \cdot \frac{5}{5 \cdot s + 1} = \frac{5 \cdot s}{5 \cdot s + 1}$$

Der Amplitudengang des Systems mit der Übertragungsfunktion $G_2(s)$ entspricht dem eines Tiefpasses erster Ordnung mit der Grenzfrequenz $\omega_{G2} = 1/T_2 = 0.5$. Der Verstärkungsfaktor ergibt sich für den Grenzübergang $\omega \rightarrow 0$ zu 20 dB beziehungsweise $A(0) = 10$. Damit lautet die Übertragungsfunktion

$$G_2(s) = \frac{10}{2 \cdot s + 1}$$



b) Die Übertragungsfunktion des Gesamtsystems ergibt sich aus der Gleichung

$$Y(s) = G_1(s) \cdot U(s) + G_2(s) \cdot U(s) = (G_1(s) + G_2(s)) \cdot U(s) = G(s) \cdot U(s)$$

c) Das System besitzt die Übertragungsfunktion

$$G(s) = G_1(s) + G_2(s) = \frac{5 \cdot s}{5 \cdot s + 1} + \frac{10}{2 \cdot s + 1} = \frac{10 \cdot s^2 + 55 \cdot s + 10}{10 \cdot s^2 + 7 \cdot s + 1}$$

Ausmultiplizieren ergibt

$$(10 \cdot s^2 + 7 \cdot s + 1) \cdot Y(s) = (10 \cdot s^2 + 55 \cdot s + 10) \cdot U(s)$$

Rücktransformation in den Zeitbereich führt zu der Differentialgleichung

$$10 \cdot \frac{d^2 y}{dt^2} + 7 \cdot \frac{dy}{dt} + 1 \cdot y(t) = 10 \cdot \frac{d^2 u}{dt^2} + 55 \cdot \frac{du}{dt} + 10 \cdot u(t)$$

d) Die Sprungantwort errechnet sich aus der Summe der Sprungantworten von den Teilsystemen. Die Sprungantwort $h_1(t)$ ist bekannt.

$$h_1(t) = e^{-\frac{t}{5}} \cdot \sigma(t)$$

Sprungantwort $h_2(t)$ ergibt sich mit der Korrespondenztabelle zu

$$h_2(t) = 10 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{2}} \right) \cdot \sigma(t)$$

Damit errechnet sich die Sprungantwort des Gesamtsystems zu

$$h(t) = h_1(t) + h_2(t) = \left(e^{-\frac{t}{5}} + 10 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{2}} \right) \right) \cdot \sigma(t)$$

e) Das System setzt sich aus zwei stabilen Teilsystemen zusammen. Es ist demnach ebenfalls stabil, und der Frequenzgang ergibt sich zu

$$G(\omega) = G(s) \Big|_{s=j\omega} = \frac{-10 \cdot \omega^2 + 55 \cdot j \cdot \omega + 10}{-10 \cdot \omega^2 + 7 \cdot j \cdot \omega + 1}$$

f) Der Amplitudengang ist der Betrag des Frequenzgangs.

$$A(\omega) = |G(\omega)| = \sqrt{\frac{(10 - 10 \cdot \omega^2)^2 + (55 \cdot \omega)^2}{(1 - 10 \cdot \omega^2)^2 + (7 \cdot \omega)^2}}$$

9.4 Vereinfachen eines Strukturbilds

a) Aus dem Blockschaltbild kann die Gleichung

$$Y(s) = a \cdot U(s) + \frac{s \cdot T}{1 + s \cdot T} \cdot (U(s) + b \cdot Y(s)) = a \cdot U(s) + \frac{s \cdot T}{1 + s \cdot T} \cdot U(s) + \frac{s \cdot T}{1 + s \cdot T} \cdot b \cdot Y(s)$$

abgelesen werden. Sortieren der Variablen führt zu

$$Y(s) \cdot \left(1 - \frac{s \cdot T}{1 + s \cdot T} \cdot b\right) = U(s) \cdot \left(a + \frac{s \cdot T}{1 + s \cdot T}\right)$$

und schließlich zur Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{s \cdot T \cdot (1 + a) + a}{s \cdot T \cdot (1 - b) + 1}$$

b) Ein System ist stabil, wenn die Pole in der negativen Halbebene liegen. Berechnung der Pole über

$$0 = s \cdot T \cdot (1 - b) + 1$$

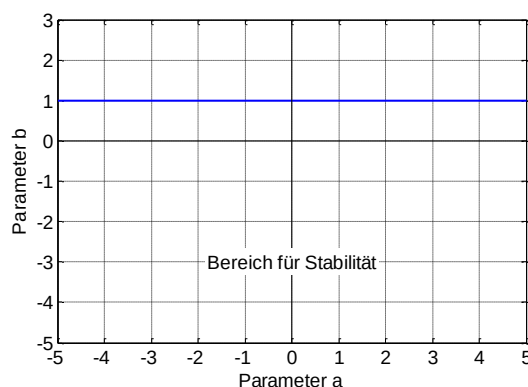
Auflösen nach s führt zu

$$s = \frac{-1}{T \cdot (1 - b)} < 0$$

Da die Zeitkonstante T immer positiv ist, ergibt sich die Forderung

$$b < 1$$

Der Parameter a geht nicht in die Stabilitätsbetrachtung ein. Der Stabilitätsbereich liegt damit unterhalb der blauen Linie, die blaue Linie selbst zählt nicht zum Stabilitätsbereich.



c) Mit den angegebenen Parametern ergibt sich eine Zuordnung der Übertragungsfunktion $G_1(s)$ zu dem linken und $G(s)$ zu dem rechten Bild. Als Begründung gilt das typischen Hochpass-Verhalten, der Grenzwert für $\omega \rightarrow \infty$, eine Phasendiskussion, ...

9.5 Differentialgleichung und Strukturbild

a) Die Übertragungsfunktion ergibt sich durch Transformation der Differentialgleichung in den Laplace-Bereich, dabei sind alle Anfangsbedingungen zu null zu setzen.

$$Y(s) \cdot (s^2 + 11 \cdot s + 10) = U(s) \cdot (30 \cdot s^2 + 31 \cdot s + 10)$$

Damit ergibt sich die Übertragungsfunktion zu

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{30 \cdot s^2 + 31 \cdot s + 10}{s^2 + 11 \cdot s + 10}$$

b) Bei dem System ist der Zählergrad gleich dem Nennergrad, es handelt sich um ein sprungfähiges und kausales System. Die Pole der Übertragungsfunktion sind $\alpha_1 = -1$ und $\alpha_2 = -10$. Sie sind reell, sodass das System nicht schwingungsfähig ist. Die Pole liegen in der negativen Halbebene, sodass das System stabil ist. Die Verstärkung von dem System ist $G(0) = 1$. Das System ist stabil invertierbar, da die Nullstellen $\beta_{1,2} = -0.5167 \pm 0.2577 \cdot j$ in der negativen Halbebene liegen.

c) Für die Darstellung des Systems als Parallelschaltung muss das System in Partialbrüche zerlegt werden. Da Zählergrad und Nennergrad gleich groß sind, wird zunächst eine Polynomdivision durchgeführt.

$$\frac{30 \cdot s^2 + 31 \cdot s + 10}{s^2 + 11 \cdot s + 10} = 30 - \frac{299 \cdot s + 290}{s^2 + 11 \cdot s + 10}$$

Nach der Polynomdivision ist der Zählergrad kleiner als der Nennergrad. Damit lautet der Ansatz für die Partialbruchzerlegung

$$\frac{299 \cdot s + 290}{s^2 + 11 \cdot s + 10} = \frac{A}{s + 10} + \frac{B}{s + 1}$$

Die Koeffizienten ergeben sich durch

$$A = \left. \frac{299 \cdot s + 290}{s + 1} \right|_{s=-10} = \frac{-2990 + 290}{-10 + 1} = \frac{-2700}{-9} = 300$$

$$B = \left. \frac{299 \cdot s + 290}{s + 10} \right|_{s=-1} = \frac{-299 + 290}{-1 + 10} = \frac{-9}{9} = -1$$

Damit lautet die komplette Partialbruchzerlegung

$$\frac{30 \cdot s^2 + 31 \cdot s + 10}{s^2 + 11 \cdot s + 10} = 30 + \frac{-300}{s + 10} + \frac{1}{s + 1} = G_A(s) + G_B(s) + G_C(s)$$

Es handelt sich damit um die Parallelschaltung eines P-Gliedes und zweier PT1-Glieder.

d) Die Sprungantwort ergibt sich aus der Summe der einzelnen Sprungantworten. Im Laplace-Bereich gilt

$$H(s) = H_A(s) + H_B(s) + H_C(s) = \frac{30}{s} - \frac{300}{s \cdot (s + 10)} + \frac{1}{s \cdot (s + 1)} = \frac{30}{s} - \frac{30}{s \cdot (0.1 \cdot s + 1)} + \frac{1}{s \cdot (s + 1)}$$

Mit der Korrespondenztabelle ergibt sich folgende Sprungantwort

$$h(t) = \left(30 - 30 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{0.1}} \right) + (1 - e^{-t}) \right) \cdot \sigma(t)$$

e) Die Systemantwort auf eine harmonische Anregung mit der Frequenz $\omega_0 = 5$ ergibt sich aus dem Frequenzgang des Systems. Die Amplitude wird mit dem Amplitudengang multipliziert, die Phase ergibt sich aus der Nullphase des Eingangssignals und dem Phasengang.

$$y(t) = 3 \cdot A(5) \cdot \cos\left(5 \cdot t + \frac{\pi}{3} + \varphi(5)\right)$$

Da das System stabil ist, gilt:

$$G(\omega) = G(s)\big|_{s=j\omega} = \frac{-30 \cdot \omega^2 + 31 \cdot j \cdot \omega + 10}{-\omega^2 + 11 \cdot j \cdot \omega + 10}$$

An der Stelle $\omega = 5$ ergibt sich die Verstärkung

$$A(5) = \sqrt{\frac{(10 - 30 \cdot \omega^2)^2 + 31^2 \cdot \omega^2}{(10 - \omega^2)^2 + 11^2 \cdot \omega^2}} \bigg|_{\omega=5} = 13.2621$$

und die Phase

$$\varphi(5) = \left(\arctan\left(\frac{31 \cdot \omega}{10 - 30 \cdot \omega^2}\right) - \arctan\left(\frac{11 \cdot \omega}{10 - \omega^2}\right) \right) \bigg|_{\omega=5} = 2.9351 - 1.8370 = 1.0981$$

Damit kann das Ausgangssignal dargestellt werden als

$$y(t) = 59.8238 \cdot \cos\left(5 \cdot t + \frac{\pi}{3} + 1.0981\right)$$

9.6 Bode-Diagramm einer Operationsverstärkerschaltung

a) Die Operationsverstärkerschaltung hat einen endlichen Innenwiderstand. Aus diesem Grund wird der Tiefpass bestehend aus R_1 und C_1 belastet. Um die Übertragungsfunktion ausrechnen zu können, wird eine Ersatzspannungsquelle bestimmt. Nach dem Satz der Ersatzquelle errechnet sich die Ersatzspannung zu

$$U_{\text{ERS}}(s) = \frac{\frac{1}{C_1 \cdot s}}{R_1 + \frac{1}{C_1 \cdot s}} \cdot U_E(s) = \frac{1}{1 + R_1 \cdot C_1 \cdot s} \cdot U_E(s)$$

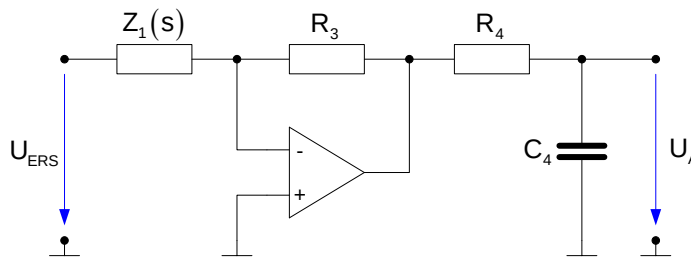
Die Quelle hat einen Innenwiderstand von

$$Z_{\text{ERS}}(s) = \frac{R_1 \cdot \frac{1}{C_1 \cdot s}}{R_1 + \frac{1}{C_1 \cdot s}} = \frac{R_1}{1 + R_1 \cdot C_1 \cdot s}$$

Mit der Impedanz

$$Z_1(s) = \frac{R_1}{1 + R_1 \cdot C_1 \cdot s} + R_2$$

ergibt sich das neue Ersatzschaltbild



Die Übertragungsfunktion des Operationsverstärkers ergibt sich zu

$$\begin{aligned}
 U_{OP}(s) &= -\frac{R_3}{Z_1(s)} \cdot U_{ERS}(s) = -\frac{R_3}{\frac{R_1}{1+R_1 \cdot C_1 \cdot s} + R_2} \cdot U_{ERS}(s) = -\frac{R_3 \cdot (1+R_1 \cdot C_1 \cdot s)}{R_1 + R_2 \cdot (1+R_1 \cdot C_1 \cdot s)} \cdot \frac{1}{1+R_1 \cdot C_1 \cdot s} \cdot U_E(s) \\
 &= -\frac{R_3}{R_1 + R_2 \cdot (1+R_1 \cdot C_1 \cdot s)} \cdot U_E(s) = -\frac{R_3}{R_1 + R_2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_2 \cdot R_1 \cdot C_1}{R_1 + R_2} \cdot s} \cdot U_E(s) = k \cdot \frac{1}{1 + T_1 \cdot s} \cdot U_E(s)
 \end{aligned}$$

Mit dem Tiefpass am Ausgang lautet die Gesamtübertragungsfunktion

$$G(s) = -\frac{R_3}{R_1 + R_2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_2 \cdot R_1 \cdot C_1}{R_1 + R_2} \cdot s} \cdot \frac{1}{1 + R_4 \cdot C_2 \cdot s} = k \cdot \frac{1}{1 + T_1 \cdot s} \cdot \frac{1}{1 + T_2 \cdot s}$$

Der Verstärkungsfaktor und die Zeitkonstanten betragen

$$k = -\frac{R_3}{R_1 + R_2}$$

$$T_1 = \frac{R_2 \cdot R_1 \cdot C_1}{R_1 + R_2}$$

$$T_2 = R_4 \cdot C_2$$

b) Das System hat ausschließlich Pole in der negativen Halbebene. Der Frequenzgang ergibt sich damit durch die Substitution $s = j \cdot \omega$ zu

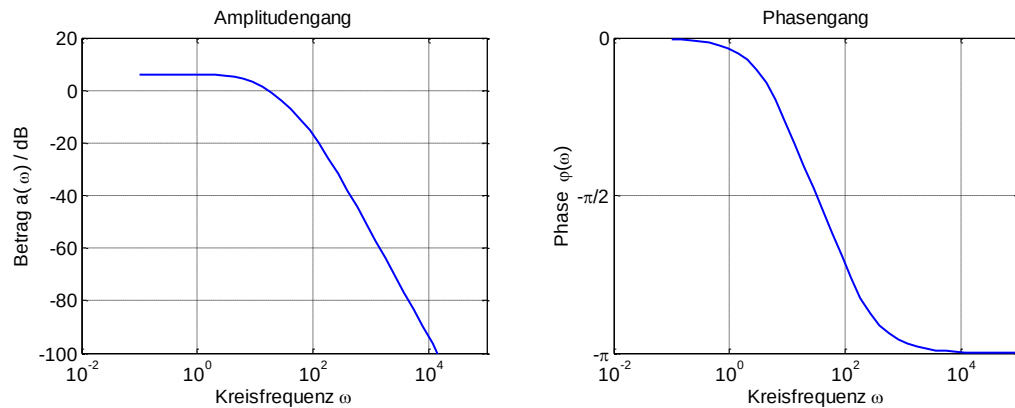
$$G(\omega) = -\frac{R_3}{R_1 + R_2} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \frac{R_2 \cdot R_1 \cdot C_1}{R_1 + R_2} \cdot \omega} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot R_4 \cdot C_2 \cdot \omega} = k \cdot \frac{1}{1 + j \cdot T_1 \cdot \omega} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot T_2 \cdot \omega}$$

Für den Grenzübergang $\omega \rightarrow 0$ geht die Übertragungsfunktion in einen konstanten Verstärkungsfaktor k über. Wegen des negativen Vorzeichens ist die Phase an dieser Stelle $\varphi(0) = 180^\circ$.

$$G(0) = -\frac{R_3}{R_1 + R_2} = k$$

Für den Grenzübergang $\omega \rightarrow \infty$ geht der Frequenzgang gegen 0, die Phase des negativen Faktors k und die Phasen der beiden PT1-Glieder kompensieren sich zu null.

c) Das Bode-Diagramm setzt sich aus drei Teilfunktionen zusammen, nämlich aus einem Proportionalglied und zwei PT1-Gliedern beziehungsweise zwei Tiefpässen erster Ordnung. Das Proportionalglied hat einen Verstärkungsfaktor von $k = 2$, was einem Wert von $a_1 = 6$ dB entspricht. Das erste PT1-Glied hat eine Grenzfrequenz von $\omega_{G1} = 1/T_1 = 0.1$. Das zweite PT1-Glied hat einer Grenzfrequenz von $\omega_{G2} = 1/T_2 = 0.01$. Daraus ergibt sich das folgende Bode-Diagramm.



d) Bei einer Frequenz $\omega_0 = 10$ ergibt sich ein Frequenzgang von

$$G(\omega_0) = 2 \cdot \frac{1}{1 + j \cdot 10 \cdot 10} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot 100 \cdot 10} = 2 \cdot \frac{1}{1 + j \cdot 100} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot 1000} \approx \frac{-2}{100000} = -2 \cdot 10^{-5}$$

Da die Frequenz deutlich über den Grenzfrequenzen liegt, ist die Phase bei dieser Frequenz ungefähr null, $\varphi(\omega_0) = -\pi$. Damit ergibt sich ein Ausgangssignal von

$$u_A(t) = 1 \text{ V} \cdot 2 \cdot 10^{-5} \cdot \cos(10 \cdot t - \pi)$$

9.7 Parameteridentifikation für ein PT2-Glied

Die Sprungantwort ergibt sich zu

$$h(t) = K \cdot \left(1 + \frac{1}{\sqrt{1-d^2}} \cdot e^{-\frac{d}{T}t} \cdot \cos\left(\frac{\sqrt{1-d^2}}{T} \cdot t - \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\sqrt{1-d^2}}{d}\right)\right) \right) \cdot \sigma(t)$$

Der Verstärkungsfaktor entspricht dem stationären Wert, auf den sich die Sprungantwort einschwingt.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} K \cdot \left(1 + \frac{1}{\sqrt{1-d^2}} \cdot e^{-\frac{d}{T}t} \cdot \cos\left(\frac{\sqrt{1-d^2}}{T} \cdot t - \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\sqrt{1-d^2}}{d}\right)\right) \right) \cdot \sigma(t)$$

Aufgrund der Periodizität der Kosinusfunktion existiert für diese kein stationärer Endwert. Für eine Abschätzung wird die Kosinusfunktion zu eins gesetzt. Damit vereinfacht sich die Grenzwertbetrachtung zu

$$\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} K \cdot \left(1 \pm \frac{1}{\sqrt{1-d^2}} \cdot e^{-\frac{d}{T}t} \right) \cdot \sigma(t) = K$$

Alternativ erfolgt die Berechnung im Laplace-Bereich über den Endwertsatz

$$\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{K}{1 + 2 \cdot d \cdot T \cdot s + T^2 \cdot s^2} \cdot \frac{1}{s} = K$$

Die Ergebnisse der Berechnung im Laplace-Bereich und der Rechnung im Zeitbereich stimmen überein.

Die Parameter T und d ergeben sich aus der Betrachtung der Einhüllenden der komplexen Exponentialfunktion. Hierzu werden zwei Punkte $h(t_1)$ und $h(t_2)$ der Sprungantwort $h(t)$ bei denen die harmonische Schwingung ihr Maximum erreicht. An diesen Stellen ist die Kosinusfunktion der Sprungantwort eins. Da die gesuchten Kenngrößen lediglich das Abklingverhalten der Exponentialfunktion beeinflus-

sen, kann statt der Funktionswerte an den Stellen t_1 und t_2 auch die Höhe der Überschwinger genutzt werden. Diese ergeben sich zu

$$\Delta h_1 = h(t_1) - K = K \cdot \frac{1}{\sqrt{1-d^2}} \cdot e^{-\frac{d}{T}t_1}$$

beziehungsweise

$$\Delta h_2 = h(t_2) - K = K \cdot \frac{1}{\sqrt{1-d^2}} \cdot e^{-\frac{d}{T}t_2}$$

Aus dem Verhältnis der Überschwinger lässt sich eine Bedingung für die Zeitkonstante T herleiten.

$$\frac{\Delta h_1}{\Delta h_2} = \frac{K \cdot \frac{1}{\sqrt{1-d^2}} \cdot e^{-\frac{d}{T}t_1}}{K \cdot \frac{1}{\sqrt{1-d^2}} \cdot e^{-\frac{d}{T}t_2}} = e^{\frac{d}{T}(t_2-t_1)}$$

Auflösen nach T führt zu

$$T = d \cdot \frac{(t_2 - t_1)}{\ln\left(\frac{\Delta h_1}{\Delta h_2}\right)} = d \cdot \frac{T_0}{\ln\left(\frac{\Delta h_1}{\Delta h_2}\right)}$$

Mit der Periodendauer der Schwingung ergibt sich zum einen aus dem Argument der Kosinusfunktion, zum anderen aus der abklingenden Exponentialfunktion. Gleichsetzen der Ausdrücke führt zu

$$T_0 = \frac{2 \cdot \pi \cdot T}{\sqrt{1-d^2}} = \frac{T}{d} \cdot \ln\left(\frac{\Delta h_1}{\Delta h_2}\right)$$

beziehungsweise

$$\frac{2 \cdot \pi}{\sqrt{1-d^2}} = \frac{1}{d} \cdot \ln\left(\frac{\Delta h_1}{\Delta h_2}\right)$$

Quadrieren und Auflösen nach d führt zu

$$d = \frac{\ln\left(\frac{\Delta h_1}{\Delta h_2}\right)}{\sqrt{4 \cdot \pi^2 + \ln^2\left(\frac{\Delta h_1}{\Delta h_2}\right)}}$$

Durch Einsetzen der Bestimmungsgleichung für die Dämpfungskonstante d ergibt sich die gesuchte Beziehung für die Zeitkonstante T zu

$$T = \frac{T_0}{\sqrt{4 \cdot \pi^2 + \ln^2\left(\frac{\Delta h_1}{\Delta h_2}\right)}}$$

9.8 Kenngrößen eines PT2-Glieds im periodischen Fall

a) Im periodischen Fall besitzt ein PT2-Glied die Sprungantwort

$$h(t) = K \cdot \left(1 + \frac{1}{\sqrt{1-d^2}} \cdot e^{-\frac{d}{T}t} \cdot \cos \left(\frac{\sqrt{1-d^2}}{T} \cdot t - \frac{\pi}{2} - \arctan \left(\frac{\sqrt{1-d^2}}{d} \right) \right) \right) \cdot \sigma(t)$$

Sie erreicht den Wert K zu dem Zeitpunkt, an dem die Kosinusfunktion das erste Mal zu null wird. Für den Fall ist das Argument der Kosinusfunktion $\pi/2$.

$$\frac{\sqrt{1-d^2}}{T} \cdot t - \frac{\pi}{2} - \arctan \left(\frac{\sqrt{1-d^2}}{d} \right) = \frac{\pi}{2}$$

Damit gilt für die Anregelzeit t_A

$$t_A = \frac{\pi + \arctan \left(\frac{\sqrt{1-d^2}}{d} \right)}{\sqrt{1-d^2}} \cdot T = \frac{\pi - \arccos(d)}{\sqrt{1-d^2}} \cdot T$$

b) Das Maximum der Sprungantwort wird zu dem Zeitpunkt $t_{MAX} > 0$ erreicht, an dem die erste Ableitung der Sprungantwort zu null wird. Mit der Produkt- und Kettenregel ergibt sich

$$e^{-\frac{d}{T}t} \cdot \left(-\frac{d}{T} \cdot \cos \left(\frac{\sqrt{1-d^2}}{T} \cdot t_{MAX} - \frac{\pi}{2} - \arctan \left(\frac{\sqrt{1-d^2}}{d} \right) \right) + \frac{\sqrt{1-d^2}}{T} \cdot \sin \left(\frac{\sqrt{1-d^2}}{T} \cdot t_{MAX} - \frac{\pi}{2} - \arctan \left(\frac{\sqrt{1-d^2}}{d} \right) \right) \right) = 0$$

Die Exponentialfunktion wird nicht zu null. Damit gilt:

$$-\frac{d}{T} \cdot \cos \left(\frac{\sqrt{1-d^2}}{T} \cdot t_{MAX} - \frac{\pi}{2} - \arctan \left(\frac{\sqrt{1-d^2}}{d} \right) \right) = -\frac{\sqrt{1-d^2}}{T} \cdot \sin \left(\frac{\sqrt{1-d^2}}{T} \cdot t_{MAX} - \frac{\pi}{2} - \arctan \left(\frac{\sqrt{1-d^2}}{d} \right) \right)$$

Da die Argumente der Sinus- und Kosinusfunktion identisch sind, können die Winkelfunktionen zusammengefasst werden.

$$\frac{\sin \left(\frac{\sqrt{1-d^2}}{T} \cdot t_{MAX} - \frac{\pi}{2} - \arctan \left(\frac{\sqrt{1-d^2}}{d} \right) \right)}{\cos \left(\frac{\sqrt{1-d^2}}{T} \cdot t_{MAX} - \frac{\pi}{2} - \arctan \left(\frac{\sqrt{1-d^2}}{d} \right) \right)} = \tan \left(\frac{\sqrt{1-d^2}}{T} \cdot t_{MAX} - \frac{\pi}{2} - \arctan \left(\frac{\sqrt{1-d^2}}{d} \right) \right) = \frac{d}{\sqrt{1-d^2}}$$

Auflösen nach t_{MAX} führt zu

$$t_{MAX} = \frac{\arctan \left(\frac{d}{\sqrt{1-d^2}} \right) + \arctan \left(\frac{\sqrt{1-d^2}}{d} \right) + \frac{\pi}{2}}{\sqrt{1-d^2}} \cdot T = \frac{\pi}{\sqrt{1-d^2}} \cdot T$$

c) Einsetzen von t_{MAX} in die Gleichung der Sprungantwort ergibt

$$h_{MAX} = K \cdot \left(1 + e^{-\frac{\pi \cdot d}{\sqrt{1-d^2}}} \right)$$

d) Der Überschwinger beträgt damit

$$\Delta h_{MAX} = K \cdot e^{-\frac{\pi \cdot d}{\sqrt{1-d^2}}}$$

e) Die Periodendauer T_0 berechnet sich über die Kreisfrequenz

$$\frac{\sqrt{1-d^2}}{T} = \frac{2 \cdot \pi}{T_0}$$

zu

$$T_0 = \frac{2 \cdot \pi}{\sqrt{1-d^2}} \cdot T$$

f) Die Ausregelzeit t_E ergibt sich bei einem Grenzwert ε aus der Einhüllende der harmonischen Schwingung.

$$\frac{1}{\sqrt{1-d^2}} \cdot e^{-\frac{d}{T} \cdot t_E} = \varepsilon$$

Auflösen nach t_E ergibt

$$t_E = -\frac{\ln\left(\varepsilon \cdot \sqrt{1-d^2}\right)}{d} \cdot T$$

Für $\varepsilon = 0.02$ kann die Ausregelzeit abgeschätzt werden zu

$$t_E \approx \frac{4 \cdot T}{d}$$

9.9 Analyse eines Feder-Masse-Dämpfer-Systems

a) Die Differentialgleichung kann in den Laplace-Bereich überführt werden. Bei der Bestimmung der Übertragungsfunktion sind die Anfangsbedingungen null, damit gilt:

$$F(s) = m \cdot s^2 \cdot X(s) + R \cdot s \cdot X(s) + c \cdot X(s) = (m \cdot s^2 + R \cdot s + c) \cdot X(s) = c \cdot \left(\frac{m}{c} \cdot s^2 + \frac{R}{c} \cdot s + 1 \right) \cdot X(s)$$

Daraus ergibt sich die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{\frac{1}{c}}{\frac{m}{c} \cdot s^2 + \frac{R}{c} \cdot s + 1} = \frac{K}{T^2 \cdot s^2 + 2 \cdot d \cdot T \cdot s + 1} = \frac{K}{T^2} \frac{1}{s^2 + \frac{2 \cdot d}{T} \cdot s + \frac{1}{T^2}}$$

Koeffizientenvergleich ergibt

$$K = \frac{1}{c}$$

$$T = \sqrt{\frac{m}{c}}$$

$$d = \frac{R}{2 \cdot T \cdot c} = \frac{R}{2 \cdot \sqrt{\frac{m}{c}} \cdot c} = \frac{R}{2 \cdot \sqrt{m \cdot c}}$$

b) Die Pole des Systems ergeben sich aus der Lösung der quadratischen Gleichung

$$s^2 + \frac{2 \cdot d}{T} \cdot s + \frac{1}{T^2} = 0$$

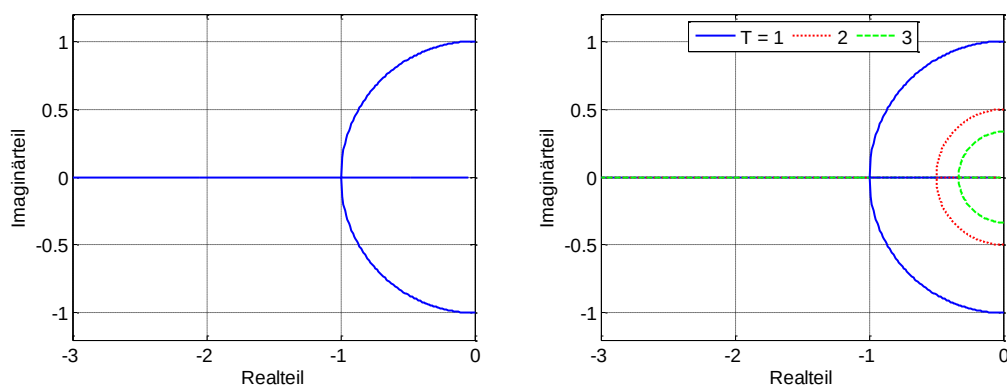
zu

$$s_{1,2} = -\frac{d}{T} \pm \sqrt{\frac{d^2}{T^2} - \frac{1}{T^2}} = -\frac{d}{T} \pm \frac{1}{T} \cdot \sqrt{d^2 - 1}$$

Es ergeben sich die Werte

d	0	0.5	1	1.5	2
s_1	j	- 0.5 + 0.866·j	- 1	- 0.382	- 0.2679
s_2	- j	- 0.5 - 0.866·j	- 1	- 2.618	- 3.7321

c) Die Lage der Pole in der komplexen Ebene ist in dem folgenden Bild dargestellt.



d) Da sowohl der Real-, als auch der Imaginärteil mit dem Faktor $1/T$ multipliziert werden, wird das gesamte Bild nur skaliert. Das ist einer der Vorteile der normierten Darstellungsform des PT_2 -Glieds.

e) Die Impulsantwort schwingt für $0 < d < 1$, da in dem Bereich die Pole konjugiert komplex sind. Die Impulsantwort schwingt in diesen Bereich mit der Kreisfrequenz ω_0 , die sich aus dem Imaginärteil des Poles ergibt.

$$\omega_0 = \frac{1}{T} \cdot \sqrt{1 - d^2}$$

Es zeigt sich, dass die Frequenz am größten ist, wenn das System ungedämpft ist. Mit steigender Dämpfung sinkt die Frequenz ω_0 , bis sie für $d = 1$ unendlich klein wird.

f) Da die Pole des PT_2 -Glieds in der negativen Halbebene liegen, ist das System stabil. Damit ergibt sich der Frequenzgang direkt aus

$$G(\omega) = G(s) \Big|_{s=j\omega} = \frac{K}{1 - T^2 \cdot \omega^2 + j \cdot 2 \cdot d \cdot T \cdot \omega}$$

und der Amplitudengang berechnet sich für $K > 0$ zu

$$A(\omega) = \frac{K}{\sqrt{(1 - T^2 \cdot \omega^2)^2 + (2 \cdot d \cdot T \cdot \omega)^2}}$$

g) Notwendige Bedingung für ein Maximum ist, dass die Ableitung $dA/d\omega$ zu null wird.

$$\begin{aligned}\frac{dA}{d\omega} &= -K \cdot \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{2 \cdot (-2 \cdot T^2 \cdot \omega) \cdot (1 - T^2 \cdot \omega^2) + 2 \cdot 2 \cdot d \cdot T \cdot (2 \cdot d \cdot T \cdot \omega)}{\sqrt{(1 - T^2 \cdot \omega^2)^2 + (2 \cdot d \cdot T \cdot \omega)^2}}}{(1 - T^2 \cdot \omega^2)^2 + (2 \cdot d \cdot T \cdot \omega)^2} \\ &= -K \cdot \frac{(-2 \cdot T^2 \cdot \omega) \cdot (1 - T^2 \cdot \omega^2) + 4 \cdot d^2 \cdot T^2 \cdot \omega}{\left((1 - T^2 \cdot \omega^2)^2 + (2 \cdot d \cdot T \cdot \omega)^2\right)^{\frac{3}{2}}} = 0\end{aligned}$$

Damit der Ausdruck zu null wird, muss gelten:

$$(-2 \cdot T^2 \cdot \omega)(1 - T^2 \cdot \omega^2) + 4 \cdot d^2 \cdot T^2 \cdot \omega = 0$$

Für $\omega \neq 0$ kann der Ausdruck vereinfacht werden zu

$$1 - T^2 \cdot \omega^2 - 2 \cdot d^2 = 0$$

Auflösen nach ω und Einsetzen von $d = 0.5$ ergibt die Frequenz, an der der Amplitudengang sein Maximum erreicht:

$$\omega_{\text{MAX}} = \frac{\sqrt{1 - 2 \cdot d^2}}{T} = \frac{\sqrt{1 - 2 \cdot 0.25}}{T} = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot T}$$

h) Der Amplitudengang beträgt an dieser Stelle

$$\begin{aligned}A(\omega_{\text{MAX}}) &= \frac{K}{\sqrt{\left(1 - T^2 \cdot \frac{1 - 2 \cdot d^2}{T^2}\right)^2 + 4 \cdot d^2 \cdot T^2 \cdot \frac{1 - 2 \cdot d^2}{T^2}}} = \frac{K}{\sqrt{(1 - 1 + 2 \cdot d^2)^2 + 4 \cdot d^2 \cdot (1 - 2 \cdot d^2)}} \\ &= \frac{K}{\sqrt{4 \cdot d^4 + 4 \cdot d^2 - 8 \cdot d^4}} = \frac{K}{2 \cdot d \cdot \sqrt{1 - d^2}}\end{aligned}$$

Daraus errechnet sich die Resonanzüberhöhung zu

$$\frac{A(\omega_{\text{MAX}})}{A(0)} = \frac{1}{2 \cdot d \cdot \sqrt{1 - d^2}} = \frac{1}{2 \cdot 0.5 \cdot \sqrt{1 - 0.25}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$